



TÍNH ĐƠN ĐIỀU CỦA HÀM SỐ

Trong các đề thi thử 3 học năm 2019-2020-2021

- Để xem được lời giải cần gõ mã id. Ví dụ gõ : [vd789]
- Năm học 2020-2021 từ trang 1 đến trang 27.
- Năm học 2019-2020 từ trang 28 đến trang 72.
- Năm học 2018-2019 từ trang 73 đến trang 104.

I. Năm học 2020-2021

Câu 1. [vd789] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm $f'(x) = x^3(x-4)(x-1)^2$.
Hàm số $y = f(x^2)$ nghịch biến trên những khoảng nào sau đây?

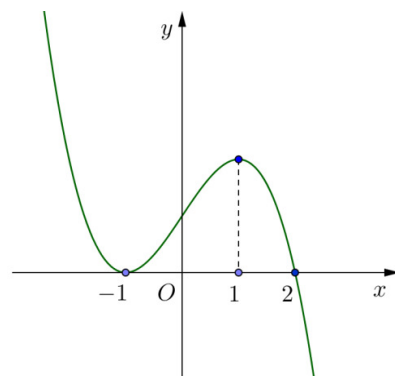
- A.** $(-1;1)$. **B.** $(-2;0)$. **C.** $(-\infty;-2)$. **D.** $(2;+\infty)$.

Câu 2. [vd790] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (3-x)(10-3x)^2(x-2)^2$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Hàm số $g(x) = f(3-x) + \frac{1}{6}(x^2-1)^3$ đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?

- A.** $(1;+\infty)$. **B.** $(0;1)$. **C.** $(-\infty;0)$. **D.** $(-\infty;-\frac{1}{2})$.

Câu 3. [vd791] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Hàm số $g(x) = f^2(x)$ đồng biến trên khoảng nào?

- A.** $\mathbb{R}$. **B.** $(-\infty;1)$.
C. $(2;+\infty)$. **D.** $(-\infty;2)$.



Câu 4. [vd792] Cho hàm số $y = f(x)$ có $f'(x) = (x-1)^2(x^2-2x)$. Có bao nhiêu số nguyên $m \leq 20$ để $g(x) = f(x^2-8x+m)$ đồng biến trên $(4;+\infty)$?

- A.** 3. **B.** 2. **C.** 1. **D.** 4.

Câu 5. [vd793](TN 2020 lần 2) Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = x^3 - 3x^2 + (2-m)x$ đồng biến trên khoảng $(2;+\infty)$ là

- A.** $(-\infty;2)$. **B.** $(-\infty;-1]$. **C.** $(-\infty;2]$. **D.** $(-\infty;-1)$.

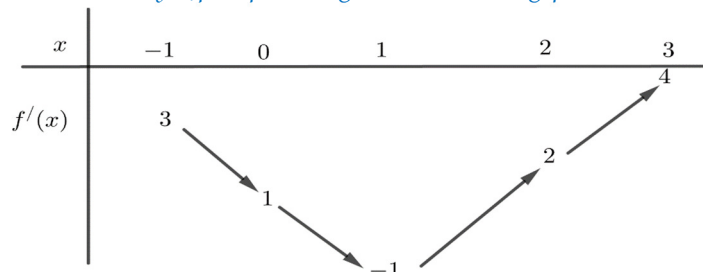
Câu 6. [vd794](THPT Quảng Xương) Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

x	$-\infty$		-5		2		$+\infty$
y'		+	0	-	0	+	

Hàm số $g(x) = f(3-2^x)$ đồng biến trên khoảng nào sau đây?

- A.** $(2;+\infty)$. **B.** $(-\infty;0)$. **C.** $(0;2)$. **D.** $(-1;3)$.

Câu 7. [vd795](Chuyên Hạ Long Quảng Ninh) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $(-1, 3)$. Bảng biến thiên của hàm số $y = f'(x)$ được cho như hình vẽ sau. Hàm số



$$y = f\left(1 - \frac{x}{2}\right) + x \text{ nghịch biến trên}$$

khoảng nào sau đây ?

- A.** $(-4; -2)$. **B.** $(-2; 0)$. **C.** $(0; 2)$. **D.** $(2; 4)$.

Câu 8. [vd796] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x^2(x+4)(x^2+2mx+9)$ với $\forall x \in \mathbb{R}$. Số giá trị nguyên âm của m để hàm số $g(x) = f(x^2+3x-4)$ đồng biến trên $(1; +\infty)$?

- A.** 1. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 4.

Câu 9. [vd797] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ có $f'(x) = e^x + x$. Hàm số $g(x) = f(x-1) + f(2-x)$ đồng biến trên khoảng nào sau đây.

- A.** $(-\infty; 1)$. **B.** $(2; +\infty)$. **C.** $(1; +\infty)$. **D.** $(-\infty; 2)$.

Câu 10. [vd798] Cho hàm số $f(x) = -x^4 - (4-m^2)x + 2020$ và $g(x) = -x^3 + 5x^2 - 2020x + 2021$. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để $h(x) = g[f(x)]$ đồng biến trên $(2; +\infty)$.

- A.** 13. **B.** 12. **C.** 7. **D.** 6.

Câu 11. [vd799](Chuyên Phú Thọ L2) Tính tổng các giá trị nguyên của tham số $m \in [-10; 10]$ để hàm số $y = m(x^2 - 2x) - \frac{4}{3}(x-3)\sqrt{x-3} - x$ luôn đồng biến trên tập xác định.

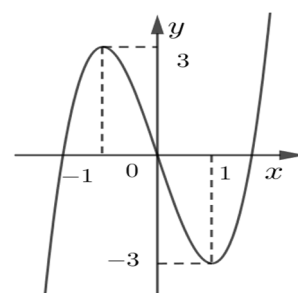
- A.** 55. **B.** 46. **C.** 45. **D.** -10

Câu 12. [vd800] (THPT Nguyễn Gia Thiều) Cho hàm số $y = f(x)$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình sau. Hàm số

$$g(x) = f(x^3 + 1) + \frac{3}{2}x^6 + 3x^3 + 2021 \text{ nghịch biến trên khoảng nào}$$

dưới đây ?

- A.** $(-4; -2)$. **B.** $(1; 2)$.
C. $\left(-\frac{1}{2}; 1\right)$. **D.** $(0; 1)$.



Câu 13. [vd802] Cho hàm số $g(x) = f(1-x)$ có đạo hàm

$$g'(x) = (3-x)^{2021}(2+x)^{2020}[x^2 + (m-2)x - 3m+6] \text{ với mọi } x \in \mathbb{R}. \text{ Có bao nhiêu số}$$

nguyên dương m để hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(0; +\infty)$.

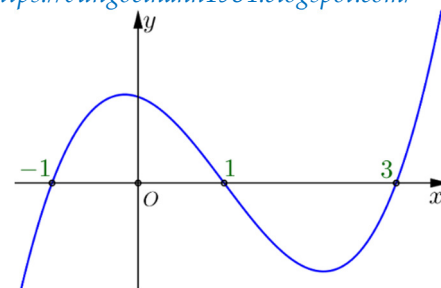
- A.** 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 3.

Câu 14. [vd803] Cho hàm số $y = f(x)$. Đồ thị hàm đa thức bậc

ba $y = f'(x)$ như hình vẽ bên dưới. Hàm số

$g(x) = e^{f(2x-1)}$ đồng biến trên khoảng nào sau đây?

- A. $(0; 1)$.
- B. $(-1; 1)$.
- C. $(-1; +\infty)$.
- D. $(0; 2)$.



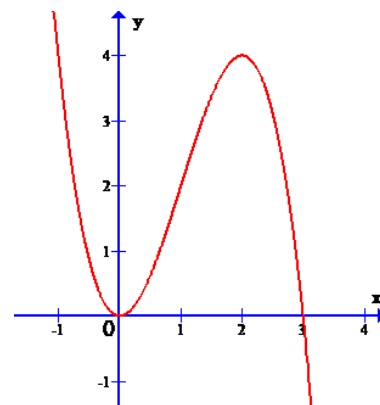
Câu 15. [vd804] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục liên tục

trên $\mathbb{R}$. Biết đường cong trong hình vẽ bên dưới là đồ thị

của hàm số $y = f'(x)$. Khi đó, hàm số $y = f(x^2 - 1)$

ngịch biến trên khoảng nào sau đây?

- A. $(-1; 1)$.
- B. $(-2; 0)$.
- C. $(-4; -2)$.
- D. $(0; 2)$.

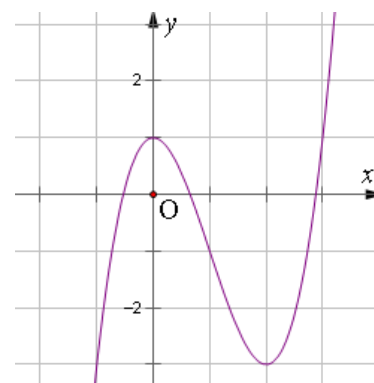


Câu 16. [vd805] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị

là đường cong như hình bên. Hàm số $y = h(x) = f(x^2)$ đồng

biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(-\sqrt{2}; 0)$ và $(\sqrt{2}; +\infty)$.
- B. $(-\infty; 2)$ và $(0; \sqrt{2})$.
- C. $(-\infty; 0)$ và $(2; +\infty)$.
- D. $(0; 2)$.



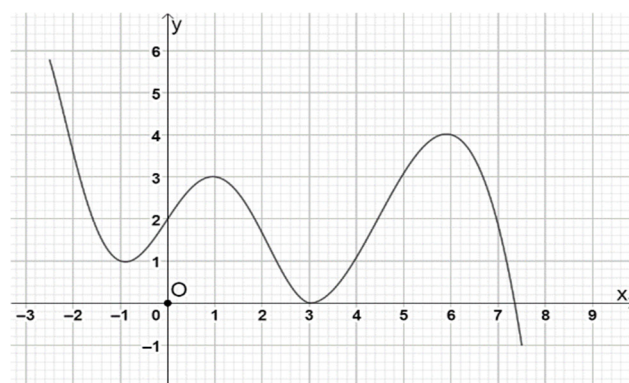
Câu 17. [vd806] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên

tục trên $\mathbb{R}$ và đồ thị hàm số $y = f(x)$ như

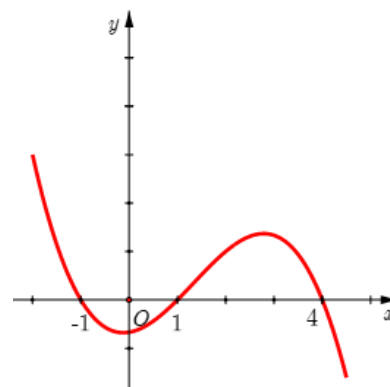
hình vẽ bên. Tìm số điểm cực trị của hàm số

$y = 2021^{f(2f(x)-1)}$.

- A. 18.
- B. 12.
- C. 17.
- D. 16.



Câu 18. [vd807] Cho hàm số $y = f(x)$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Hàm số $y = f(x^2)$ nghịch biến trên khoảng nào sau đây?



- A. $(0; 2)$. B. $\left(0; \frac{1}{2}\right)$.
C. $(-2; 0)$. D. $\left(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$.

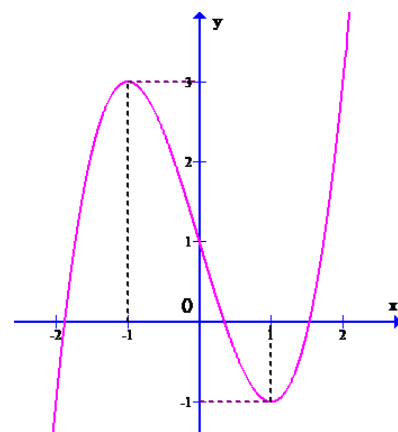
Câu 19. [vd808](Đội Cấn Vĩnh Phúc) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$, dấu của đạo hàm được cho bởi bảng sau

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
$f'(x)$	+	0	-	0	+

Hàm số $y = f(2x - 2)$ nghịch biến trong khoảng nào?

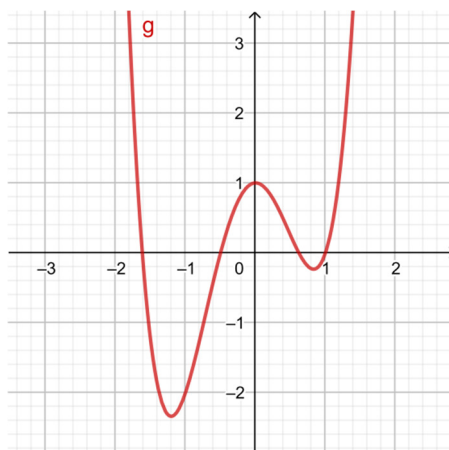
- A. $(-\infty; -1)$. B. $(1; 2)$. C. $(-1; 1)$. D. $(2; +\infty)$.

Câu 20. [vd809] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ có đồ thị như hình vẽ. Hàm số $y = f(1 - x - x^3)$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?



- A. $\left(-\infty; \frac{1}{2}\right)$. B. $(-1; 2)$.
C. $(0; 5)$. D. $(1; +\infty)$.

Câu 21. [vd810] Cho $f(x)$ là hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$, có đạo hàm $f'(x)$ như hình vẽ bên dưới. Hàm số $y = f(x) + \frac{x^2}{2} - x$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây ?



- A. $(0; 1)$. B. $(1; 2)$. C. $(-1; 0)$. D. $(-2; -1)$.

Câu 22. [vd811](THPT Lê Hồng Phong Thanh Hóa) Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như bảng sau.

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$		
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$

Hỏi hàm số $y = f\left(x + \frac{1}{x}\right)$ nghịch biến trên khoảng nào?

- A. $\left(-\frac{1}{2}; 0\right)$. B. $\left(0; \frac{1}{2}\right)$. C. $\left(-2; -\frac{1}{2}\right)$. D. $\left(\frac{1}{2}; 2\right)$.

Câu 23. [vd812](Lý Thái Tông) Cho hàm số $f(x)$, bảng xét dấu của $f'(x)$ như sau:

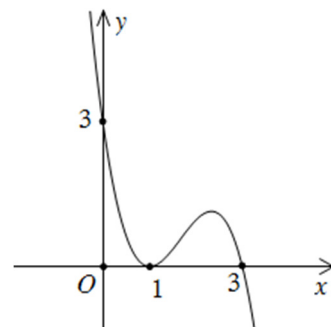
x	$-\infty$	-3	-1	1	$+\infty$			
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$

Hàm số $f(5-2x)$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(2; 3)$. B. $(0; 2)$. C. $(3; 5)$. D. $(5; +\infty)$.

Câu 24. [vd813](Sở Kon Tum) Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$, hàm số $y = f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Hàm số $y = f(4-2^x)$ đồng biến trên khoảng nào sau đây?

- A. $(0; +\infty)$. B. $(-1; 0)$.
C. $(0; 1)$. D. $(1; 3)$.



Câu 25. [vd814](Chuyên Hạ Long Quảng Ninh) Có bao nhiêu giá trị

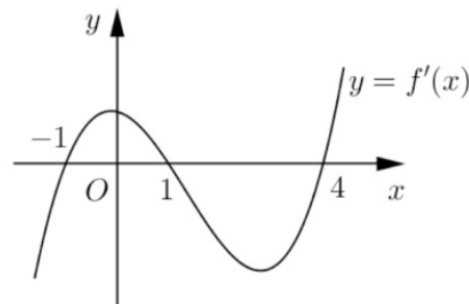
nguyên âm của tham số m để hàm số $y = x^3 + mx - \frac{1}{5x^2}$ đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$

- A. 2. B. 4. C. 5. D. 3.

Câu 26. [vd815] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị hàm số

$y = f'(x)$ như hình vẽ. Hàm số $y = f(|3-x|)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(4; 7)$.
B. $(-\infty; -1)$.
C. $(2; 3)$.
D. $(-1; 2)$.



Câu 27. [vd816] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ

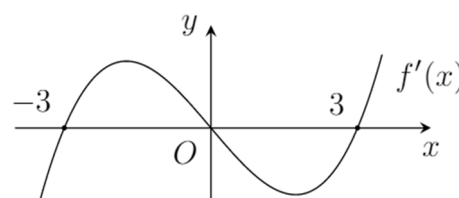
x	$-\infty$	1	2	$+\infty$		
y'		$-$	0	$+$	0	$-$
y	$+\infty$			0		$-\infty$

Hàm số $y = f(x^2)$ nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng dưới đây?

- A. $(-\sqrt{2}; 0)$. B. $(-\infty; -\sqrt{2})$. C. $(1; +\infty)$. D. $(0; 1)$.

Câu 28. [vd818](Hk1 Sở Bình Thuận) Cho hàm số $f(x)$, biết

$f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình dưới đây.



Hàm số $g(x) = f(x^2 - 4) + 2020$ đồng biến trên khoảng nào sau đây?

- A.** $(-2; 0)$. **B.** $(0; 2)$.
C. $(2; +\infty)$. **D.** $(1; 2)$.

Câu 29. [vd819] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu $f'(x)$ như sau:

x	$-\infty$	-3	-1	1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$

Hàm số $y = f(5 - 2x)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.** $(3; 4)$. **B.** $(1; 3)$. **C.** $(-\infty; -3)$. **D.** $(4; 5)$.

Câu 30. [vd821](GK1 Trần Đại Nghĩa) Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu của $f'(x)$ như sau:

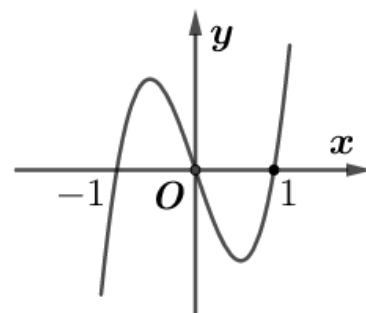
x	$-\infty$	-3	-1	1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$

Hàm số $y = f(3x - 2)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.** $(4; 5)$. **B.** $(-\infty; -3)$. **C.** $(\frac{1}{3}; 1)$. **D.** $(0; 1)$.

Câu 31. [vd822] Cho hàm số $y = f(x)$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Hàm số $y = f(x^2 - 1)$ đồng biến trên khoảng

- A.** $(-\infty; -\sqrt{2})$.
B. $(-1; 1)$.
C. $(1; \sqrt{2})$.
D. $(0; 1)$.



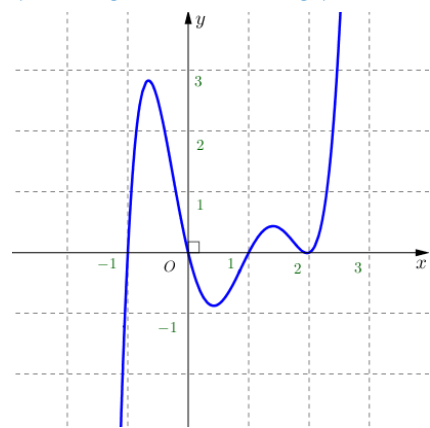
Câu 32. [vd823](GK1 Nguyễn Công Trứ) Cho hàm số $y = f(x)$, có bảng xét dấu $f'(x)$ như sau:

x	$-\infty$	-3	-1	1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$

Hàm số $y = f(3 - 2x)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.** $(3; +\infty)$. **B.** $(2; 4)$. **C.** $(1; +\infty)$. **D.** $(-\infty; 1)$.

Câu 33. [vd825](GK1 THPT Lê Quý Đôn VT) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm là $y = f'(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị ở hình dưới đây. Hàm số $y = f(x^2 - 1)$ đồng biến trong khoảng nào trong các khoảng dưới đây?



- A. $(-1; 0)$.
- B. $(-\infty; -1)$.
- C. $(1; +\infty)$.
- D. $(0; 1)$.

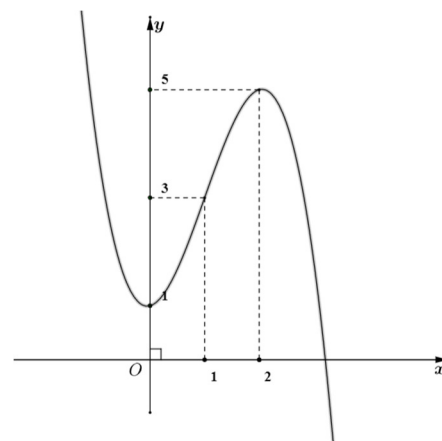
Câu 34. [vd826] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trong khoảng $(0; +\infty)$ và có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

x	0	1	4	$+\infty$	
$f'(x)$	—	0	+	0	—

Hàm số $g(x) = f[(\ln x + 1)^2]$ đồng biến trong khoảng nào sau đây?

- A. $(1; e^3)$.
- B. $(\frac{1}{e^3}; \frac{1}{e^2})$.
- C. $(0; 1)$.
- D. $(\frac{1}{e^2}; \frac{1}{e})$.

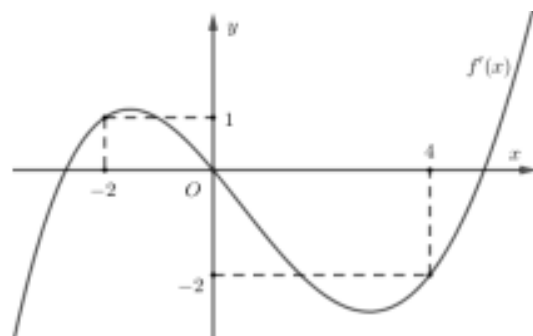
Câu 35. [vd827](Thạch Bàn) Cho hàm số $y = f(x)$ là hàm đa thức bậc 4 có đồ thị $y = f'(x)$ như hình vẽ dưới đây. Hàm số $y = f(5 - 2x) + 4x^2 - 10x$ đồng biến trong các khoảng nào sau đây?



- A. $(2; \frac{5}{2})$.
- B. $(3; 4)$.
- C. $(\frac{3}{2}; 2)$.
- D. $(0; \frac{3}{2})$.

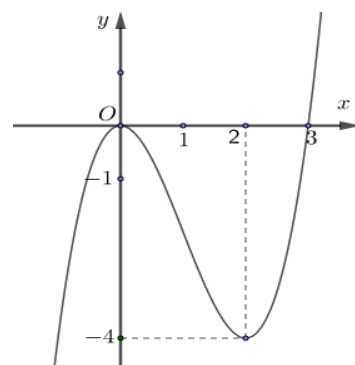
Câu 36. [vd828] Cho hàm số $y = f(x)$.

Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Hàm số $g(x) = f(1 - 2x) + x^2 - x$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?



- A. $(1; \frac{3}{2})$.
- B. $(0; \frac{1}{2})$.
- C. $(-2; -1)$.
- D. $(2; 3)$.

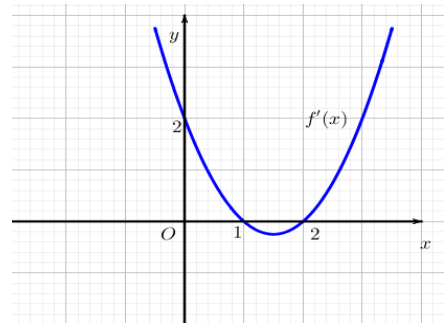
Câu 37. [vd829](THPT Cẩm Bình) Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ. Hàm số $y = g(x) = f(e^x - 2) - 2021$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?



- A. $\left(-1; \frac{3}{2}\right)$. B. $\left(\frac{3}{2}; 2\right)$.
C. $(-1; 2)$. D. $(0; +\infty)$.

Câu 38. [vd832][vd833] Cho hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Hàm số $y = f(2 - x^2)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây

- A. $(-\infty; 0)$. B. $(0; 1)$.
C. $(1; 2)$. D. $(0; +\infty)$

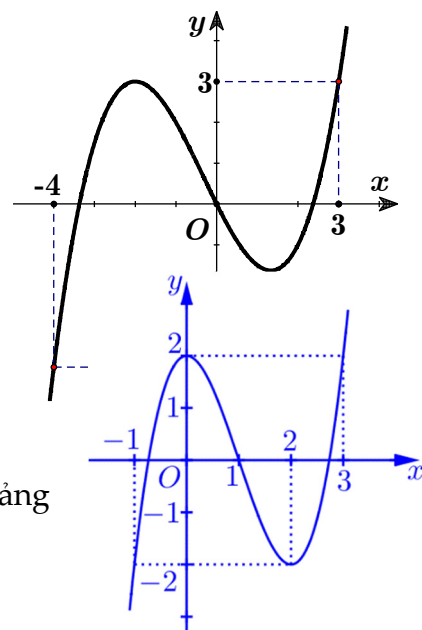


Câu 39. [vd837](Nguyễn Viết Xuân) Cho hàm số $f(x)$. Hàm số

$y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Hàm số $g(x) = f(3x^2 - 1) - \frac{9}{2}x^4 + 3x^2$ đồng biến trên

khoảng nào dưới đây.

- A. $\left(-\frac{2\sqrt{3}}{3}; -\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$. B. $\left(0; \frac{2\sqrt{3}}{3}\right)$.
C. $(1; 2)$. D. $\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}; \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$.



Câu 40. [vd838](THPT Lý Thái Tổ) Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có

$f\left(-\frac{3}{2}\right) < 2$ và $f(1) = 0$. Biết hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như

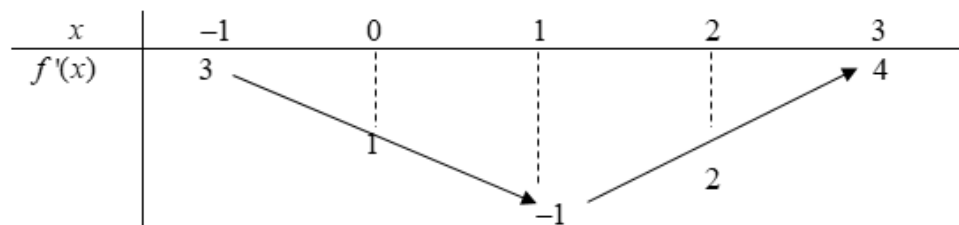
hình vẽ bên. Hàm số $g(x) = \left|f\left(1 - \frac{x}{2}\right) - \frac{x^2}{8}\right|$ đồng biến trên khoảng

nào dưới đây?

- A. $(-\infty; -4)$ B. $(5; +\infty)$
C. $(2; 4)$ D. $(-3; -1)$

Câu 41. [vd839](Chuyên Hạ Long Quảng Ninh) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $(-1; 3)$. Bảng biến thiên của hàm số $y = f'(x)$ được cho như hình vẽ bên. Hàm số

$y = f\left(1 - \frac{x}{2}\right) + x$ nghịch biến trên khoảng nào?



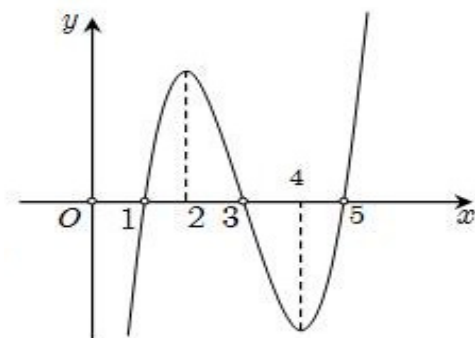
- A. $(-4; -2)$. B. $(-2; 0)$. C. $(0; 2)$. D. $(2; 4)$.

Câu 42. [vd840] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị $f'(x)$ như

$$hình vẽ sau. Hàm số $y = g(x) = f(2x-1) - \left(\frac{x^3}{3} - x^2\right)$$$

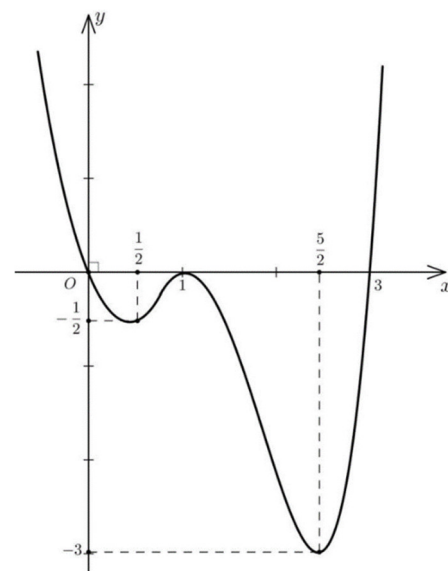
nghịch trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(-\infty; 0)$.
- B. $(4; +\infty)$.
- C. $(2; 4)$.
- D. $(0; 2)$.



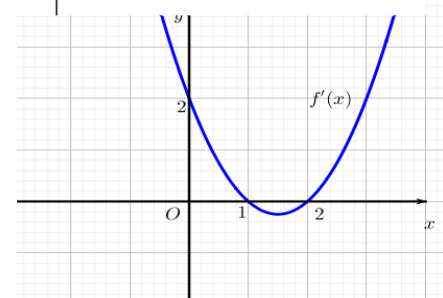
Câu 43. [vd841] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ trên khoảng $(-\infty; +\infty)$. Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ. Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?

- A. $\left(-\infty; \frac{5}{2}\right)$.
- B. $(3; +\infty)$.
- C. $(0; 3)$.
- D. $(-\infty; 0)$.



Câu 44. [vd842][vd843] Cho hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Hàm số $y = f(2-x^2)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây

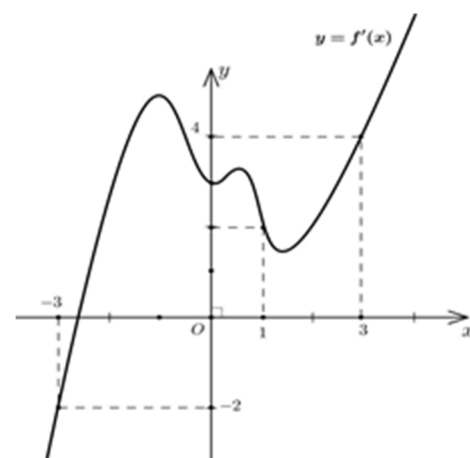
- A. $(-\infty; 0)$.
- B. $(0; 1)$.
- C. $(1; 2)$.
- D. $(0; +\infty)$.



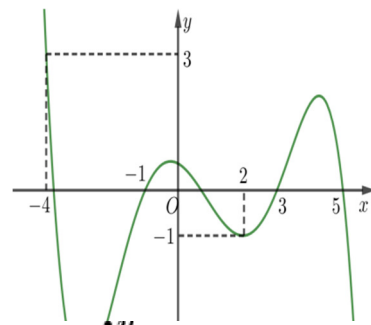
Câu 45. [vd844] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị hàm số $y = f'(x)$

nghịch biến trên khoảng nào dưới đây. Hàm số $g(x) = f(x) - \frac{(x+1)^2}{2}$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

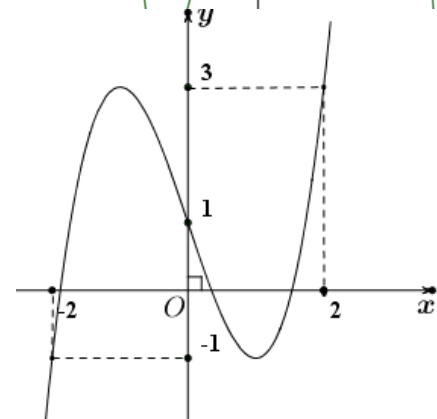
- A. $(-3; 1)$.
- B. $(-2; 0)$.
- C. $(1; 3)$.
- D. $\left(-1; \frac{3}{2}\right)$.



- Câu 46. [vd845]** Cho đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ. Tìm các khoảng đồng biến của hàm số: $y = g(x) = f(3x-1) - x^3 + 3x^2 + 1$
- A. $(-\infty; -4)$
 B. $(-\infty; -4)$ và $(-1; 5)$
 C. $(-4; -1)$ và $(2; 5)$.
 D. $(0; 2)$ và $(-\infty; -1)$.



- Câu 47.** Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị hàm số $y = f'(2x+1)$ như hình vẽ. Hàm số $g(x) = f(x) - \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}x$. Đồng biến trên khoảng nào sau đây?
- A. $(-\infty; -3)$.
 B. $(-3; 0)$.
 C. $(1; 4)$.
 D. $(4; +\infty)$.



- Câu 48. [vd846]** Tìm tập hợp S tất cả các giá trị của tham số thực m để hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - (m+1)x^2 + (m^2 + 2m)x - 3$ nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$.
- A. $S = \emptyset$. B. $S = [-1; 0]$. C. $S = \{-1\}$. D. $S = [0; 1]$.

- Câu 49. [vd847]** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in [-2021; 2021]$ để hàm số $y = -x^3 + 6x^2 + (1-m)x - m$ nghịch biến trên khoảng $(0; +\infty)$.
- A. 2009. B. 2008. C. 2035. D. 2034.

- Câu 50. [vd849]** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{mx+8}{2x+m}$ nghịch biến trên khoảng $(1; +\infty)$
- A. 7. B. 6. C. 5. D. 2.

- Câu 51. [vd850]** Tập hợp các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = x^3 - 9x^2 + (3-m)x + m$ đồng biến trên $\mathbb{R}$ là
- A. $(-\infty; -24)$. B. $(-\infty; -24]$. C. $(-24; +\infty)$. D. $[-24; +\infty)$.

- Câu 52. [vd854](GK1 Nguyễn Trung Trực HCM)** Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = x^3 - 3x^2 + (2-m)x$ đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$ là
- A. $(-\infty; -1)$. B. $(-\infty; -1]$. C. $(-\infty; 2)$. D. $(-\infty; 2]$.

- Câu 53. [vd857](Sở Hưng Yên)** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{x+6}{x+5m}$ nghịch biến trên khoảng $(15; +\infty)$?
- A. 3. B. 4. C. 5. D. Vô số.

- Câu 54. [vd858]** Cho hàm số $y = x^3 + mx^2 - (4m+9)x - 5$ với m là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$?
- A. 4. B. 5. C. 6. D. 7.

- Câu 55. [vd859]** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{3x+m}{x+m}$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; -4)$?
- A. 3. B. 4. C. 5. D. Vô số.
- Câu 56. [vd860]** Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $y' = x^2 - 3x + m^2 + 5m - 6$. Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số đồng biến trên $(3; 5)$.
- A. $m \in (-\infty; -6) \cup (1; +\infty)$. B. $m \in (-\infty; -6] \cup [1; +\infty)$.
C. $m \in [-6; 1]$. D. $m \in \mathbb{R}$.
- Câu 57. [vd861](Hk1 Bến Tre)** Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{x+m^2-6}{x-m}$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; -2)$?
- A. 6. B. 5. C. 3. D. 4.
- Câu 58. [vd862](GK1 Phan Đình Phùng)** Số giá trị nguyên của tham số m trong khoảng $(-2020; 2021)$ để hàm số $y = \frac{3 \sin x - 1}{2 \sin x + m}$ nghịch biến trên khoảng $\left(0; \frac{\pi}{6}\right)$ là
- A. 2021. B. 2022. C. 2020. D. 2019.
- Câu 59. [vd863](THPT Quảng Xương)** Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - mx^2 + (2m-1)x - m + 2$ nghịch biến trên khoảng $(-3; 0)$.
- A. $m \geq -1$. B. $m = -2$. C. $m \leq -1$. D. $m \leq -\frac{1}{2}$.
- Câu 60. [vd864]** Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = \frac{mx+4}{x+m}$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 1)$.
- A. $m \in (-2; 2)$. B. $m \in (-2; -1)$. C. $m \in (-2; 2]$. D. $m \in (-2; -1]$.
- Câu 61. [vd865]** Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số $y = (m-1)x^3 - 3(m-1)x^2 + 3x + 2$ đồng biến trên $\mathbb{R}$?
- A. $1 \leq m < 2$. B. $1 \leq m \leq 2$. C. $1 < m < 2$. D. $1 < m \leq 2$.
- Câu 62. [vd866]** Có bao nhiêu giá trị thực của tham số m để hàm số $y = (m^3 - 3m)x^4 + m^2x^3 - mx^2 + x + 1$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$?
- A. 2. B. 3. C. 1. D. Vô số.
- Câu 63. [vd867](GK1 Dĩ An Bình Dương)** Cho hàm số $y = -\frac{1}{3}x^3 + mx^2 + (3m+2)x + 1$. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số đã cho nghịch biến trên $\mathbb{R}$?
- A. $-2 \leq m \leq -1$. B. $\begin{cases} m > -1 \\ m < -2 \end{cases}$. C. $\begin{cases} m \geq -1 \\ m \leq -2 \end{cases}$. D. $-2 < m < 1$.
- Câu 64. [vd869](SỞ BẮC GIANG- Lần 1 2020-2021)** Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \frac{x-1}{x+m-2}$ nghịch biến trên khoảng $(6; +\infty)$ là
- A. $(-4; 1)$. B. $(1; 4)$. C. $[-4; 1)$. D. $(-4; 1]$.

Câu 65. [vd870] Cho hàm số $y = f(x)$, biết $f'(x) = x^3 - 3x + 1$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-5; 5]$ sao cho hàm số $y = f(2-x) - (1-m)x - 6$ nghịch biến trên khoảng $(2; 3)$?

- A. 10. B. 9. C. 7. D. 8.

Câu 66. [vd871] Cho hàm số $f(x) = \frac{(m+1)x+4}{x+2m}$ (m là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên m để hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; +\infty)$?

- A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.

Câu 67. [vd872](Hk1 Sở Bình Thuận) Giá trị nhỏ nhất của tham số m để hàm số $y = \frac{mx-2}{x-m+1}$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; -1)$ là

- A. $m = \frac{1}{2}$. B. $m = 1$. C. $m = -3$. D. $m = 0$.

Câu 68. [vd873] Tập hợp các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \frac{2\cos x + m^2}{\cos x + m}$ nghịch biến trên khoảng $(0; \pi)$ là

- A. $(0; 2)$. B. $(2; +\infty)$. C. $[-1; 0)$ D. $[1; 2)$.

Câu 69. [vd874](THPT Lương Thế Vinh HN) Số giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = x^3 - mx^2 + (m-6)x + 1$ nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$ là

- A. 3. B. 4. C. 5. D. 2.

Câu 70. [vd875](Liên Sơn Vĩnh phúc) Hàm số $y = -\frac{x^3}{3} + x^2 - mx + 1$ nghịch biến trên khoảng $(0; +\infty)$ khi và chỉ khi

- A. $m \in (1; +\infty)$. B. $m \in [1; +\infty)$. C. $m \in [0; +\infty)$. D. $m \in (0; +\infty)$.

Câu 71. [vd876](Sở Phú thọ) Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-10; 10]$ để hàm số $y = x^3 - 3mx^2 + 6(m^2 - 2)x + 1$ đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$?

- A. 21. B. 18. C. 20. D. 19.

Câu 72. [vd877](Lý Thái Tông) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{x+6}{x+5m}$ nghịch biến trên khoảng $(10; +\infty)$?

- A. 3. B. Vô số. C. 4. D. 5.

Câu 73. [vd878] Cho hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - (m-1)x^2 + (m^2 - 2m - 3)x - 2020$. Tìm m để hàm số nghịch biến trên khoảng $(3; 5)$.

Câu 74. [vd879](THPT Biên Hòa) nọp) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ là $f'(x) = (x-1)(x+3)$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-10; 2021]$ để hàm số $y = f(x^2 + 3x - m)$ đồng biến trên khoảng $(0; 2)$?

- A. 2016. B. 2019. C. 2018. D. 2017.

- Câu 75. [vd880](THPT Đoàn Thương)** Hàm số $y = (x+m)^3 + (x+n)^3 - x^3$ (m, n là các tham số) đồng biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = 4(m^2 + n^2) - m - n$ bằng
- A.** $-\frac{1}{16}$. **B.** -16 . **C.** $\frac{1}{4}$. **D.** 4 .
- Câu 76. [vd881][Mức độ 3]** Cho hàm số $y = \frac{mx+2}{2x+m}$, m là tham số thực. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định.
- A.** 1 . **B.** 3 . **C.** 2 . **D.** 5 .
- Câu 77. [vd882](Chuyên Hạ Long Quảng Ninh)** Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của m để hàm số $y = x^3 + mx - \frac{1}{5x^5}$ đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$?
- A.** 0 . **B.** 4 . **C.** 5 . **D.** 3 .
- Câu 78. [vd885](Đội Cấn Vĩnh Phúc)** Có tất cả bao nhiêu số nguyên dương m để hàm số $y = \frac{\cos x + 1}{10 \cos x + m}$ đồng biến trên khoảng $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
- A.** 9 . **B.** 8 . **C.** 10 . **D.** 11 .
- Câu 79. [vd886](Gia Viên A NB)** Có bao nhiêu giá trị nguyên $m \in (-10; 10)$ để hàm số $y = \frac{1 - 2 \sin x}{2 \sin x + m}$ đồng biến trên khoảng $\left(\frac{\pi}{2}; \pi\right)$?
- A.** 18 . **B.** 11 . **C.** 10 . **D.** 9 .
- Câu 80. [vd887](Sở Lào Cai)** Cho hàm số $y = (x+m)^3 - 3(x+m) + 1 + n$. Biết rằng hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$ và giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[-1; 1]$ bằng 4 . Tính $m+n$.
- A.** $m+n=0$. **B.** $m+n=2$. **C.** $m+n=-1$. **D.** $m+n=1$.
- Câu 81. [vd888](HK1 sở Gia Lai)** Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho hàm số $y = x^3 - x^2 + mx + 1$ đồng biến trên $\mathbb{R}$?
- A.** $m \leq -\frac{1}{3}$. **B.** $m < -3$. **C.** $m \geq \frac{1}{3}$. **D.** $m < 3$.
- Câu 82. [vd889]** Cho hàm số $y = 2x^3 - 3(m+1)x^2 + 6mx + 1$ nghịch biến trên khoảng $(1; 3)$ khi và chỉ khi
- A.** $m \geq 1$. **B.** $1 < m < 3$. **C.** $m > 3$. **D.** $m \geq 3$.
- Câu 83. [vd890](GK1 Nguyễn Trung Trực HCM)** Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \frac{x+4}{x+m}$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 7)$ là
- A.** $(4; 7)$. **B.** $(4; +\infty)$. **C.** $(-\infty; 4)$. **D.** $(-\infty; 7]$.
- Câu 84. [vd891](TN 2020 mã 109)** Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \frac{x+4}{x+m}$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; -7)$ là
- A.** $(4; +\infty)$. **B.** $(4; 7)$. **C.** $[4; 7)$. **D.** $(4; 7]$.

- Câu 85. [vd893]** Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = x^3 - 3x^2 + (1-m)x$ đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$ là
- A.** $(-\infty; -2]$. **B.** $(-\infty; -2)$. **C.** $(-\infty; 1]$. **D.** $(-\infty; 1)$.
- Câu 86. [vd894](THPT Kim Liên)** Cho hàm số $f(x) = \frac{mx-18}{x-2m}$. Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên của tham số m để hàm số đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$. Tổng các phần tử của S bằng
- A.** -2 . **B.** -3 . **C.** 2 . **D.** -5 .
- Câu 87. [vd895](Nam Sách Hải Dương)** Cho hàm số $y = \sqrt{x^2+1} - mx + 2020$ (m là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc đoạn $[-10; 10]$ để hàm đã cho đồng biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$?
- A.** 20 . **B.** 8 . **C.** 12 . **D.** 10 .
- Câu 88. [vd896](DH Vinh)** Có bao nhiêu số nguyên dương m sao cho hàm số $y = x^3 + x^2 + (1-m)x + 2$ đồng biến trên $(1; +\infty)$?
- A.** 5 . **B.** 7 . **C.** Vô số. **D.** 6 .
- Câu 89. [vd897](TN 2020 lần 2)** Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \frac{x+2}{x+m}$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; -5)$ là
- A.** $(2; 5)$. **B.** $(2; 5]$. **C.** $(2; +\infty)$. **D.** $[2; 5)$.
- Câu 90. [vd898](Hk1 Nguyễn Thị Minh Khai)** Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \frac{mx+4}{x+m}$ nghịch biến trên khoảng $(0; +\infty)$
- A.** $0 \leq m < 2$. **B.** $-2 < m < 2$. **C.** $0 \leq m \leq 2$. **D.** $0 < m < 2$.
- Câu 91. [vd899]** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số thực m sao cho hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - x^2 - (3m+2)x + 2$ nghịch biến trên đoạn có độ dài bằng 4 là
- A.** 1 . **B.** 3 . **C.** 2 . **D.** 0 .
- Câu 92. [vd900]** Tìm m để hàm số $y = \frac{mx+4}{x+m}$ đồng biến trên khoảng $(-3; +\infty)$.
- A.** $m < -2$ hoặc $m > 2$. **B.** $m \leq -2$ hoặc $m \geq 2$. **C.** $m \geq 3$. **D.** $m > 3$.
- Câu 93. [vd902](Chuyên Thái Bình)** Tìm S là tập hợp các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = 2^{\frac{mx+1}{x+m}}$ nghịch biến trên $\left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$.
- A.** $S = (-1; 1)$. **B.** $S = \left[\frac{1}{2}; 1\right]$. **C.** $S = \left[\frac{-1}{2}; 1\right]$. **D.** Năm 2031.
- Câu 94. [vd903]** Với các giá trị nào của tham số m thì hàm số $y = \frac{(m+1)x+2m+2}{x+m}$ nghịch biến trên $(-1; +\infty)$?
- A.** $m < 1$. **B.** $m > 2$. **C.** $m < 1 \vee m > 2$. **D.** $1 \leq m < 2$.

Câu 95. [vd904](Sở Hưng Yên) Cho hàm số $y = f(x)$, biết $f'(x) = x^3 - 3x + 1$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-8; 8]$ sao cho hàm số $g(x) = f(2-x) - (1-m)x - 6$ nghịch biến trên khoảng $(2; 3)$?

A. 11. B. 12. C. 9 D. 10.

Câu 96. [vd905](Chuyên KHTN) Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số $y = \frac{mx+4}{x+m}$ nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$?

A. 2. B. 5. C. 4. D. 0.

Câu 97. [vd907](Hk1 Nam Định) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in [-2020; 2020]$ để hàm số $y = \left(\frac{7}{9}\right)^{\frac{x+21}{x+3m}}$ đồng biến trên khoảng $(3; +\infty)$?

A. 2014. B. 9. C. 8. D. 2015.

Câu 98. [vd908](Kim Sơn A) Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m để hàm số $y = x + 3 - \frac{m}{x-2}$ đồng biến trên $[5; +\infty)$?

A. 3. B. 2. C. 8. D. 9.

Câu 99. [vd910] Có bao nhiêu số nguyên dương m để hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - x^2 + (3-m)x + 2020$ đồng biến trên $(0; +\infty)$?

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 100. [vd911] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau

x	$-\infty$	-1	1	4	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc $[-2020; 2020]$ để hàm số $y = f(2x+m)$ đồng biến trong khoảng $(1; 2)$?

A. 2. B. 2019. C. 2018. D. 2020.

Câu 101. [vd912](THPT Thiệu Hóa TH) Có bao nhiêu số nguyên m thuộc khoảng $(-8; 8)$ để hàm số $f(x) = \frac{2\sqrt{9-x^2}-m}{\sqrt{9-x^2}-m}$ đồng biến trên khoảng $(0; \sqrt{5})$?

A. 9. B. 6. C. 8. D. 7.

Câu 102. [vd913](THPT Yên phong 1) Tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hàm số

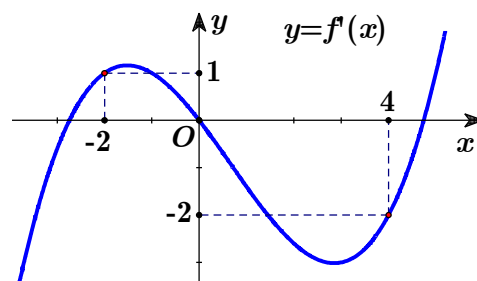
$$y = \frac{\sqrt{x^2-8x-4}}{\sqrt{x^2-8x+m}}$$

nghịch biến trên $(-1; 0)$ là

A. $(-\infty; 4)$. B. $(-4; -3] \cup [0; +\infty)$.
C. $(-4; -3) \cup (0; +\infty)$. D. $(-4; +\infty)$.

Câu 103.[vd914] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục, có đạo hàm

trên $\mathbb{R}$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây



Gọi S là tập tất cả các giá trị nguyên thuộc khoảng $(-2020; 2020)$ của tham số m để hàm số $g(x) = f(2x - m) + x^2 - mx + m^2$ đồng biến trên khoảng $(-1; 1)$. Khi đó số phần tử của S là

- A. 2015. B. 2016. C. 2014. D. 2013.

Câu 104.[vd915](Chuyên KHTN) Cho hàm số $f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

x	$-\infty$	-2	0	3	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$-$

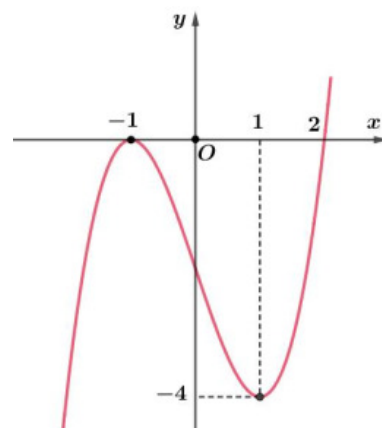
Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thỏa mãn $-10 < m < 10$ và hàm số $y = f(x^2 + 2x + m)$ đồng biến trên khoảng $(0; 1)$?

- A. 6. B. 4. C. 1. D. 5.

Câu 105.[vd916](THPT Lương Thế Vinh HN) Cho hàm số $f(x)$ liên

tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị hàm số $f'(x)$ như hình vẽ. Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên của tham số $m \in [-5; 5]$ để hàm số

$y = f(x^2 - 2mx + m^2 + 1)$ nghịch biến trên khoảng $(0; \frac{1}{2})$. Tổng giá trị các phần tử của S bằng



- A. -10. B. 14.
C. -12. D. 15.

Câu 106.[vd917](Sở Vĩnh Phúc) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in [-2021; 2021]$ để hàm số $y = x^3 - 3x^2 + mx + 24 \ln x$ đồng biến trên $(0; +\infty)$?

- A. 2034. B. 2032. C. 2035. D. 2033.

Câu 107.[vd918](HK1 sở Gia Lai) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số

$y = -x^3 + 3x^2 + 3mx - 1$ nghịch biến trên khoảng $(0; +\infty)$?

- A. $m > 0$. B. $m \geq 2$. C. $m \leq 1$. D. $m \leq -1$.

Câu 108.[vd919](THPT NGHI SƠN Lần 1 2020-2021) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-2020; 2020]$ sao cho hàm số

$f(x) = (m-1)x^3 + (m-1)x^2 + (2m+1)x + 3m-1$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

- A. 2020. B. 2018. C. 2019. D. 2021.

Câu 109.[vd920](THPT Đoàn Thương) Cho hàm số $y = \frac{mx+2}{2x+m}$, m là tham số thực. Gọi S là

tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m để hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(0; 1)$. Tìm số phần tử của S .

- A. 3. B. 5. C. 1. D. 2.

Câu 110.[vd921] Cho hàm số $y = \frac{mx-3}{x+1}$. Tính tổng các giá trị nguyên của $m \in [-10;10]$ để hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó.

- A.** -54. **B.** -55. **C.** -52. **D.** -49.

Câu 111.[vd922](Chuyên lê Hồng Phong) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[1;2021]$ sao cho hàm số $f(x) = \frac{m\sqrt{x-1}-5m+4}{\sqrt{x-1}-m}$ nghịch biến trên khoảng $(2019;+\infty)$?

- A.** 2019. **B.** 42. **C.** 2017. **D.** 40.

Câu 112.[vd924] Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = \cos 2x + mx$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

- A.** $m \geq -2$. **B.** $m \geq 2$. **C.** $-2 \leq m \leq 2$. **D.** $m \leq -2$.

Câu 113.[vd925] Cho hàm số $y = x^3 + 3x^2 + (m+1)x + 4m$ (1), m là tham số. Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1;1)$ là

- A.** $(-\infty;2]$. **B.** $(-\infty;-10]$. **C.** $\left(-\frac{1}{4};+\infty\right)$. **D.** $(-\infty;-10)$.

Câu 114.[vd926] Tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = x^3 - 6x^2 + (4-m)x + 5$ đồng biến trên khoảng $(-\infty;3)$ là

- A.** $(-\infty;-8)$. **B.** $(-\infty;-8]$. **C.** $(-\infty;5]$. **D.** $(-5;+\infty)$.

Câu 115.[vd927] Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của m để hàm số $y = \frac{1}{4}x^4 + mx - \frac{3}{2x}$ đồng biến trên $(0;+\infty)$.

- A.** 2. **B.** 1. **C.** 3. **D.** 0.

Câu 116.[vd928] Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số $y = \frac{mx+9}{x+m}$ nghịch biến trên khoảng $(1;+\infty)$?

- A.** 5. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 4.

Câu 117.[vd929](Hk1 sở Thái Bình) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{x+1}{x+3m}$ nghịch biến trên khoảng $(6;+\infty)$?

- A.** 0. **B.** 6. **C.** 3. **D.** Vô số.

Câu 118.[vd930](Chuyên KHTN) Có bao nhiêu giá trị thực của m để hàm số $y = mx^9 + (m^2 - 3m + 2)x^5 + (2m^3 - m^2 - m)x^4 + m$ đồng biến trên $\mathbb{R}$

- A.** vô số. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 3.

Câu 119.[vd931] Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \frac{m \log_2 x - 2}{\log_2 x - m - 1}$ nghịch biến trên khoảng $(4;+\infty)$.

- A.** $m < -2$ hoặc $m > 1$. **B.** $m \leq -2$ hoặc $m = 1$. **C.** $m < -2$ hoặc $m = 1$. **D.** $m < -2$.

Câu 120.[vd932](THPT Cẩm Bình) Số giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 + (m+1)x^2 + 2(m+1)x - 2021$ đồng biến trên $\mathbb{R}$ là

A. 4.

B. 2.

C. 1.

D. 3.

Câu 121.[vd933](TN 2020) Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \frac{x+3}{x+m}$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; -6)$ là

A. $(3; +\infty)$.

B. $[3; 6)$.

C. $(3; 6)$.

D. $(3; 6]$.

Câu 122.[vd935](TN 2020 lần 2) Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = x^3 - 3x^2 + (5-m)x$ đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$ là

A. $(-\infty; 2]$.

B. $(-\infty; 5)$.

C. $(-\infty; 2)$.

D. $(-\infty; 5]$.

Câu 123.[vd937](Hk2 Lương Thế Vinh) Có bao nhiêu số nguyên $m \in [0; 2020]$ để hàm số

$$y = \frac{m \sin x - 1}{\sin x - m} \text{ nghịch biến trên khoảng } \left(\frac{\pi}{2}; \frac{5\pi}{6} \right)?$$

A. 2020.

B. 0.

C. 1.

D. 2021.

Câu 124.[vd938](Hk1 lớp 11 Sở Hà Nam) Tìm tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = x^3 + 3x^2 + (m+1)x + 2$ nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$.

A. $(-\infty; 2)$.

B. $(-\infty; 2]$.

C. $(-\infty; -10]$.

D. $(-\infty; -10)$.

Câu 125.[vd939](THPT Cẩm Bình) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số $y = \frac{-mx + 3m + 4}{x - m}$ nghịch biến trên khoảng $(2; +\infty)$.

A. $-1 < m < 4$.

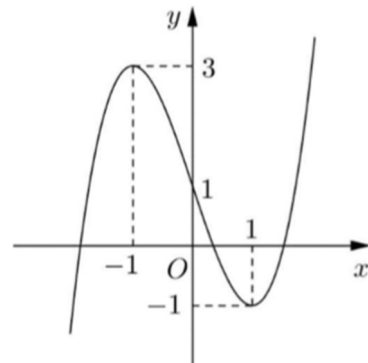
B. $2 < m < 4$.

C. $-1 < m \leq 2$.

D. $\begin{cases} m < -1 \\ m > 4 \end{cases}$.

Câu 126.[vd940] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị hàm số như hình vẽ.

Tìm m để hàm số $y = \frac{f(x) - 1}{f(x) - m}$ đồng biến trên $(-1; 1)$.



Câu 127.[vd941](DH Vinh) Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của m sao cho hàm số $y = |-x^4 + mx^3 + 2m^2x^2 + m - 1|$ đồng biến trên $(1; +\infty)$. Tổng tất cả các phần tử của S là

A. -1.

B. 0.

C. -2

D. 2.

Câu 128.[vd942](Nguyễn Đăng Đạo BN) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-10; 10]$ để hàm số $y = e^{3x} - 2e^{2x+\ln 3} + e^{x+\ln 9} - mx$ đồng biến trên khoảng $(\ln 2; +\infty)$?

A. 1.

B. 4.

C. 3.

D. 2.

Câu 129.[vd943](THPT Thái Phiên Đà Nẵng) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = 4 - x^2$. Tổng các giá trị nguyên của tham số $m \in [-2021; 2020]$ để hàm số

$$g(x) = f\left(x^2 + x\right) + m\left(2\ln x - \frac{1}{x}\right) \text{ nghịch biến trên khoảng } (1; +\infty) \text{ bằng}$$

A. -2043231.

B. 2041210.

C. -1

D. -2041210.

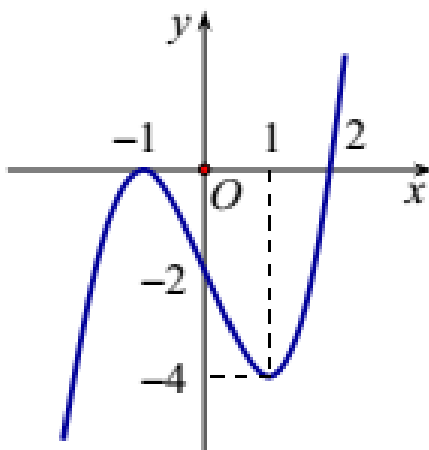
Câu 130.[vd944](THPT Thái Phiên Đà Nẵng) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = 4 - x^2$.

Tổng các giá trị nguyên của tham số $m \in [-2021; 2020]$ để hàm số

$$g(x) = f(x^2 + x) + m \left(2 \ln x - \frac{1}{x} \right) \text{ nghịch biến trên khoảng } (1; +\infty) \text{ bằng}$$

- A.** -2043231. **B.** 2041210. **C.** -1 **D.** -2041210.

Câu 131.[vd945] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Biết đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ.



Biết S là tập tất cả các giá trị nguyên của tham số m thỏa mãn $m \in (-2020; 2020)$ sao cho hàm số $g(x) = f(x - m)$ đồng biến trên khoảng $(-2; 0)$. Số phần tử của tập S là

- A.** 2017. **B.** 2019. **C.** 2016. **D.** 2021.

Câu 132.[vd946] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{x+2}{x+5m}$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; -10)$?

- A.** 2. **B.** Vô số. **C.** 1. **D.** 3.

Câu 133.[vd948] Cho $f(x) = x^3 - 3x^2 - 6x + 1$. Phương trình $\sqrt{f(f(x)+1)+1} = f(x)+2$ có số nghiệm thực là

- A.** 8. **B.** 4. **C.** 7. **D.** 5.

Câu 134.[vd950] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ. Biết $f(-2) = -5$

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	0	-
$f(x)$	$-\infty$	-2	-4	5	$-\infty$

Tìm m để phương trình $f(x^2 - 2) = 2m - x^2$ có nghiệm thuộc $[0; 1)$

- A.** $\frac{-5}{2} < m < \frac{-1}{2}$. **B.** $\frac{-5}{2} \leq m \leq \frac{-1}{2}$. **C.** $\frac{-5}{2} \leq m < \frac{-1}{2}$. **D.** $\begin{cases} m < \frac{-5}{2} \\ m \geq \frac{-1}{2} \end{cases}$.

Câu 135.[vd952] Số giá trị nguyên của m để phương trình $\sqrt{\sin x + 4} + \sqrt[3]{m - \sin x} = 3$ có nghiệm.

- A. 5. B. 4. C. 1. D. 8.

Câu 136.[vd954] Phương trình $\sin^3 x + 3\sin^2 x + \sin x = \cos^3 x + 4\cos x + 5$ có bao nhiêu nghiệm thuộc $[-10\pi; 10\pi]$?

- A. 18. B. 19. C. 21. D. 20.

Câu 137.[vd955](GK1 THPT Lê Quý Đôn VT) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $\sqrt{x^3 - 12x + m} = 3x - 2$ có đúng 2 nghiệm?

- A. 104. B. 103. C. 101. D. 102.

Câu 138.[vd957] Có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc $(-21; 21)$ thỏa mãn bất phương trình $x^2 + (m-1)x + 9 \geq (m+2)\sqrt{x^3 + 9x}$ nghiệm đúng với mọi $x \geq 0$.

- A. 20. B. 21. C. 22. D. 38.

Câu 139.[vd959] Biết nghiệm nhỏ nhất của phương trình $8x^3 - 16x^2 - 10x + 6 = \sqrt[3]{28x^2 + 18x - 4}$ có dạng $\frac{a - \sqrt{c}}{b}$ ($a, b, c \in \mathbb{Z}$), $\frac{a}{b}$ tối giản. Tính giá trị của biểu thức $S = a^2 + b^3 + c^4$.

- A. $S = 689$. B. $S = 690$. C. $S = 691$. D. $S = 692$.

Câu 140.[vd960] Biết x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình $\log_2 \left(\frac{4x^2 - 4x + 1}{x} \right) = 6x - 4x^2$ và

$2x_1 + x_2 = \frac{1}{4}(a + \sqrt{b})$ với a, b là hai số nguyên dương. Tính $a + 2b$.

- A. $a + 2b = 19$. B. $a + 2b = 18$. C. $a + 2b = 14$. D. $a + 2b = 23$.

Câu 141.[vd961] Cho hàm số $f(x) = (1 - m^3)x^3 + 3mx^2 + (3m^2 - 2m + 2)x + m^3 + 2m$ với m là tham số. Có bao nhiêu số nguyên $m \in [0; 2021]$ sao cho $f(x) \geq 0$ với mọi $x \in [2; 5]$?

- A. 2. B. 5. C. 4. D. 1.

Câu 142.[vd962] Phương trình $8x^3 - 17x^2 + 10x - 2 = 2\sqrt[3]{5x^2 - 1}$ có 3 nghiệm phân biệt $x_1 < x_2 < x_3$.

Trong đó x_3 có dạng $x_3 = \frac{a}{b} + \frac{\sqrt{c}}{b}$, $(a, b) = 1; a, b, c \in \mathbb{Z}$. Khi đó $P = a^2 + b^2$ là

- A. 305. B. 273. C. 272. D. 545.

Câu 143.[vd963] Cho hàm số $f(x)$ liên tục và tăng trên $[1; 2]$, $f(1) = -1, f(2) = 3$. Có bao nhiêu số nguyên dương m để phương trình $f(\sqrt{4 - x^2}) = m$ có nghiệm $x \in [-\sqrt{2}; \sqrt{3}]$?

- A. 4. B. 3. C. 5. D. 2.

Câu 144.[vd964] Tập nghiệm bất phương trình: $\sqrt{x^2 - 2x + 3} - \sqrt{3 - x} > \sqrt{x^2 - 6x + 11} - \sqrt{x - 1}$ là:

- A. $(2; 3]$. B. $[2; 3]$. C. $(2; 3)$. D. $[2; 3)$.

Câu 145.[vd965](HK1 chuyên Ngữ) Tổng các nghiệm thực của phương trình

$$x^6 + 2020x^2 = (5x - 6)^3 - 2020(6 - 5x)$$

- A. 2021. B. -6. C. 2020 D. 5.

Câu 146.[vd966] Cho hàm số $y = f(x)$ có $\min_{[-1; 1]} f(x) = 5$ tại $x = 1$. Bất phương trình

$$f(x) + \sqrt{1 - x} + \sqrt{5 - x} \leq m$$
 có nghiệm $x \in [-1; 1]$ khi m thỏa mãn:

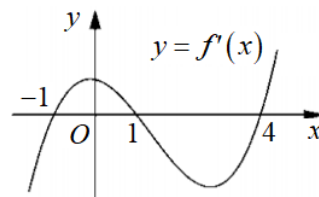
- A. $m \leq 7$. B. $m < 7$. C. $m > 7$. D. $m \geq 7$.

Câu 147.[vd968](Hồng Linh) Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$. Hàm số

$y = f'(x)$ có đồ thị như hình dưới. Hàm số

$y = g(x) = f(2-x)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(-\infty; -2)$. B. $(3; +\infty)$.
C. $(1; 3)$. D. $(2; +\infty)$.



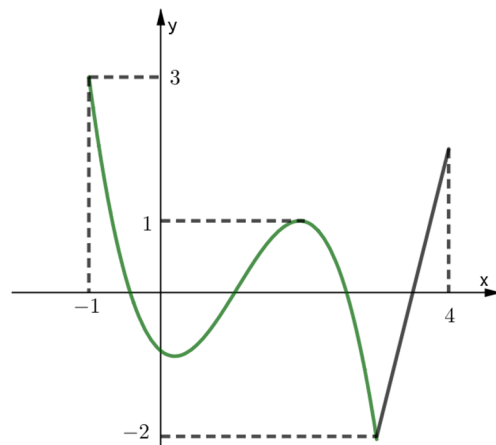
Câu 148.[vd969](Hk1 Sở Bình Thuận) Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho phương trình $x^3 - 3x - m = 0$ có 3 nghiệm phân biệt trong đó có 2 nghiệm dương. Khẳng định nào sau đây đúng

- A. $S = (0; 2)$. B. $S = \{-2; 2\}$. C. $S = (-2; 2)$. D. $S = (-2; 0)$.

Câu 149.[vd971](thi thử lần 3 Chuyên Thái Bình 19-20) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-1; 4]$ và có đồ thị như hình vẽ. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc đoạn $[-10; 10]$ để bất phương trình

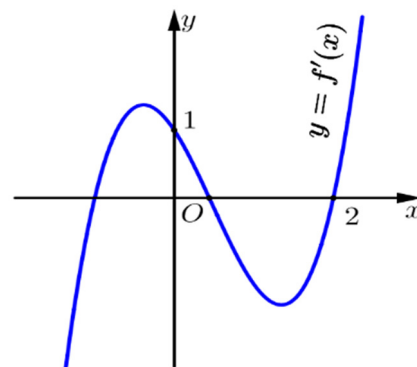
$|f(x) + m| < 2m$ đúng với mọi x thuộc đoạn $[-1; 4]$?

- A. 6.
B. 5.
C. 7.
D. 8.



Câu 150.[vd972](Lý Thái Tông) Cho hàm số $f(x)$, hàm số $y = f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Bất phương trình $f(x) < x + m$ (m là tham số thực) nghiệm đúng với mọi $x \in (0; 2)$ khi và chỉ khi:

- A. $m \geq f(2) - 2$.
B. $m \geq f(0)$.
C. $m > f(2) - 2$. D. $m > f(0)$.



Câu 151.[vd973](THPT Lê Hồng Phong Thanh Hóa) Tổng các nghiệm thực của phương trình

$$x^6 + 2020x^2 = (5x - 6)^3 - 2020(6 - 5x)$$
 là:

- A. 2021. B. -6. C. 2020 D. 5.

Câu 152.[vd974] Tìm tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình

$$m(x-1) - \sqrt{x-4} \leq m+1$$
 có nghiệm.

- A. $\left[-\infty; \frac{-1+\sqrt{3}}{4}\right]$. B. $(-\infty; 0]$. C. $\left[-\infty; \frac{1+\sqrt{3}}{4}\right]$. D. $\left(-\infty; \frac{1}{2}\right]$.

Câu 153.[vd975] Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để bất phương trình

$$\sqrt[3]{x^4 + x^2 + m} - \sqrt[3]{2x^2 + 1} + x^2(x^2 - 1) > 1 - m$$
 nghiệm đúng với mọi $x > 2$.

- A. $m > -11$. B. $m \geq -11$. C. $m \geq \frac{11}{2}$. D. $m > \frac{11}{2}$.

Câu 154.[vd976](Hk1 chuyên Lê Quý Đôn VT) Gọi S là tập hợp giá trị thực của tham số m sao cho phương trình $x^3 + 2 - m = \sqrt[3]{3x^2 + 4x + m}$ có đúng hai nghiệm thực. Tích tất cả các phần tử của tập hợp S bằng:

- A. $\frac{23}{27}$. B. 0. C. 1. D. $\frac{4}{27}$.

Câu 155.[vd977](Chuyên Nguyễn Du) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $\sin^6 x + \cos^6 x + 3 \sin x \cos x - \frac{m}{4} + 2 = 0$ có nghiệm thực?

- A. 9. B. 13. C. 15. D. 7.

Câu 156.[vd978] Gọi S là tập các số nguyên $m \in [-5; 5]$ để phương trình

$$2x - 2\sqrt{x - \sqrt{x^2 - 4}} + \sqrt{x + \sqrt{x^2 - 4}} = 2m + 2\sqrt{x^2 - 4}$$
 có nghiệm. Số tập con của tập S là

- A. 4. B. 8. C. 16. D. 32.

Câu 157.[vd979] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình

$$\sqrt{x} = \sqrt{-x^2 + 9x + 9m} - \sqrt{9 - x}$$
 có đúng bốn nghiệm thực phân biệt?

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 158.[vd980] Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	0	3	7	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$	0	1	-1	$+\infty$

Số nghiệm của phương trình $f(|x^3 - 6x^2 + 9x + 3|) = 0$ là

- A. 6. B. 7. C. 8. D. 9.

Câu 159.[vd981](Chuyên Hạ Long Quảng Ninh) Cho phương trình :

$$\sin 2x - \cos 2x + |\sin x + \cos x| - \sqrt{2 \cos^2 x + m} - m = 0$$
 . Có bao giá trị nguyên của tham số m để phương trình có nghiệm thực ?

- A. 9. B. 2. C. 3. D. 5.

Câu 160.[vd982] Số giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-2021; 2021]$ để phương trình

$$\sqrt{4x+8} - \sqrt{18-x} = m(x-2)$$
 có đúng hai nghiệm thực phân biệt là

- A. 2021. B. 2020. C. 1. D. 2.

Câu 161.[vd983](HSG Đồng Tháp) Tìm tất các giá trị của tham số m để phương trình

$$\sqrt{3+x} + \sqrt{1-x} = \sqrt{m+1-x^2-2x}$$
 có nghiệm thực.

- A. $m \in [0; 7]$. B. $m \in [2; +\infty)$. C. $m \in [6; 7]$. D. $m \in (-\infty; 7]$.

Câu 162.[vd984] Tổng tất cả các nghiệm của phương trình $x^3 + 3x^2 + 4x + 2 = (3x+2)\sqrt{3x+1}$ bằng

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 0.

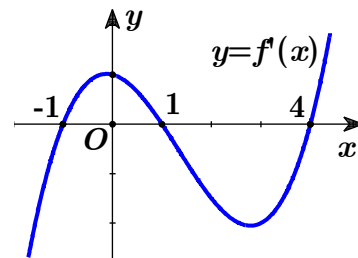
Câu 163.[vd985] Cho $f(x) = x + \sqrt{x^2 + 1}$. Tổng các giá trị của tham số m để phương trình

$$(-4x^2 + 18x + m - 4)f(-4x^2 + 18x + m - 4) + \frac{\sqrt{16x + m - 4}}{f(\sqrt{16x + m - 4})} = 0 \text{ có đúng 1}$$

nghiệm là:

- A.** 20. **B.** -20. **C.** 10. **D.** 0.

Câu 164.[vd986] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục, có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Biết $f(0) = 2020$. Có bao nhiêu giá trị nguyên M không vượt quá 2020 để bất phương trình $f(\cos x) < e^{-\cos x} + M$ nghiệm đúng với mọi $x \in \left(\frac{\pi}{2}; \pi\right)$?



- A.** 2021. **B.** 2019. **C.** 2. **D.** 0.

Câu 165.[vd988] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in (-2; 2)$ để phương trình

$$x + \sqrt{3x^2 + 1} = m \text{ có nghiệm thực?}$$

- A.** 2. **B.** 3. **C.** 1. **D.** 0.

Câu 166.[vd989] Cho phương trình $3^{x^2 + 2mx + 4m - 3} - 2 = \left| \frac{m - 2}{x + m} \right|$. Tìm m sao cho phương trình có đúng 2 nghiệm phân biệt thuộc đoạn $[-4; 0]$.

- A.** $\begin{cases} m \leq 3 \\ m \neq 2 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} 1 < m < 3 \\ m \neq 2 \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} m \geq 3 \\ m \leq 1 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} 1 \leq m \leq 3 \\ m \neq 2 \end{cases}$.

Câu 167.[vd990] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in [0; 2020]$ để phương trình

$$(2x + 1)^2 = 2(m + 2)x - 3\sqrt{8x^3 + 2x} \text{ có nghiệm?}$$

- A.** 2013. **B.** 2019. **C.** 2018. **D.** 2014.

Câu 168.[vd991] Cho hàm số $f(x) = x^7 + x^5 - x^4 + x^3 - 2x^2 + 2x - 10$ và $g(x) = x^3 - 3x + 2$. Đặt

$F(x) = g[f(x)]$. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $F(x) = m$ có ba nghiệm thực phân biệt.

- A.** $m \in (0; 4)$. **B.** $m \in (3; 6)$. **C.** $m \in (1; 3)$. **D.** $m \in (-1; 3)$

Câu 169.[vd992] Phương trình $3\sqrt{3}\cos^3 x + 6\cos^2 x + \sqrt{3}\cos x = \sin^3 x + 13\sin x + 16$ tương đương với phương trình nào sau đây?

- A.** $\sqrt{3}\cos x + \sin x = 2$. **B.** $\sqrt{3}\cos x + \sin x = 1$. **C.** $\sqrt{3}\cos x - \sin x = 2$. **D.** $\sqrt{3}\cos x - \sin x = 1$.

Câu 170.[vd993] Số giá trị nguyên của m để phương trình $\sqrt{\sin x + 4} + \sqrt[3]{m - \sin x} = 3$ có nghiệm.

- A.** 5. **B.** 4. **C.** 1. **D.** 8.

Câu 171.[vd994] Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên của tham số m sao cho phương trình

$$2\cos x(\cos x - \sqrt{3}\sin x) + 3(\sin x - \sqrt{3}\cos x) - (1 + m) = 0 \text{ có nghiệm. Số phần tử của tập}$$

hợp S là

- A.** 13. **B.** 12. **C.** 11. **D.** 10.

Câu 172.[vd995] Phương trình $\sin^3 x + 3\sin^2 x + \sin x = \cos^3 x + 4\cos x + 5$ có bao nhiêu nghiệm thuộc $[-10\pi; 10\pi]$?

- A. 18. B. 19. C. 21. D. 20.

Câu 173.[vd996] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[20; 30]$ để bất phương trình $\sin^3 x + \cos^3 x + 3\sin x \cos x (\sin x + \cos x) - 2 - 6\sin x \cos x - m \leq 0$ nghiệm đúng với mọi $x \in \mathbb{R}$?

- A. 11. B. 8. C. 7. D. 0.

Câu 174.[vd997] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $\sin^6 x + \cos^6 x + \frac{3}{2}\sin 2x + m + 2 = 0$ có nghiệm thực?

- A. 6. B. 5. C. 4. D. 3.

Câu 175.[vd999] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $\sqrt{x} = \sqrt{-x^2 + 9x + 9m} - \sqrt{9 - x}$ có đúng bốn nghiệm thực phân biệt?

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 176.[vd1001](Hà Tĩnh) Cho hàm số $y = f(x)$. Hàm số $y = f'(x)$ có bảng biến thiên như hình dưới.

x	$-\infty$	0	$\frac{\pi}{2}$	$+\infty$
$f'(x)$	$+\infty$	1	6	$-\infty$

Bất phương trình $f(x) < \sin^2 x + 3m$ đúng với mọi $x \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$ khi và chỉ khi:

- A. $m \geq \frac{1}{3} \left[f\left(\frac{\pi}{2}\right) - 1 \right]$. B. $m \geq \frac{1}{3} f\left(\frac{\pi}{4}\right) - \frac{1}{6}$. C. $m \geq \frac{1}{3} f(0)$. D. $m > \frac{1}{3} \left[f\left(\frac{\pi}{2}\right) - 1 \right]$.

Câu 177.[vd1002] Tổng tất cả các nghiệm của phương trình $x^3 + 3x^2 + 4x + 2 = (3x + 2)\sqrt{3x + 1}$ bằng

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 0.

Câu 178.[vd1004] Biết rằng đoạn $[a; b]$ là tập tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $(\sqrt{2+x} - \sqrt{2-x} + 1)m = 2\sqrt{4-x^2} + \sqrt{2+x} - \sqrt{2-x}$ có hai nghiệm phân biệt. Tính giá trị biểu thức $S = 9a^2 + b^2$.

- A. 10. B. 8. C. 4. D. 18.

Câu 179.[vd1005](THPT Lê Hồng Phong Thanh Hóa) Cho hàm số $f(x) = (1 - m^3)x^3 + 3x^2 + (4 - m)x + 2$ với m là tham số. Có bao nhiêu số tự nhiên m sao cho phương trình $f(x) = 0$ có nghiệm trên đoạn $\left[\frac{1}{5}; 5\right]$.

- A. 4. B. 7. C. 6. D. 5.

Câu 180.[vd1006] Có bao nhiêu giá trị nguyên của $m \in [0; 2021]$ để bất phương trình $x \cdot \sqrt[3]{x^2 + 2mx + m^2} - 2x^2 + 9x - 10 \geq (x^2 - 4x + 5)\sqrt[3]{x + m}$ nghiệm đúng $\forall x \in (3; 4)$?

A. 2019 .

B. 2018 .

C. 2021 .

D. 2020 .

Câu 181.[vd1007](Hồng Linh) Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-2	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$					

Biết $f(0) = 0$, số nghiệm thuộc đoạn $\left[\frac{-\pi}{6}; \frac{7\pi}{3}\right]$ của phương trình

$$f\left(f\left(\sqrt{3}\sin x + \cos x\right)\right) = 1 \text{ là:}$$

A. 4 .

B. 3 .

C. 2 .

D. 5 .

Câu 182.[vd1008] Có bao nhiêu giá trị nguyên của $m \in [0; 2021]$ để bất phương trình

$$x\sqrt[3]{x^2 + 2mx + m^2} - 2x^2 + 9x - 10 \geq (x^2 - 4x + 5)\sqrt[3]{x + m} \text{ nghiệm đúng } \forall x \in (3; 4)?$$

A. 2019 .

B. 2018 .

C. 2021 .

D. 2020 .

Câu 183.[vd1009] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết rằng $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ và hàm số $y = f'(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	1	2	3	4	5	$+\infty$
y'	$-\infty$	0	0	0	0	0	$+\infty$

Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?

A. Hàm số $y = f(x)$ có đúng hai điểm cực trị.

B. Hàm số $y = f(x)$

đồng biến trên $(-\infty; 2)$.

C. Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên $(2; 4)$. **D.** Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên $(3; 5)$

Câu 184.[vd1010](Nghệ An) Tất cả các giá trị của m sao cho hàm số $y = -x^3 - 3mx^2 + 4m$ đồng biến trên $(0; 4)$ là

A. $m \leq -4$.

B. $m > 0$.

C. $-2 \leq m < 0$.

D. $m \leq -2$.

Câu 185.[vd1011](GK1 Dĩ An Bình Dương) Cho hàm số

$$y = f(x). \text{ Biết đồ thị của hàm số } y = f'(x) \text{ như hình vẽ}$$

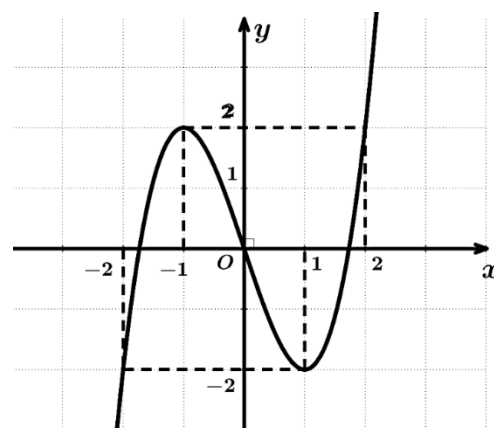
dưới đây. Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-\infty; -2)$

B. $(-\infty; -1)$

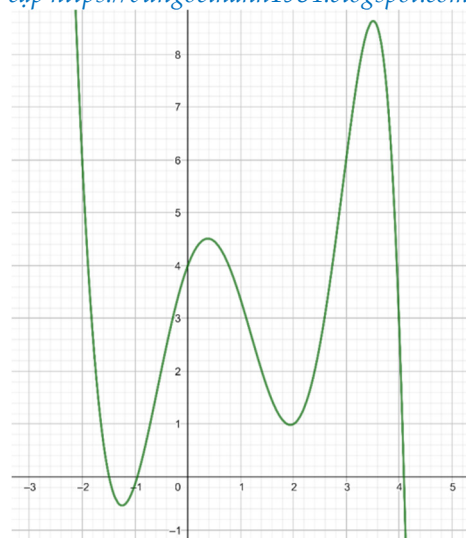
C. $(-1; 0)$

D. $(2; +\infty)$



Câu 186.[vd1012] Cho hàm số $f(x)$, đồ thị của hàm số

$y = f'(x)$ là đường cong trong hình bên. Xét hàm số $g(x) = f(2x+1) - 2x^2$ trên đoạn $[-2; 5]$. Khẳng định nào sau đây đúng.



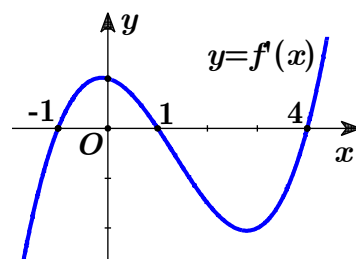
A. $g(5) > g\left(\frac{3}{2}\right) > g(-2)$.

B. $g\left(\frac{3}{2}\right) > g\left(\frac{1}{2}\right) > g(-2)$.

C. $g\left(\frac{1}{2}\right) > g(-2) > g(5)$.

D. $g(-2) > g\left(\frac{3}{2}\right) > g(5)$.

Câu 187.[vd1013] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục, có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ.



Hàm số $y = f(4-x)$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-\infty; -1)$.

B. $(0; 3)$.

C. $(3; +\infty)$.

D. $(-1; 1)$.

Câu 188.[vd1014] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m sao cho hàm số

$f(x) = \frac{1}{3}mx^3 - 2mx^2 + (m-5)x + 2020$ nghịch biến trên $\mathbb{R}$?

A. 1.

B. 5.

C. 3.

D. 2.

Câu 189.[vd1015](TN 2020 lần 2) Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R}$) có bảng biến thiên như sau. Có bao nhiêu số dương trong các số a, b, c, d ?

x	$-\infty$	-2	0	$+\infty$	
f'	$+$	0	$-$	0	$+$
f	$-\infty$	1	-1	$+\infty$	

A. 2.

B. 1.

C. 3.

D. 4.

Câu 190.[vd1016] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm $f'(x)$ thỏa mãn

$f'(x) = (1-x)(x+2)g(x) + 2018$ trong đó $g(x) < 0, \forall x \in \mathbb{R}$. Hàm số

$y = f(1-x) + 2018x + 2019$ nghịch biến trên khoảng nào?

A. $(-\infty; 3)$.

B. $(3; +\infty)$.

C. $(1; +\infty)$.

D. $(0; 3)$.

Câu 191.[vd1017](Sở Phú Thọ) Cho hàm số

$y = x^3 + bx^2 + cx + d$ ($b, c, d \in \mathbb{R}$) có đồ thị như hình vẽ

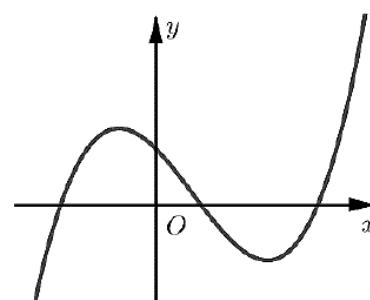
Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $b > 0, c < 0, d > 0$.

B. $b > 0, c > 0, d > 0$.

C. $b < 0, c > 0, d < 0$.

D. $b < 0, c < 0, d > 0$.



Câu 192.[vd1018](THPT Lê Hồng Phong Thanh Hóa) Cho hàm số $f'(x)$ có bảng xét dấu như sau:

x	$-\infty$		-2		1		3		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$+$	0	$-$	

Hàm số $y = f(x^2 + 2x)$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

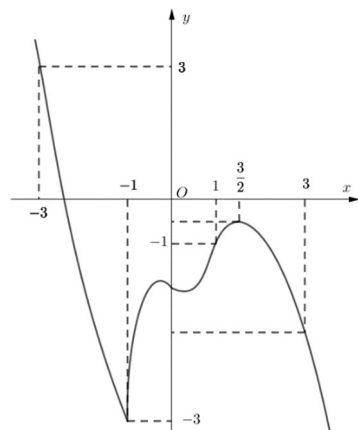
- A.** $(-2; 1)$. **B.** $(-4; -3)$. **C.** $(0; 1)$. **D.** $(-2; -1)$.

Câu 193.[vd1019] Có bao nhiêu số nguyên $m \leq 2020$ để hàm số $y = x^3 - 6x^2 + mx + 1$ đồng biến trên $(0; +\infty)$?

- A.** 2010. **B.** 2008. **C.** 2009. **D.** 2020.

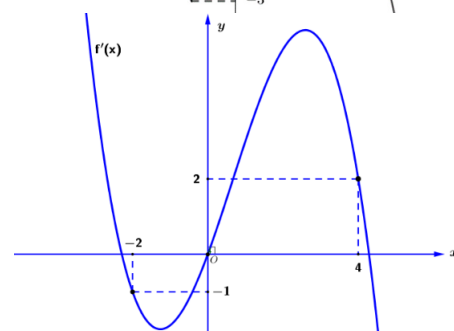
Câu 194.[vd1021](Nguyễn Gia Thiều) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$. Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình bên dưới. Hỏi hàm số $g(x) = 2f\left(2 - \frac{x}{2}\right) + \frac{x^2}{4} - 2x + 2020$ nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau

- A.** $(-2; 3)$.
B. $(10; +\infty)$.
C. $(2; 3)$.
D. $(-1; 3)$.



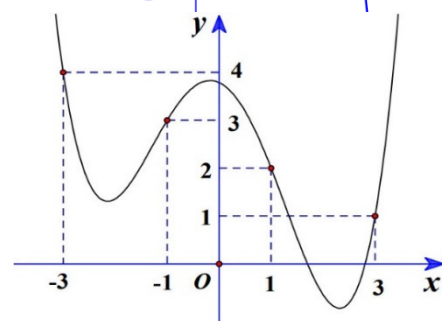
Câu 195.[vd1023] Cho $f(x)$ là hàm số bậc bốn. Biết $f(4) = 0$ và đồ thị của hàm số $f'(x)$ như hình vẽ. Hàm số $g(x) = |4f(x) - x^2 + 3|$ đồng biến trong khoảng nào sau đây?

- A.** $(-\infty; -2)$. **B.** $(-\infty; 0)$.
C. $(0; 4)$. **D.** $(-2; 0)$.



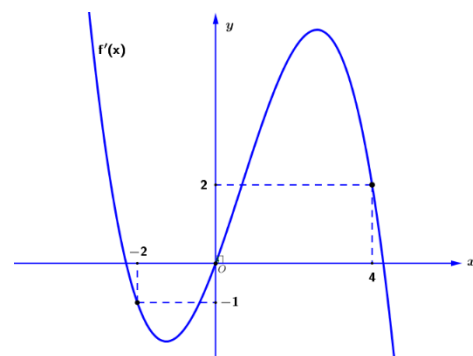
Câu 196.[vd1024](Hk1 Nam Định) Cho hàm số bậc năm $f(x)$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Hàm số $g(x) = f(7 - 2x) + (x - 1)^2$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây:

- A.** $(-3; -1)$. **B.** $(3; +\infty)$.
C. $(2; 3)$. **D.** $(-2; 0)$.



Câu 197.[vd1025] Cho $f(x)$ là hàm số bậc bốn. Biết $f(4) = 0$ và đồ thị của hàm số $f'(x)$ như hình vẽ. Hàm số $g(x) = |4f(x) - x^2 + 3|$ đồng biến trong khoảng nào sau đây?

- A.** $(-\infty; -2)$. **B.** $(-\infty; 0)$.
C. $(0; 4)$. **D.** $(-2; 0)$.



II. Năm học 2019-2020

Câu 505.[vd1237](Pt đề tham khảo) Cho hàm số $y = \frac{mx+9}{x+m}$ (m là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 1)$?

A. 2. B. 3. C. 5. D. 7.

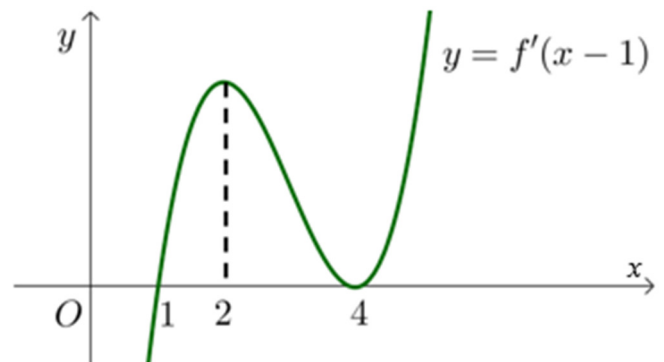
Câu 198.[vd1238](Pt đề tham khảo) Cho hàm số $y = \frac{2x+3}{x-m}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc khoảng $(-2020; 2020)$ để hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(0; 3)$?

A. 2018. B. 2019. C. 2020. D. 2021.

Câu 199.[vd1239](Nguyễn Tất Thành) Tập hợp các giá trị m để hàm số $y = \frac{x^3}{3} - (m+5)\frac{x^2}{2} + 5mx + 1$ đồng biến trên $(6; 7)$ là:

A. $(-\infty; 7]$. B. $(-\infty; 6]$. C. $[5; +\infty)$. D. $(-\infty; 5]$.

Câu 200.[vd1240] Cho hàm số $y = f'(x-1)$ có đồ thị như hình vẽ. Hàm số $g(x) = f(e^{x^2} - 2)$ nghịch biến trong khoảng nào dưới đây?



- A. $(-1; 0)$.
 B. $(\sqrt{\ln 2}; \sqrt{\ln 5})$.
 C. $(-\sqrt{\ln 2}; 0)$.
 D. $(-\infty; -1)$.

Câu 201.[vd1241](Chuyên Vinh) Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như hình vẽ:

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$			
y'		+	0	-	0	+	0	-

Xét hàm số $g(x) = f(x^2 - 2)$. Hàm số $g(x)$ đồng biến trên khoảng nào sau đây?

- A. $(0; 2)$. B. $(0; 1)$. C. $(-1; 0)$. D. $(2; +\infty)$.

Câu 202.[vd1242] Cho hàm số $y = x - 2\sqrt{x^2 + 12}$. Hàm số nghịch biến trên

- A. $[-2; +\infty)$. B. $[1; +\infty)$. C. $[0; +\infty)$. D. $[2; +\infty)$.

Câu 203.[vd1243] Cho hàm số $f(x) = 2\sin x + \tan x - 3x$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. Hàm số nghịch biến trên $\left[0; \frac{\pi}{2}\right)$. B. Hàm số nghịch biến trên $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
 C. Hàm số đồng biến trên $\left[0; \frac{\pi}{2}\right)$. D. Hàm số đạt cực đại tại $x = \frac{\pi}{4}$.

Câu 204.[vd1244] Mệnh đề nào sau đây đúng với mọi $x \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$?

- A. $\tan x < x$. B. $\cos x < 1 - \frac{x^2}{2}$. C. $\sin x < x$. D. $\sin x + \tan x < 2x$.

Câu 205.[vd1245] Giá trị của tham số m sao cho hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - x^2 - (3m+2)x + 2$ nghịch biến trên đoạn có độ dài bằng 4

A. $m = \frac{1}{3}$. **B.** $m = \frac{1}{2}$. **C.** $m = 4$. **D.** $m = 1$.

Câu 206.[vd1246](Pt đề tham khảo) Tìm tất cả các giá trị thực của m để hàm số $y = \frac{\sin x + m}{\sin x - 1}$ nghịch biến trên khoảng $\left(\frac{\pi}{2}; \pi\right)$?

A. $m \geq -1$. **B.** $m > -1$. **C.** $m < -1$. **D.** $m \leq -1$.

Câu 207.[vd1247](TN 2020) Tập hợp các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \frac{x+5}{x+m}$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; -8)$ là

A. $(5; 8]$. **B.** $[5; 8)$. **C.** $(5; +\infty)$. **D.** $(5; 8)$.

Câu 208.[vd1248](TN 2020) Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = x^3 - 3x^2 + (2-m)x$ đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$ là

A. $(-\infty; 2)$. **B.** $(-\infty; -1]$. **C.** $(-\infty; 2]$. **D.** $(-\infty; -1)$.

Câu 209.[vd1249](Chuyên Nguyễn Quang Diệu) Hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x^2 - 2x$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Hàm số $g(x) = -2f(x)$ đồng biến trên khoảng

A. $(2; +\infty)$. **B.** $(-\infty; -2)$. **C.** $(0; 2)$. **D.** $(-2; 0)$.

Câu 210.[vd1250](Chuyên Nguyễn Du) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \sin x + \cos x + mx$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

A. $-\sqrt{2} < m < \sqrt{2}$. **B.** $m \leq -\sqrt{2}$. **C.** $-\sqrt{2} \leq m \leq \sqrt{2}$. **D.** $m \geq \sqrt{2}$.

Câu 211.[vd1251] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$

Hàm số $g(x) = f(3x-2)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây

A. $(2; 4)$. **B.** $(-1; 1)$. **C.** $(1; 2)$. **D.** $(0; 1)$.

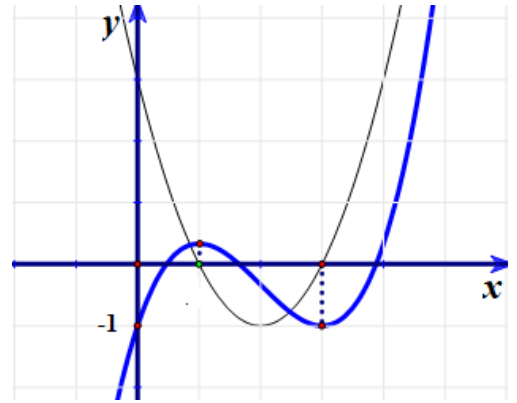
Câu 212.[vd1252](Trần Phú Hoàn Kiếm) Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu như sau

x	$-\infty$	0	1	2	3	4	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$

Hàm số $g(x) = 2f(x-1) + 3f(x+2)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-3; -1)$. **B.** $(-1; 1)$ **C.** $(-2; 0)$. **D.** $(5; 7)$.

Câu 213.[vd1253](Ngô Gia Tự KH) Cho hàm số $f(x) = ax^3 - 2x^2 + bx - 1$ và $g(x) = cx^2 - 4x + d$ có đồ thị như hình vẽ. Biết rằng đồ thị hàm số $f(x)$ cắt đồ thị hàm số $g(x)$ tại ba điểm có hoành độ x_1, x_2, x_3 thỏa mãn $x_1 + x_2 + x_3 = 9$. Hỏi hàm số $y = f(dx - 1) + g(ax^3) - \frac{x^6}{9}$ nghịch biến trên khoảng nào?



A. $\left(0; \frac{1}{2}\right)$.

B. $(-1; 0)$.

C. $(1; 2)$.

D. $\left(1; \frac{7}{4}\right)$.

Câu 214.[vd1254](Kim Liên Hà Nội) Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu của đạo hàm như sau:

x	$-\infty$	-4	2	8	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	0	-

Hàm số $y = f(2 - 3x)$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

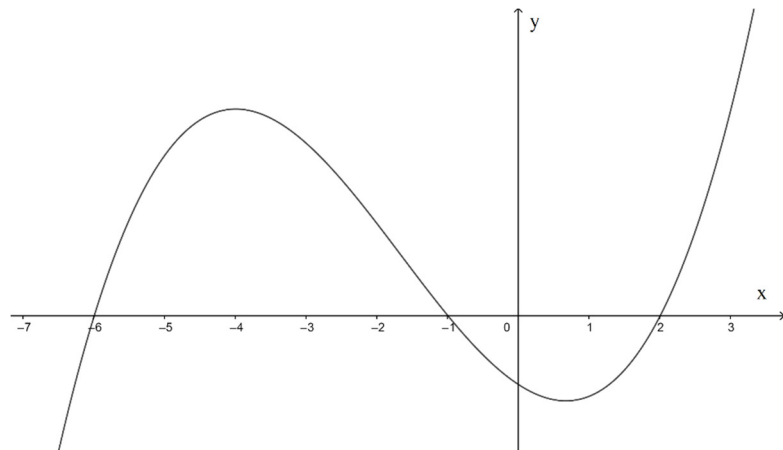
A. $(-2; 2)$.

B. $(-6; -4)$.

C. $(-4; -2)$.

D. $(5; 10)$.

Câu 215.[vd1255](Hà Tĩnh) Cho hàm số $y = f(x)$. Biết rằng hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số $y = f(3 - x^2)$ đồng biến trên khoảng



A. $(0; 1)$.

B. $(-1; 0)$.

C. $(2; 3)$.

D. $(-2; -1)$.

Câu 216.[vd1256](Nguyễn Gia Thiều) Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị $y = f'(x)$ như hình sau.

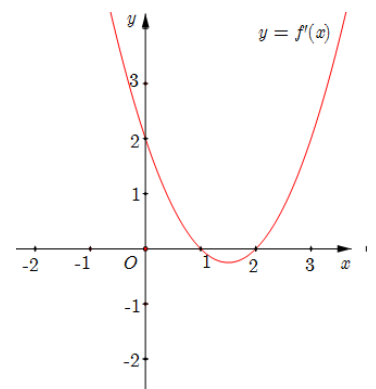
Hàm số $y = f(3 - 2x) + 2019$ đồng biến trên khoảng nào.

A. $(1; +\infty)$.

B. $\left(\frac{1}{2}; 1\right)$.

C. $\left(0; \frac{1}{2}\right)$.

D. $\left(-\infty; \frac{1}{2}\right)$.



Câu 217.[vd1257] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên

$\mathbb{R}$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ.

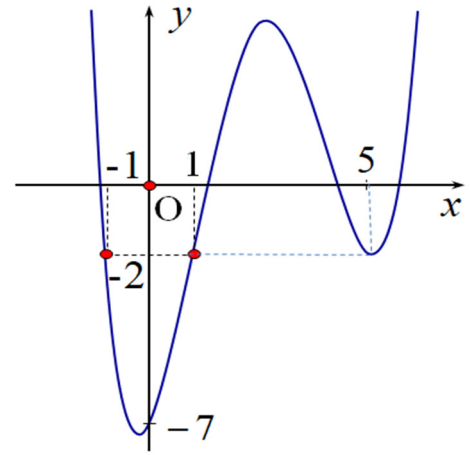
Hàm số $y = g(x) = f(x) + 2x + 1$. Hỏi đẳng thức nào sau đây đúng?

A. $g(6) > g(7)$.

B. $g(3) > g(4)$.

C. $g\left(-\frac{5}{2}\right) > g\left(-\frac{3}{2}\right)$.

D. $g\left(-\frac{1}{2}\right) > g\left(\frac{1}{2}\right)$.



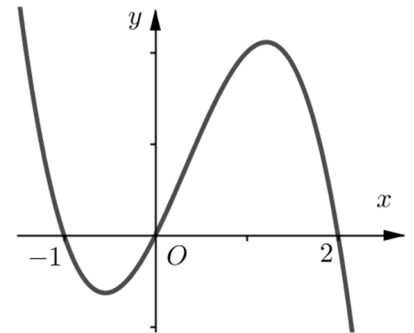
Câu 218.[vd1258](Thanh Hóa) hàm số bậc bốn $y = f(x)$ và đồ thị hàm số $y = f'(3-2x)$ như hình vẽ. Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng nào sau?

A. $(-\infty; -1)$.

B. $(0; +\infty)$.

C. $(3; +\infty)$.

D. $(0; 2)$.



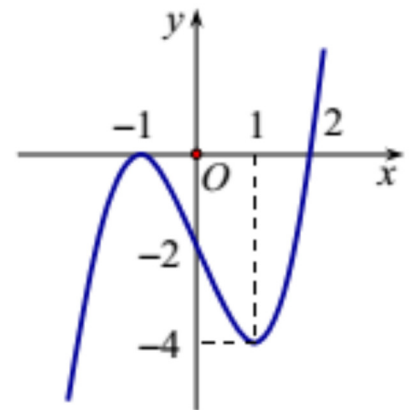
Câu 219.[vd1259] Cho hàm số $y = f(x)$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m thỏa mãn $m \in (-10; 10)$ sao cho hàm số $y = f(x-m)$ đồng biến trên khoảng $(-2; 0)$. Số phần tử của tập S là

A. 6.

B. 5.

C. 7.

D. 9.



Câu 220.[vd1260] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$.

Hàm số $y = f'(3x-1)$ có đồ thị như hình vẽ

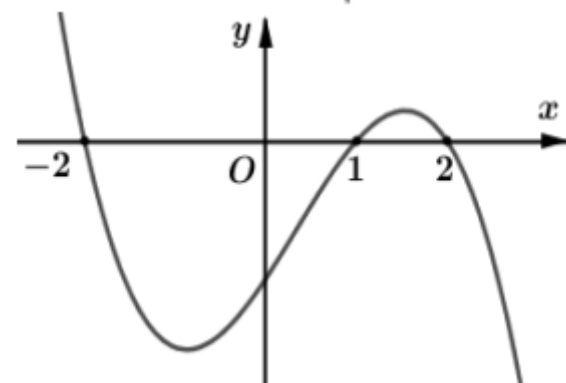
Hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng nào sau đây?

A. $(2; 6)$.

B. $(-\infty; -7)$.

C. $(-\infty; -6)$.

D. $(1; 5)$.



Câu 221.[vd1261] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$.

Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ sau

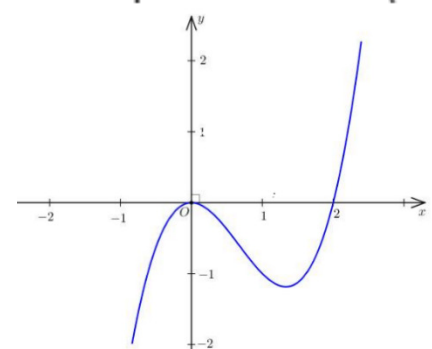
Hàm số $g(x) = f(x^2 - x)$ đồng biến trên khoảng nào?

A. $(1; 2)$.

B. $\left(\frac{1}{2}; 1\right)$.

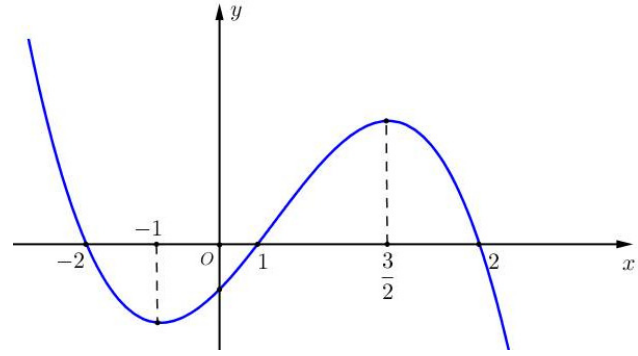
C. $(-\infty; -1)$.

D. $\left(-1; \frac{1}{2}\right)$.



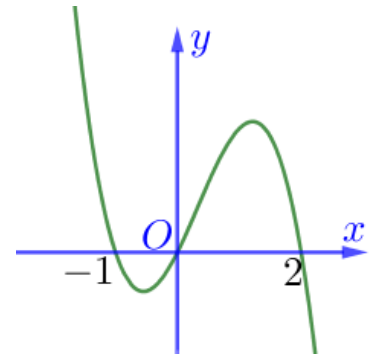
Câu 222.[vd1262](Thái Phiên HP) Cho hàm số $y = f(x)$

có đạo hàm trên $\mathbb{R}$, thỏa mãn $f(2) \leq f(-2) = 2020$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Hàm số $g(x) = [2020 - f(x)]^2$ nghịch biến trên khoảng



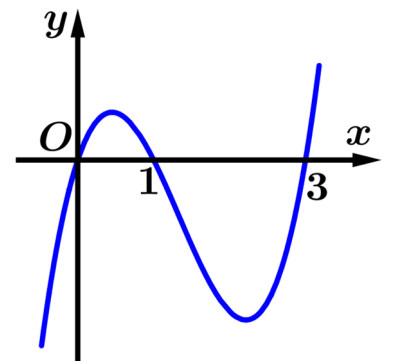
- A. $(-2; 2)$.
- B. $(1; 2)$.
- C. $(-2; -1)$.
- D. $(0; 2)$.

Câu 223.[vd1263] Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ và đồ thị hàm số $y = f'(3-2x)$ như hình vẽ. Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng nào sau đây?



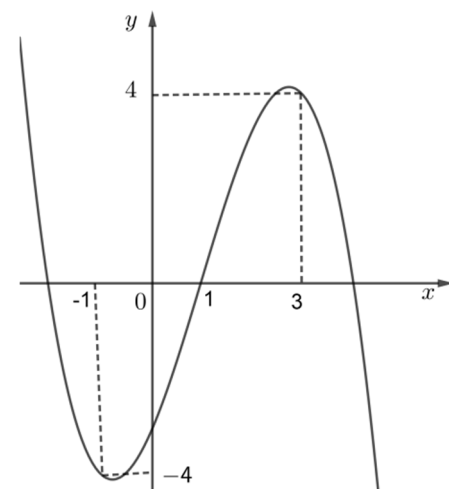
- A. $(-\infty; -1)$.
- B. $(0; +\infty)$.
- C. $(3; +\infty)$.
- D. $(0; 2)$.

Câu 224.[vd1264] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $f'(x)$ có đồ thị là đường cong như hình vẽ dưới đây. Hãy chọn khẳng định đúng.



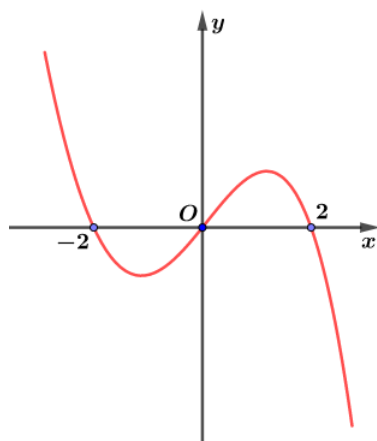
- A. $f(1) > f(0) > f(3)$.
- B. $f(1) > f(3) > f(0)$.
- C. $f(3) > f(1) > f(0)$.
- D. $f(3) > f(0) > f(1)$.

Câu 225.[vd1265] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ dưới. Hàm số $y = f(x) - x^2 + 2x$ nghịch biến trên khoảng



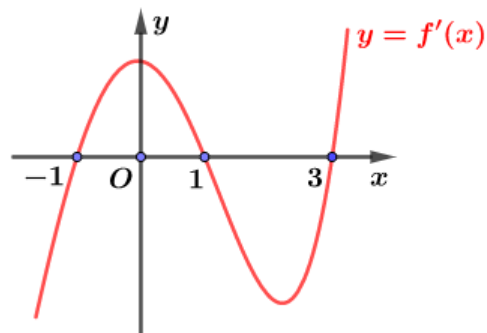
- A. $(1; 2)$.
- B. $(1; 3)$.
- C. $(0; 1)$.
- D. $(-\infty; 0)$.

Câu 226.[vd1266] Cho hàm số $y = f(x)$ là hàm số có đạo hàm trên $\mathbb{R}$, biết rằng đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình dưới. Hàm số $y = (a^2 + 2a + 3)^{2f(x-1)+3}$ đồng biến trên khoảng nào?



- A. $(-\infty; 0)$. B. $(0; 2)$. C. $(-2; 1)$ D. $(1; 2)$.

Câu 227.[vd1267](Nguyễn Tất Thành) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm và liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Hỏi hàm số $y = f(2x^2 - 1)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?



- A. $(-\sqrt{2}; -1)$. B. $(-1; 1)$.
C. $(-1; \sqrt{2})$. D. $(0; +\infty)$.

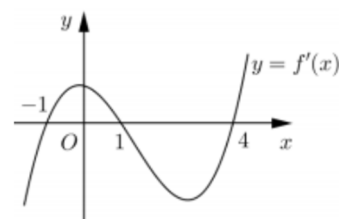
Câu 228.[vd1268](Chuyên KHTN) Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu $f'(x)$ như sau

x	$-\infty$	-3	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$

Hàm số $y = f(2 - 3x)$ đồng biến trên khoảng nào sau đây?

- A. $(2; 3)$. B. $(1; 2)$. C. $(0; 1)$. D. $(1; 3)$.

Câu 229.[vd1269](Thạch Thành) Cho hàm số $y = f(x)$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình bên. Hàm số $y = f(2 - x)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?



- A. $(1; 3)$. B. $(-2; 1)$.
C. $(2; +\infty)$. D. $(-\infty; -2)$.

Câu 230.[vd1270](Nguyễn Trãi Ninh Thuận) Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ.

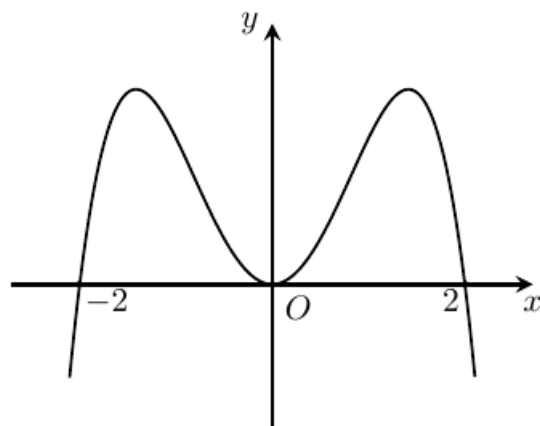
x	$-\infty$		1		3		$+\infty$
y'		+	0	-	0	+	
y							
						</	

Hàm số $y = f(3 + x)$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(2;3)$. B. $(-5;3)$. C. $(1;3)$.
D. $(-2;0)$.

Câu 231.[vd1271](Chuyên Ngữ) Cho hàm số $f(x)$. Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ được cho như hình vẽ bên. Hàm số $g(x) = f(x^2 + 1)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(-\infty;0)$.
B. $(0;1)$.
C. $(0;+\infty)$.
D. $(-1;1)$.



Câu 232.[vd1272] Cho hàm số $y = f(x)$, bảng xét dấu của đạo hàm $f'(x)$ như sau

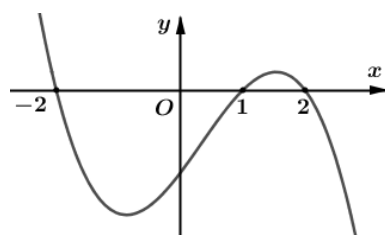
x	$-\infty$	-2	0	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

Hàm số $y = f(3-4x)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây ?

- A. $(-2;5)$. B. $(0;10)$ C. $(-\infty;-2)$. D. $(0;+\infty)$.

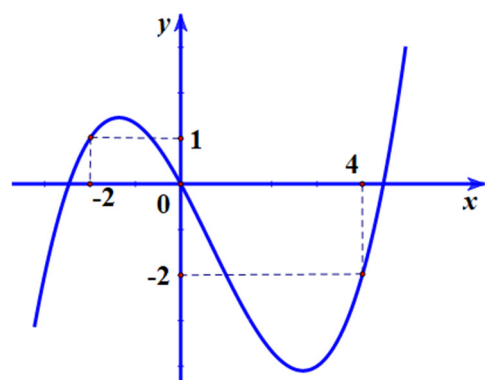
Câu 233.[vd1273](Pt đề tham khảo) Cho hàm số $y = f(x)$. Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình bên dưới và $f(-2) = f(2) = 0$. Hàm số $g(x) = [f(3-x)]^2$ nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau ? Biết $f'(x)$ là hàm bậc 3.

- A. $(2;+\infty)$. B. $(1;2)$. C. $(2;5)$. D. $(5;+\infty)$.



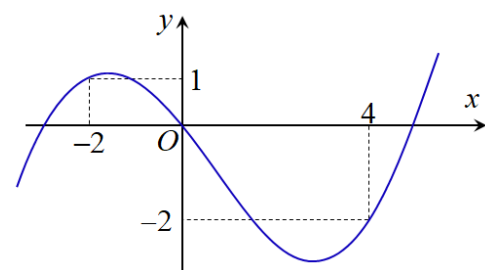
Câu 234.[vd1274](Đông Hà Quảng trị) Cho hàm số đa thức $f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Biết $f(0) = f(5) = 0$ và đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình sau. Hàm số $g(x) = |4f(x) + x^2| + 2020$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(4;+\infty)$.
B. $(0;4)$.
C. $(-\infty;2)$. D. $(-2;0)$.

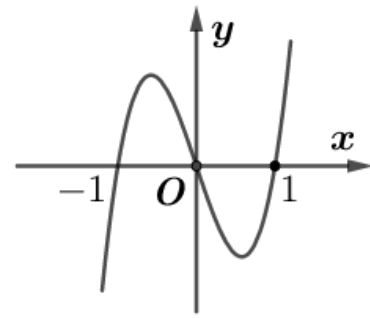


Câu 235.[vd1275] Cho hàm số $f(x)$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị hình vẽ. Hàm số $g(x) = f(1-2x) + x^2 - x$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $\left(0; \frac{1}{2}\right)$. B. $\left(1; \frac{3}{2}\right)$.
C. $(-2;-1)$. D. $(2;3)$.



Câu 236.[vd1276] Cho hàm số $y = f(x)$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Hàm số $y = f(x^2 - 1)$ đồng biến trên khoảng



- A. $(-\infty; -\sqrt{2})$. B. $(-1; 1)$.
C. $(1; \sqrt{2})$. D. $(0; 1)$.

Câu 237.[vd1277](Lý Thánh Tông) Cho hàm số $f(x)$, bảng xét dấu của $f'(x)$ như sau:

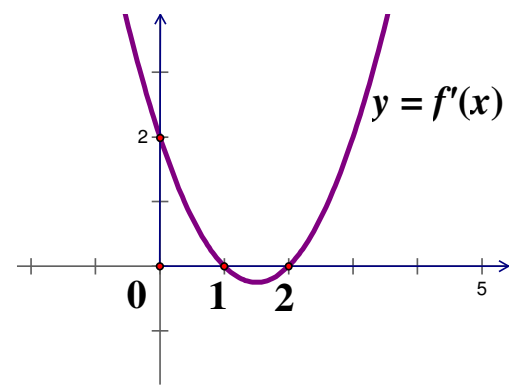
x	$-\infty$	-3	-1	1	$+\infty$			
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$

Hàm số $f(5-2x)$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(2; 3)$. B. $(0; 2)$. C. $(3; 5)$. D. $(5; +\infty)$.

Câu 238.[vd1278](Tân Yên Bắc Giang) Cho hàm số $y = f(x)$.

Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình bên. Hàm số $y = f(1-x^2)$ nghịch biến trên khoảng



- A. $(1; 2)$. B. $(-\frac{1}{2}; +\infty)$.
C. $(-2; -1)$. D. $(-1; 1)$.

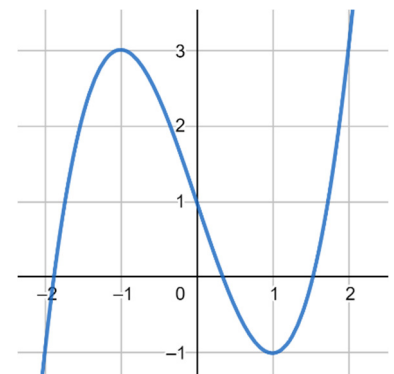
Câu 239.[vd1279](Tân Yên Bắc Giang) Cho $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$			
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$+\infty$		0	$\frac{5}{2}$	0		$+\infty$	

Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây:

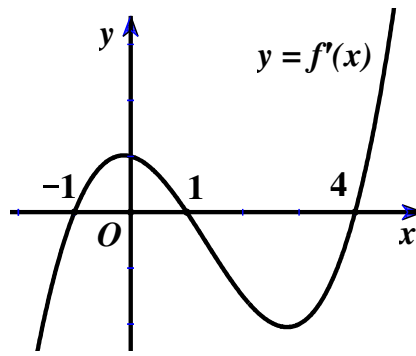
- A. $(-\infty; 0)$. B. $(-\infty; -2)$. C. $(-1; 0)$. D. $(0; +\infty)$.

Câu 240.[vd1280](Yên Hòa) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ. Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số $y = f(x) - mx$ đồng biến trên khoảng $(-1; 2)$.



- A. $m \leq -1$.
B. $m < -1$.
C. $m > 3$.
D. $m \leq 3$.

Câu 241.[vd1281](Lý Thái Tổ BN) Cho hàm số $y = f(x)$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ

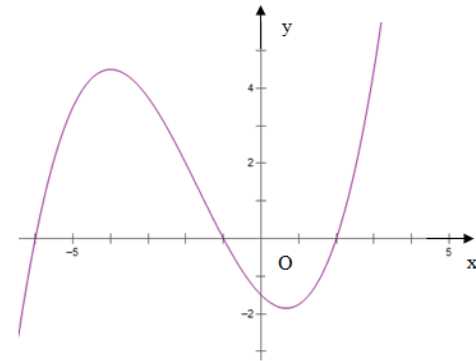


Hàm số $y = f(x^2)$ nghịch biến trên khoảng

- A.** $(-1;0)$. **B.** $(-2;-1)$. **C.** $(1;4)$. **D.** $(0;1)$.

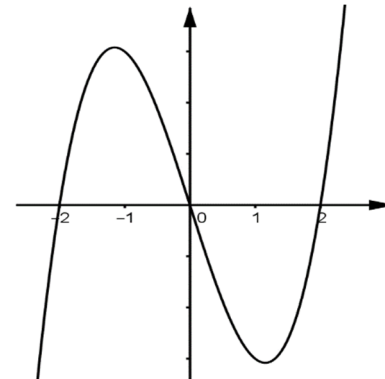
Câu 242.[vd1282](**Nhị Chiêu HD**) Cho hàm số $y = f(x)$. Biết hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Hàm số $y = f(3 - x^2)$ đồng biến trên khoảng

- A.** $(-1;0)$.
B. $(0;1)$.
C. $(-2;-1)$.
D. $(2;3)$.



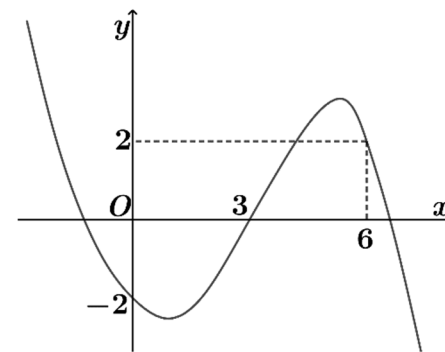
Câu 243.[vd1283](**Đặng Thai Mai Thanh Hóa**) Cho hàm số $f(x)$. Biết rằng hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Hàm số $y = f(2 - 2x)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.** $(0;1)$.
B. $(-1;0)$.
C. $(-2;0)$.
D. $(0;2)$.



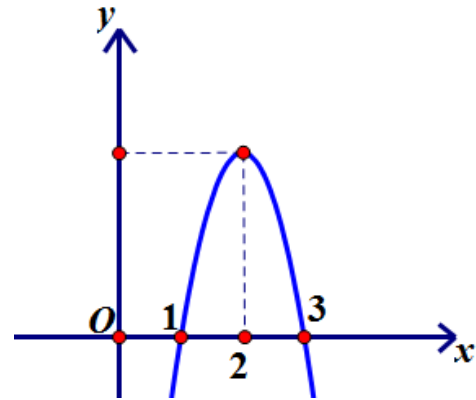
Câu 244.[vd1284](**TN 2020**) Cho hàm số $f(x)$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Hàm số $g(x) = f(3 - x) - \frac{x^2}{3}$ nghịch biến trong khoảng nào dưới đây?

- A.** $(3; +\infty)$.
B. $(-\infty; -2)$.
C. $(-2;1)$.
D. $(1;3)$.



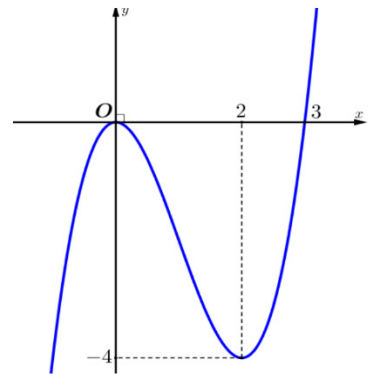
Câu 245.[vd1286] Cho hàm số $y = f(x) = ax^2 + bx + c, (a \neq 0)$ có đồ thị như hình vẽ. Hàm số $y = \ln[f(2-x)]$ đồng biến trên khoảng nào sau đây?

- A. $(-1; 1)$.
- B. $(1; 2)$.
- C. $(-\infty; 0)$.
- D. $(-1; 0)$.



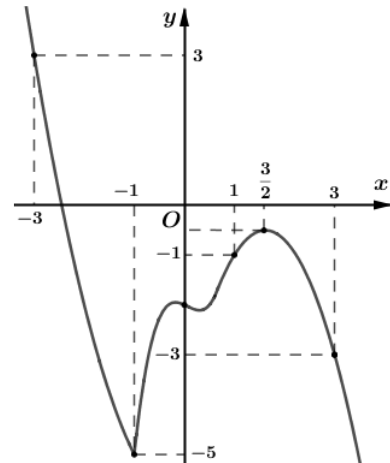
Câu 246.[vd1287](Phú Thọ) Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ. Hàm số $y = g(x) = f(e^x - 2) - 2020$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $\left(-1; \frac{3}{2}\right)$.
- B. $(-1; 2)$.
- C. $(0; +\infty)$.
- D. $\left(\frac{3}{2}; 2\right)$.



Câu 247.[vd1288] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$. Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình bên. Đặt $g(x) = 2f(x) + x^2 + 3$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. Hàm số $y = g(x)$ đạt cực tiểu tại $x = 1$.
- B. Hàm số $y = g(x)$ đồng biến trên $(-3; 1)$.
- C. Hàm số $y = g(x)$ nghịch biến trên $(0; 3)$.
- D. Hàm số $y = g(x)$ đạt cực tiểu tại $x = 3$.



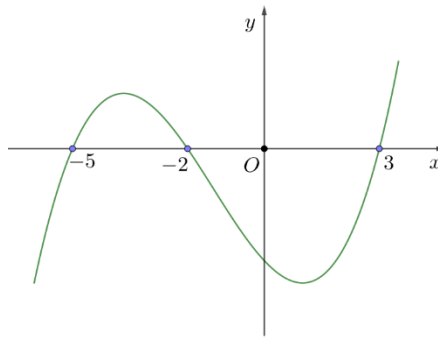
Câu 248.[vd1289](Bắc Giang) Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	1	-3	$+\infty$	

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = f(|12x+1|+m)$ có đúng ba điểm cực trị?

- A. 1.
- B. 3.
- C. 2.
- D. 4.

Câu 249.[vd1290] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết rằng hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới:



Hàm số $y = g(x) = f(x^2 - 5)$ đồng biến trên khoảng nào sau đây?

- A.** $(-1; 0)$. **B.** $(-2\sqrt{2}; -1)$. **C.** $(0; 1)$. **D.** $(1; 2\sqrt{2})$.

Câu 250.[vd1291](Nguyễn Tất Thành) Tập hợp tất cả các giá trị m để đồ thị hàm số $y = x^3 + mx^2 - (m^2 - 4)x + 1$ có hai điểm cực trị ở hai phía trục Oy là

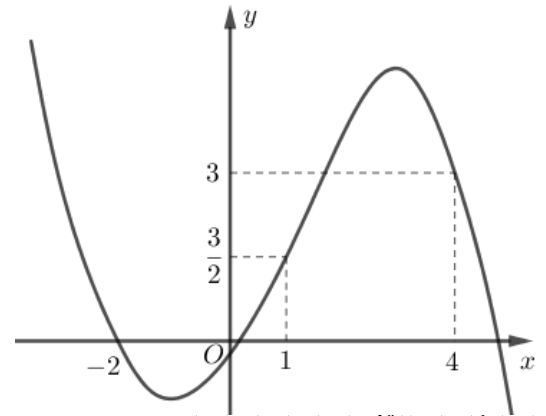
- A.** $\mathbb{R} \setminus [-2; 2]$. **B.** $(-\infty; -2)$. **C.** $(2; +\infty)$. **D.** $(-2; 2)$.

Câu 251.[vd1292] Cho hàm số $f(x)$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình bên. Hàm số

$$g(x) = f(x^2 - 2x) - \frac{x^4}{4} + x^3 - 2x^2 + 2x \text{ nghịch biến}$$

trên khoảng nào dưới đây?

- A.** $(1; 2)$. **B.** $(-1; 1)$.
C. $(-2; 1)$. **D.** $(2; 3)$.

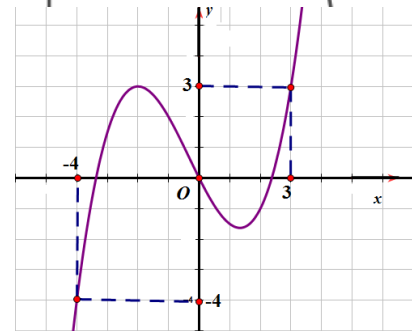


Câu 252.[vd1294] Cho hàm số $f(x)$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình bên. Hàm số

$$g(x) = f(3x^2 - 1) - \frac{9}{2}x^4 + 3x^2 \text{ đồng biến trên khoảng nào dưới}$$

đây?

- A.** $\left(-\frac{2\sqrt{3}}{3}; -\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$. **B.** $\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}; \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$.
C. $\left(0; \frac{2\sqrt{3}}{3}\right)$. **D.** $(1; 2)$.



Câu 253.[vd1295] Cho hàm số $f(x)$ có bảng xét dấu của đạo hàm như sau

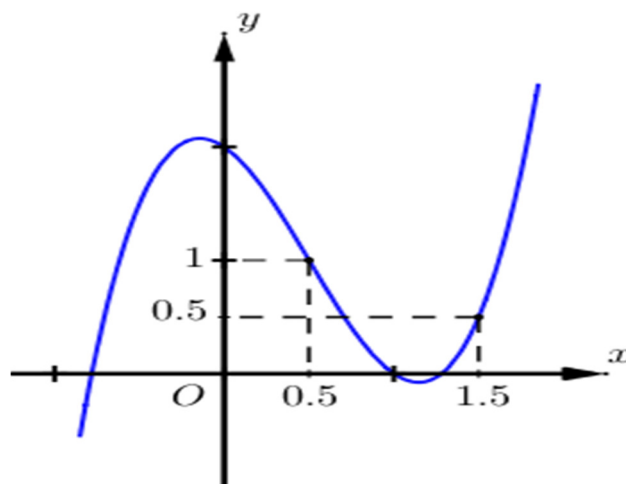
x	$-\infty$	1	2	3	4	$+\infty$				
$f'(x)$		-	0	+	0	+	0	-	0	+

Hàm số $y = 3f(x + 2) - x^3 + 3x$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.** $(0; 2)$. **B.** $(-\infty; -1)$. **C.** $(-1; 0)$. **D.** $(1; +\infty)$.

Câu 254.[vd1296] Cho hàm số $f(x)$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình bên. Hàm số

$$g(x) = f\left(x^2 - \frac{1}{2}\right) - 2\ln x \text{ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?}$$



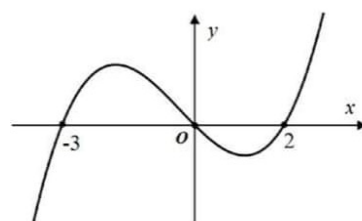
A. $\left(-\infty; \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$.

B. $\left(0; \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$.

C. $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}; 1\right)$.

D. $(1; +\infty)$.

Câu 255.[vd1297](TX Quảng trị) Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị của đạo hàm $y = f'(x)$ như hình vẽ bên. Hàm số $g(x) = f(x^2 - 2) + 3f(2 - 2x) + 1$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?



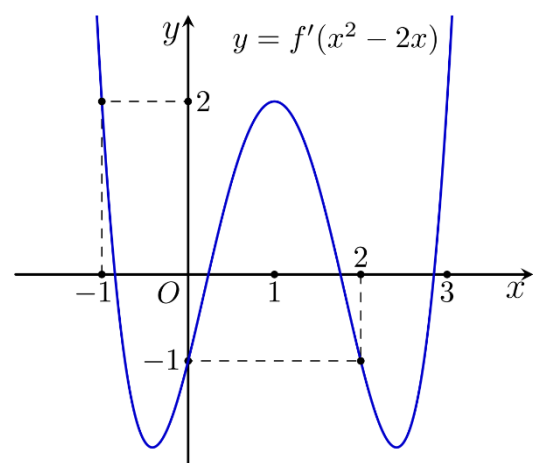
A. $(0; 1)$.

B. $(-2; -1)$.

C. $(1; 2)$.

D. $(-1; 0)$.

Câu 256.[vd1298](THPT Quảng trị) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị hàm số $y = f'(x^2 - 2x)$ như hình vẽ bên. Hỏi hàm số $y = f(x^2 - 1) + \frac{2}{3}x^3 + 1$ đồng biến trên khoảng nào?



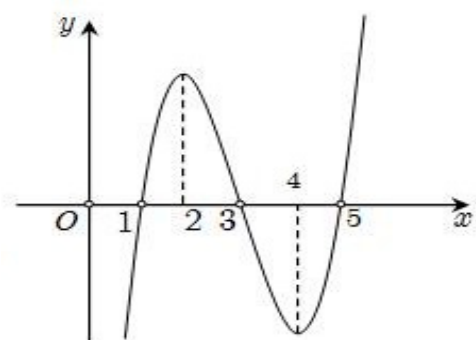
A. $(-3; -2)$.

B. $(1; 2)$.

C. $(-2; -1)$.

D. $(-1; 0)$.

Câu 257.[vd1299] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị $f'(x)$ như hình vẽ sau. Hàm số $y = g(x) = f(2x - 1) - \left(\frac{x^3}{3} - x^2\right)$ nghịch trên khoảng nào dưới đây?



A. $(-\infty; 0)$.

B. $(4; +\infty)$.

C. $(2; 4)$.

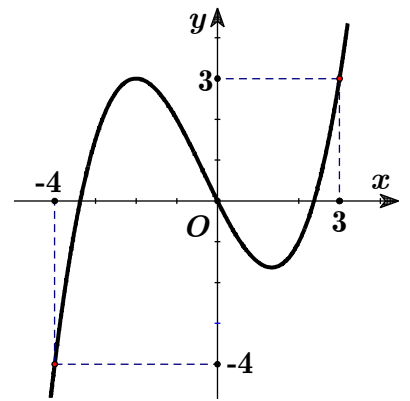
D. $(0; 2)$.

Câu 258.[vd1300](Nguyễn Viết Xuân) Cho hàm số $f(x)$. Hàm số

$y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Hàm số

$g(x) = f(3x^2 - 1) - \frac{9}{2}x^4 + 3x^2$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây.

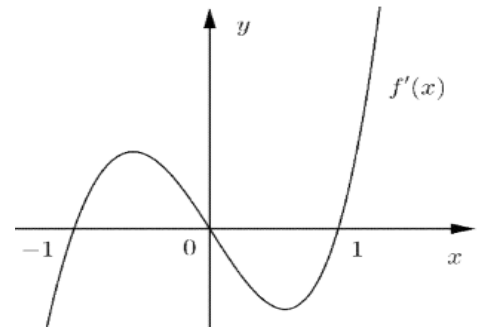
- A. $\left(-\frac{2\sqrt{3}}{3}; -\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$. B. $\left(0; \frac{2\sqrt{3}}{3}\right)$.
C. $(1; 2)$. D. $\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}; \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$.



Câu 259.[vd1301] Cho hàm số $y = f(x)$, hàm số

$f'(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ ($a, b, c \in \mathbb{R}$) có đồ thị như hình vẽ. Hàm số $g(x) = f(f'(x))$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

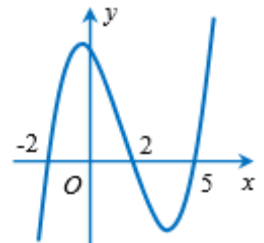
- A. $\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}; \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$.
B. $(-\infty; -2)$.
C. $(1; +\infty)$.
D. $(-1; 0)$.



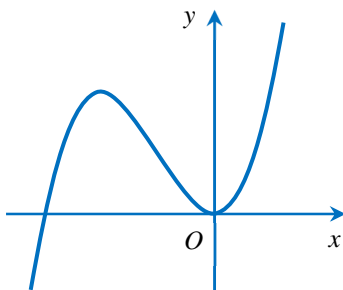
Câu 260.[vd1302](Ninh Bình) Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$.

Đồ thị hàm số $f'(x)$ như hình vẽ. Hàm số $g(x) = f(x^2 + 2)$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(2; 3)$. B. $(-3; -2)$.
C. $(-1; 1)$. D. $(-1; 0)$.



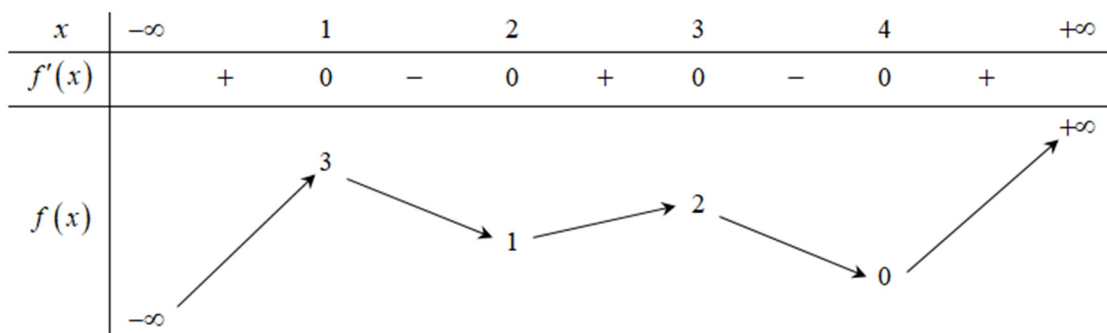
Câu 261.[vd1303](Ninh Bình) Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ.



Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $f(2|\sin x|) = f(m^2 + 6m + 10)$ có nghiệm?

- A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Câu 262.[vd1304] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau:



Hàm số $y = (f(x))^3 - 3(f(x))^2$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.** $(1; 2)$. **B.** $(3; 4)$. **C.** $(-\infty; 1)$. **D.** $(2; 3)$.

Câu 263.[vd1305](Nhị Chiêu HD) Cho hàm số $f(x)$ có bảng xét dấu của đạo hàm như sau:

x	$-\infty$	1	2	3	4	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+	0	+	0

Hàm số $y = 6f(x+3) - 2x^3 - 9x^2 - 6x$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.** $(-\infty; -2)$. **B.** $(-2; -1)$. **C.** $(-1; 1)$. **D.** $(0; +\infty)$.

Câu 264.[vd1306] Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số $y = \frac{-mx + 3m + 4}{x - m}$ nghịch biến trên khoảng $(2; +\infty)$.

- A.** $\begin{cases} m < -1 \\ m > 4 \end{cases}$. **B.** $2 < m < 4$. **C.** $-1 < m \leq 2$. **D.** $-1 < m < 4$.

Câu 265.[vd1307](Trần Phú Hoàn Kiếm) Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $y = x^3 - 3mx^2 + 3(m^2 - 2)x$ đồng biến trên khoảng $(12; +\infty)$?

- A.** 10. **B.** 13. **C.** 0. **D.** 11.

Câu 266.[vd1308](Ngô Gia Tự KH) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số thực m thuộc khoảng $(-1000; 1000)$ để hàm số $y = 2x^3 - 3(2m+1)x^2 + 6m(m+1)x + 1$ đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$?

- A.** 998. **B.** 999. **C.** 1001. **D.** 1998.

Câu 267.[vd1309](Thuận Thành) Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của m để hàm số $y = x^4 - 4x^3 + (m+25)x - 1$ đồng biến trên khoảng $(1; +\infty)$.

- A.** 8. **B.** 10. **C.** 11. **D.** 9.

Câu 268.[vd1310] Cho hàm số $f(x) = \frac{(m+1)\sqrt{-2x+3}-1}{-\sqrt{-2x+3}+\frac{2}{m}}$ ($m \neq 0$ và là tham số thực). Tập hợp m

để hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $\left(-\frac{1}{2}; 1\right)$ có dạng

$S = (-\infty; a) \cup (b; c] \cup [d; +\infty)$, với a, b, c, d là các số thực. Tính $P = a - b + c - d$.

- A.** -3. **B.** -1. **C.** 0. **D.** 2.

Câu 269.[vd1311](**Nông Công**) Có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc đoạn $[-2020; 2020]$ để

hàm số $y = \frac{\cot^2 x - 2m \cot x + 2m^2 - 1}{\cot x - m}$ nghịch biến trên $\left(\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{2}\right)$?

- A.** 2020. **B.** 2019. **C.** 2022. **D.** 2021.

Câu 270.[vd1312](**Chuyên Thái Bình**) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = x^3 - 3mx^2 - 9m^2x$ nghịch biến trên khoảng $(0; 1)$.

- A.** $m \geq \frac{1}{3}$ hoặc $m \leq -1$. **B.** $m < -1$. **C.** $m > \frac{1}{3}$. **D.** $-1 < m < \frac{1}{3}$.

Câu 271.[vd1313] Hàm số $y = -\frac{x^3}{3} + x^2 - mx + 2$ nghịch biến trên khoảng $(0; +\infty)$ khi và chỉ khi

- A.** $m \in [1; +\infty)$. **B.** $m \in (1; +\infty)$. **C.** $m \in [0; +\infty)$. **D.** $m \in (0; +\infty)$.

Câu 272.[vd1314](**Chuyên Ngoại Ngữ HN**) Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 + (m-1)x^2 + (2m+1)x + m$ nghịch biến trên khoảng $(0; 3)$.

- A.** $(-\infty; 0]$. **B.** $\left(-\infty; -\frac{1}{2}\right]$. **C.** $(0; 4)$. **D.** $[0; 1]$.

Câu 273.[vd1315](**Chuyên Ngoại Ngữ HN**) Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 + (m-2)x^2 + (2m-1)x + m$ nghịch biến trên khoảng $(0; 3)$.

- A.** $(-\infty; 2]$. **B.** $(1; 5)$. **C.** $\left(-\infty; \frac{1}{2}\right]$. **D.** $[0; 1]$.

Câu 274.[vd1316](**Lương Thế Vinh HN**) Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m để hàm số $y = \frac{x+4}{2x-m}$ nghịch biến trên $(-3; 4)$.

- A.** 2. **B.** 1. **C.** 3. **D.** vô số.

Câu 275.[vd1317](**TN 2020**) Tập hợp các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \frac{x+5}{x+m}$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; -8)$ là

- A.** $(5; +\infty)$. **B.** $(5; 8]$. **C.** $[5; 8)$. **D.** $(5; 8)$.

Câu 276.[vd1318](**TN 2020**) Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = x^3 - 3x^2 + (5-m)x$ đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$ là

- A.** $(-\infty; 2)$. **B.** $(-\infty; 5)$ **C.** $(-\infty; 5]$. **D.** $(-\infty; 2]$

Câu 277.[vd1319](**Pt đề tham khảo**) Tìm tập hợp tất cả các giá trị của m để hàm số $y = \frac{2x+1}{x+m}$ nghịch biến trên khoảng $(3; +\infty)$.

- A.** $\left[-3; \frac{1}{2}\right)$. **B.** $\left(-3; \frac{1}{2}\right)$. **C.** $\left(-\infty; \frac{1}{2}\right]$. **D.** $\left(-\infty; \frac{1}{2}\right)$.

Câu 278.[vd1320](Pt đề tham khảo) Gọi S là tập hợp các giá trị nào của tham số m để hàm số $y = \frac{(m+1)x + 2m + 2}{x + m}$ nghịch biến trên khoảng $(-1; +\infty)$. Khi đó S là tập con của tập nào sau đây?

- A. $[1; 3]$. B. $(2; 6)$. C. $(1; 5)$. D. $[-2; 1]$.

Câu 279.[vd1321](Pt đề tham khảo) Cho hàm số $y = \frac{\ln x - 6}{\ln x - 2m}$ với m là tham số. Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên không âm của m để hàm số đồng biến trên khoảng $(1; e)$. Tìm số phần tử của S .

- A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.

Câu 280.[vd1322](Pt đề tham khảo) Số giá trị nguyên thuộc $[-5; 5]$ của tham số m sao cho hàm số $y = \frac{\sin x - m}{\sin x + m}$ nghịch biến trên khoảng $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$ là

- A. 6. B. 7. C. 5. D. 8.

Câu 281.[vd1323] Tìm tất cả các giá trị thực của m để hàm số $y = (m^2 + 2m + 1)x + (m^2 - m + 1)\cos x$ luôn đồng biến trên $(0; 2\pi)$.

- A. $m \leq 0$. B. $m \geq 0$. C. $m > 0$. D. $m < 0$.

Câu 282.[vd1324] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{x+6}{x-m}$ (m là tham số thực) nghịch biến trên khoảng $(4; +\infty)$?

- A. 11. B. 12. C. 10. D. 9.

Câu 283.[vd1325](Pt đề tham khảo) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = \frac{mx-1}{x-m}$ (m là tham số thực) đồng biến trên khoảng $(1; 3)$.

- A. $m \in (-1; 1]$. B. $m \in [-1; 1)$. C. $m \in [-1; 1]$. D. $m \in (-1; 1)$.

Câu 284.[vd1326](Pt đề tham khảo) Có bao nhiêu số nguyên $m \in (-2020; 2020)$ để hàm số $y = \frac{\cos x + 1}{10\cos x + m}$ đồng biến trên khoảng $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$?

- A. 2020. B. 2021. C. 2019. D. 4038.

Câu 285.[vd1327] Cho hàm số $f(x) = \frac{m+2}{3}x^3 - (m+2)x^2 - (3m-1)x + 2$. Có bao nhiêu số nguyên m để hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$.

- A. 1. B. 3. C. 4. D. 2.

Câu 286.[vd1328](Pt đề tham khảo) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = x^3 - 6x^2 + mx + 3$ đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$

- A. $m \leq 12$. B. $m \geq 0$. C. $m \leq 0$. D. $m \geq 12$.

Câu 287.[vd1329] **Câu 29.**(Pt đề tham khảo) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số $y = x^4 - 2(m-1)x^2 + m - 2$ đồng biến trên khoảng $(1; 3)$.

- A. $m \in (-\infty; -5)$. B. $m \in (2; +\infty)$. C. $m \in [-5; 2)$. D. $m \in (-\infty; 2]$.

- Câu 288.**[vd1330]**Câu 30.** (Pt đề tham khảo) Tìm tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \frac{m-1}{3}x^3 + mx^2 + (3m-2)x$ đồng biến trên $(-\infty; +\infty)$.
- A. $\left(-\infty; \frac{1}{2}\right] \cup [2; +\infty)$. B. $[2; +\infty)$.
 C. $\left(-\infty; \frac{1}{2}\right] \cup [2; +\infty) \cup \{1\}$. D. $\left[\frac{1}{2}; 2\right] \setminus \{1\}$.
- Câu 289.**[vd1331](Pt đề tham khảo) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-100; 100]$ để hàm số $y = (m-1)\sin x + (2m+7)x$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.
- A. 110. B. 105. C. 103. D. 102.
- Câu 290.**[vd1332](Pt đề tham khảo) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = x^3 + 2mx^2 - x + 2$ nghịch biến trên khoảng $\left(\frac{1}{2}; 5\right)$.
- A. $m < \frac{1}{8}$. B. $m \leq \frac{1}{8}$. C. $m < -\frac{37}{10}$. D. $m \leq -\frac{37}{10}$.
- Câu 291.**[vd1333](Pt đề tham khảo) Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số $y = m^2 \sin x + 8x$ đồng biến trên $(-\infty; +\infty)$.
- A. 4. B. 5. C. 3. D. 2.
- Câu 292.**[vd1334] Tìm m để hàm số $y = -x^3 - mx + \frac{3}{28x^7}$ nghịch biến trên $(0; +\infty)$.
- A. $m \leq -\frac{15}{4}$. B. $-\frac{15}{4} \leq m \leq 0$. C. $m \geq -\frac{15}{4}$. D. $-\frac{15}{4} < m \leq 0$.
- Câu 293.**[vd1335](Pt đề tham khảo) Có tất cả bao nhiêu số nguyên m thuộc khoảng $(-10; 10)$ để hàm số $y = \frac{1}{3}e^{3x} + me^{2x} + (m-3)e^x + 2020$ đồng biến trên khoảng $[0; \ln 2]$?
- A. 10. B. 20. C. 9. D. 11.
- Câu 294.**[vd1336](Pt đề tham khảo) Cho hàm số $y = f(x) = x^3 + mx^2 + 2x + 3$. Tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$ là
- A. $m \leq -\sqrt{6}; m \geq \sqrt{6}$. B. $m < -\sqrt{6}; m > \sqrt{6}$. C. $-\sqrt{6} < m < \sqrt{6}$. D. $-\sqrt{6} \leq m \leq \sqrt{6}$
- Câu 295.**[vd1337](Pt đề tham khảo) Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x-m}{x+1}$. Tập các giá trị của m để hàm số đồng biến trên các khoảng xác định là
- A. $m \geq -1$ B. $m < -1$. C. $m \leq -1$. D. $m > -1$.
- Câu 296.**[vd1338] Cho hàm số $y = -x^3 - mx^2 + (4m+9)x + 5$ (với m là tham số). Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$?
- A. 0. B. 6. C. 5. D. 7.
- Câu 297.**[vd1339] Giá trị nguyên lớn nhất của tham số m để $f(x) = 2mx^3 - 6x^2 + (2m-4)x + 3 + m$ nghịch biến trên $\mathbb{R}$ là
- A. -3. B. 2. C. 1. D. -1.

- Câu 298.**[vd1340](Pt đề tham khảo) Tìm các giá trị thực của m để hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + mx - 1$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.
- A. $[4; +\infty)$. B. $(4; +\infty)$. C. $(-\infty; 4)$. D. $(-\infty; 4]$.
- Câu 299.**[vd1341](Pt đề tham khảo) Tập hợp các giá trị thực của m để hàm số $y = \frac{-3x^2 + mx - 2}{2x - 1}$ luôn nghịch biến trên từng khoảng xác định là
- A. $m > \frac{11}{2}$. B. $m \geq \frac{11}{2}$. C. $m < \frac{11}{2}$. D. $m \leq \frac{11}{2}$.
- Câu 300.**[vd1342](Pt đề tham khảo) Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m sao cho để hàm số $f(x) = -\frac{1}{3}x^3 - (m-1)x^2 + (m-7)x - 2$ nghịch biến trên $\mathbb{R}$.
- A. 6. B. 4. C. 5. D. 3.
- Câu 301.**[vd1343](Pt đề tham khảo) Tìm các giá trị của tham số m sao cho hàm số $y = \frac{x+1}{x+m}$ nghịch biến trên khoảng $(2; +\infty)$.
- A. $-2 \leq m < 1$. B. $m = -2$. C. $m \geq 2$. D. $m \leq -2$.
- Câu 302.**[vd1344](Pt đề tham khảo) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $f(x) = \frac{x+m^2}{x+3m+4}$ đồng biến trên khoảng $(-10; 5)$?
- A. 2. B. 3. C. 4. D. 1.
- Câu 303.**[vd1345](Pt đề tham khảo) Với giá trị nào của tham số m thì hàm số $y = \frac{(m+1)x + 2m + 2}{x+m}$ nghịch biến trên $(-1; +\infty)$
- A. $m \geq 5$. B. $m < 1$. C. $m > 2$. D. $1 \leq m < 2$.
- Câu 304.**[vd1346](Pt đề tham khảo) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{x+2}{x+5m}$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; -10)$
- A. $\left(\frac{2}{5}; +\infty\right)$. B. $\left(\frac{2}{5}; +\infty\right) \setminus \{2\}$. C. $\left(\frac{2}{5}; 2\right]$. D. $(2; +\infty)$.
- Câu 305.**[vd1347](Pt đề tham khảo) Tìm tham số m để hàm số $y = \frac{\sin x + 4}{\sin x + m}$ nghịch biến trên khoảng $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$
- A. $[-1; 4]$. B. $(-\infty; -1) \cup [0; 4)$. C. $[0; 4)$. D. $(-\infty; -1] \cup [0; 4)$.
- Câu 306.**[vd1348](Pt đề tham khảo) Có bao nhiêu số tự nhiên m không vượt quá 2020 và là số chẵn để hàm số $y = \frac{2mx+4}{x+2m}$ đồng biến trên $(1; +\infty)$?
- A. 1004. B. 1001. C. 1000. D. 1010.
- Câu 307.**[vd1349](Hưng Yên) Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$
-----	-----------	------	-----	-----	-----------

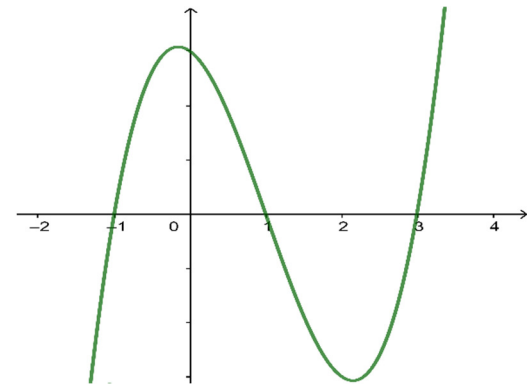
y'	+	0	-	0	+	0	-
y		3		3		3	$+\infty$
	$-\infty$		-1			$-\infty$	

Hàm số $y = f(x^2 - 2)$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây ?

- A. $(2; +\infty)$. B. $(-2; +\infty)$. C. $(0; 2)$. D. $(-\infty; -2)$.

Câu 308.[vd1350](Hùng Vương BD) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Đồ thị hàm $y = f'(x)$ như hình vẽ. Hàm số $y = f(x^2 + 2x)$ đồng biến trên khoảng nào sau đây?

- A. $(0; 1)$. B. $(-\infty; -3)$.
C. $(1; 2)$. D. $(-2; 0)$.



Câu 309.[vd1351] Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số $y = x^3 - 3(m+1)x^2 + 3m(m+2)x$ nghịch biến trên đoạn $[0; 1]$.

- A. $m \leq 0$. B. $-1 < m < 0$. C. $-1 \leq m \leq 0$. D. $m \geq -1$.

Câu 310.[vd1352](Nguyễn Gia Thiệu) Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình $2\cos^3 x - 6\cos x - m = 0$ có nghiệm thuộc $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$

- A. 5. B. 2. C. 4. D. 3.

Câu 311.[vd1353] Cho hàm số $f(x) = -\frac{1}{3}x^3 + mx^2 + (3m+2)x - 5$. Tập hợp các giá trị của tham số m để hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$ là $[a; b]$. Khi đó $2a - b$ bằng

- A. 5. B. -3. C. 6. D. -1.

Câu 312.[vd1354] Tìm các giá trị của tham số m sao cho hàm số $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + mx^2 + 4x + 3$ nghịch biến trên khoảng $(1; 2)$.

- A. $m \leq -\frac{5}{2}$. B. $m < -\frac{5}{2}$. C. $m < -2$. D. $m \geq -\frac{5}{2}$.

Câu 313.[vd1355](Lê Hồng Phong ND) Có bao nhiêu số nguyên m để hàm số $f(x) = m(2020 + x - 2\cos x) + \sin x - x$ nghịch biến trên $\mathbb{R}$?

- A. Vô số. B. 2. C. 1. D. 0.

Câu 314.[vd1356](Chuyên Sơn La) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = -x^3 - 6x^2 + (4m-9)x + 4$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -1)$ là

- A. $\left(-\infty; -\frac{3}{4}\right]$. B. $\left[-\frac{3}{4}; +\infty\right)$. C. $[0; +\infty)$. D. $(-\infty; 0]$.

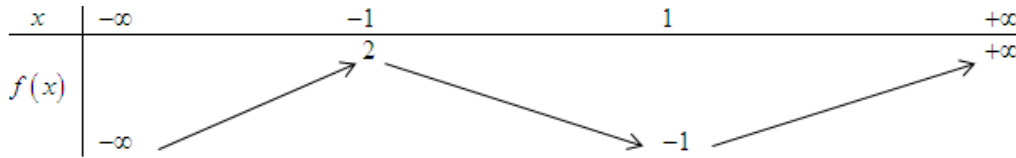
Câu 315.[vd1357](Chuyên Quang Trung) Cho hàm số $y = -x^3 + 3(m+1)x^2 + (9m+15)x - m^2 + 1$.

Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên của m để hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$. Khi đó tổng các phần tử của S bằng

- A. -3. B. -5. C. -2. D. -7.

Câu 316.[vd1358](Tung Thiên) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như

sau



Tổng các số nguyên m để hàm số $y = \frac{(1-m)\sqrt{f(x)+2}+2}{\sqrt{f(x)+2}-m}$ đồng biến trên khoảng $(-1;1)$

là

- A. 3. B. 2. C. 0. D. 1.

Câu 317.[vd1359] Cho hàm số $f(x) = \frac{(m+4)x+12}{x+m}$ (m là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị

nguyên của m để hàm số đã cho nghịch biến trên $(0;+\infty)$?

- A. 5. B. 4. C. 3. D. 2.

Câu 318.[vd1360] Cho hàm số $f(x) = \frac{(m-2)x-1}{x+m}$ (m là tham số thực). Hàm số đã cho đồng biến

trên $(0;+\infty)$ khi và chỉ khi

- A. $m \in [0;+\infty)$. B. $m \in (-\infty;0)$.
C. $m \in (0;1) \cup (1;+\infty)$. D. $m \in [0;1) \cup (1;+\infty)$.

Câu 319.[vd1361] Cho hàm số $y = \frac{(m+1)x+2m+2}{x+m}$ (m là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị

nguyên của m để hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-1;+\infty)$?

- A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.

Câu 320.[vd1362](Gia Lai) Cho hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - (m+1)x^2 - (3m^2+2m)x + 1$ (với m là tham số).

Gọi $[a;b]$ là tập hợp tất cả các giá trị của m để hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(4;+\infty)$. Tính giá trị của biểu thức $T = a + 3b$.

- A. $T = 3$. B. $T = -2$. C. $T = -3$. D. $T = 2$.

Câu 321.[vd1363] Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m để hàm số

$y = \frac{-\ln x - 8}{\ln x - m}$ đồng biến trên khoảng $(1,+\infty)$. Số phần tử của S là

- A. 10. B. 7. C. 9. D. 8.

Câu 322.[vd1364](Nguyễn Huệ PY) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số

$y = \frac{m-1}{3}x^3 - (m-1)x^2 - mx - 7$ nghịch biến trên $\mathbb{R}$?

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

Câu 323.[vd1365](**Tiên Du BN**) Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m thuộc $(-2021; 2020)$ sao cho hàm số $y = 2x^3 + mx^2 + 2x$ đồng biến trên khoảng $(-2; 0)$. Tìm số phần tử của tập hợp S .

- A. 2025. B. 2016. C. 2024. D. 2023.

Câu 324.[vd1366](**Đội Cấn VP**) Cho $y = -\frac{1}{3}x^3 + 2x^2 + mx - 2019$. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để hàm số nghịch biến trên $[1; 2]$.

- A. 3. B. 2. C. 0. D. 1.

Câu 325.[vd1367] Cho hàm số $f(x) = \frac{-mx + 3m + 4}{x - m}$ (m là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên m để hàm số nghịch biến trên khoảng $(2; +\infty)$?

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 326.[vd1368](**Lê Quý Đôn QT**) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \frac{\cos x - 2}{\cos x - m}$ đồng biến trên khoảng $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.

- A. $m \in (2; +\infty)$. B. $m \in [1; 2)$. C. $m \in (-\infty; 0]$. D. $m \in (0; +\infty)$.

Câu 327.[vd1369] Số giá trị nguyên thuộc $[-4; 3]$ của tham số m sao cho hàm số $y = \frac{\cos x - m}{\cos x + m}$ nghịch biến trên khoảng $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$ là

- A. 4. B. 5. C. 3. D. 6.

Câu 328.[vd1370] Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \frac{2\cos x + 3}{2\cos x - m}$ nghịch biến trên khoảng $\left(0; \frac{\pi}{3}\right)$.

- A. $m \in (-3; +\infty)$. B. $m \in (-\infty; -3] \cup [2; +\infty)$.
C. $m \in (-\infty; -3)$. D. $m \in (-3; 1] \cup [2; +\infty)$.

Câu 329.[vd1371] Gọi S là tập hợp các giá trị của tham số m để hàm số $y = \frac{(m+1)x + 2m + 2}{x + m}$ nghịch biến trên khoảng $(-1; +\infty)$. Khi đó S là tập con của tập nào sau đây?

- A. $[1; 3]$. B. $(2; 6)$. C. $(1; 5)$. D. $[-2; 1]$.

Câu 330.[vd1372](**Chuyên Quang Trung**) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên của y' như sau

x	$-\infty$	-1	1	3	4	$+\infty$
y'	3	$\searrow$ -4	$\nearrow$ 3	$\searrow$ -2	$\nearrow$ 10	$\searrow$ 7

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $g(x) = f(x) - mx$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 3)$, đồng thời đồng biến trên khoảng $(4; +\infty)$?

A. 4. **B.** 3. **C.** 5. **D.** 6.

Câu 331.[vd1373](**Yên Phong 2**) Cho hàm số $f(x) = \frac{mx+8}{x+2m}$ (m là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(1; +\infty)$.

A. 4. **B.** 2. **C.** 5. **D.** 3.

Câu 332.[vd1374](**Đô Lương 4**) Có bao nhiêu số nguyên m thuộc khoảng $(-10; 10)$ sao cho hàm số $y = \frac{mx+4}{x+m}$ đồng biến trên miền $(1; 4]$?

A. 15. **B.** 13. **C.** 14. **D.** 12.

Câu 333.[vd1375](**Cụm liên Trường NB**) Cho hàm số $y = \frac{(2m+1)\tan x + 1}{\tan x + m}$ (m là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc khoảng $(-2020; 2020)$ để hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$?

A. 2020. **B.** 4037. **C.** 2019. **D.** 4038.

Câu 334.[vd1376](**Gia Lộc**) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-10; 10]$ sao cho hàm số $y = \frac{x^4}{4} - \frac{mx^3}{3} - \frac{x^2}{2} + mx + 2020$ nghịch biến trên khoảng $(0; 1)$?

A. 10. **B.** 12. **C.** 9. **D.** 11.

Câu 335.[vd1377] Cho hàm số $y = x^3 + 3x^2 - mx - 4$. Tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$.

A. $(-1; 5)$. **B.** $(-\infty; -3]$. **C.** $\mathbb{R}$ **D.** $(-1; +\infty)$.

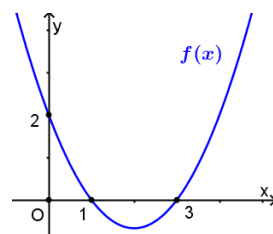
Câu 336.[vd1378](**Nghệ An**) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-10; 10]$ sao cho hàm số $y = \frac{x^4}{4} - \frac{mx^3}{3} - \frac{x^2}{2} + mx + 2020$ nghịch biến trên khoảng $(0; 1)$?

A. 10. **B.** 12. **C.** 11. **D.** 9.

Câu 337.[vd1379] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in [-2020; 2020]$ để hàm số $y = \frac{\ln x - 6}{\ln x - 3m}$ đồng biến trên khoảng $(1; e^6)$?

A. 2020. **B.** 2021. **C.** 2018. **D.** 2019.

Câu 338.[vd1380] Cho hàm số $f(x)$ có đồ thị là một đường parabol (P) như hình vẽ. Tìm tất cả các giá trị thực của m để hàm số $y = xf(x) - mx^2$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.



A. $\left[-\frac{2}{3}; 0\right]$.
B. $\left(-5; -\frac{2}{3}\right]$.
C. $\left[-\frac{14}{3}; -\frac{2}{3}\right]$.
D. $\mathbb{R}$.

- Câu 339.[vd1381]** Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \frac{m \ln x - 2}{\ln x - m - 1}$ nghịch biến trên $(e^2; +\infty)$.
- A.** $m \leq -2$ hoặc $m = 1$. **B.** $m < -2$ hoặc $m = 1$.
C. $m < -2$. **D.** $m < -2$ hoặc $m > 1$.
- Câu 340.[vd1382]** Cho hàm số $f(x) = \frac{mx - 9}{x - m}$ (m là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(1; +\infty)$?
- A.** 5. **B.** 4. **C.** 3. **D.** 2.
- Câu 341.[vd1383]** Tổng bình phương tất cả các giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = (3m^2 - 12)x^3 + 3(m - 2)x^2 - x + 2$ nghịch biến trên $\mathbb{R}$ là
- A.** 9. **B.** 6. **C.** 5. **D.** 14.
- Câu 342.[vd1384]** Cho hàm số $y = \frac{-m \cos x + 9}{\cos x - m}$ (m là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$?
- A.** 3. **B.** 4. **C.** 5. **D.** 6.
- Câu 343.[vd1385]** Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $y = |x^3 - 3x^2 + m|$ đồng biến trên khoảng $(1; 2)$?
- A.** 2. **B.** Vô số. **C.** 3. **D.** 1.
- Câu 344.[vd1386]** Cho hàm số $y = \sqrt{x^2 + 1} - mx + 2020$ (m là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc đoạn $[-10; 10]$ để hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$?
- A.** 10. **B.** 12. **C.** 8. **D.** 20.
- Câu 345.[vd1387](TN 2020)** Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = x^3 - 3x^2 + (4 - m)x$ đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$
- A.** $(-\infty; 1]$. **B.** $(-\infty; 4]$. **C.** $(-\infty; 1)$. **D.** $(-\infty; 4)$.
- Câu 346.[vd1388](Lý Nhân Tông BN)** Hỏi có bao nhiêu số nguyên m để hàm số $y = (m^2 - 1)x^3 + (m - 1)x^2 - x + 4$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$?
- A.** 2. **B.** 1. **C.** 0. **D.** 3.
- Câu 347.[vd1389]** Cho hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 + mx^2 + 4x - 10$. Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số đã cho đồng biến trên $\mathbb{R}$ là:
- A.** $(-\infty; -2] \cup [2; +\infty)$. **B.** $(-2; 2)$. **C.** $(-\infty; -2) \cup (2; +\infty)$. **D.** $[-2; 2]$.
- Câu 348.[vd1390](Nguyễn Tất Thành)** Cho hàm số $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}mx^2 + (2m - 3)x + 5$ với m là tham số thực. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $f(x)$ đồng biến trên $[1; 2]$.

A. $m \geq \frac{2}{3}$.

B. $m \leq \frac{2}{3}$.

C. $2 \leq m \leq 6$.

D. $\begin{cases} m \geq 6 \\ m \leq 2 \end{cases}$.

Câu 349.[vd1391] Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2\left(m^2 - 3m + \frac{3}{2}\right)x + 2020$ (m là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc nửa khoảng $(-2020; 2020]$ để hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(0; 4)$?

A. 2019.

B. 4040.

C. 4038.

D. 2020.

Câu 350.[vd1392](Vinschool) Có bao nhiêu giá trị thực của tham số m để hàm số $y = x^3 + \frac{3}{2}x^2 + mx + m^2 - 1$ nghịch biến trên một khoảng có độ dài đúng bằng 1?

A. 2.

B. 0.

C. 3.

D. 1.

Câu 351.[vd1393](Chuyên KHTN) Tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = \frac{mx - 4}{x - m}$ đồng biến trên khoảng $(-1; +\infty)$ là

A. $(-2; 1]$.

B. $(-2; 2)$.

C. $(-2; -1)$.

D. $(-2; -1]$.

Câu 352.[vd1394](Bắc Giang) Cho hàm số $f(x) = \frac{x+1}{mx+2}$, với m là tham số. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của m để hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(0; 1)$. Tổng của tất cả các phần tử trong tập hợp S bằng

A. 0.

B. -2.

C. 2.

D. 3.

Câu 353.[vd1395](Gia Lai) Có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc khoảng $(-10; 10)$ để hàm số $y = \frac{mx+10}{2x+m}$ nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$?

A. 5.

B. 7.

C. 6.

D. 8.

Câu 354.[vd1396](TN 2020) Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \frac{x+4}{x+m}$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; -7)$ là

A. $(4; +\infty)$.

B. $(4; 7)$.

C. $(4; 7]$.

D. $[4; 7)$.

Câu 355.[vd1397](TN 2020) Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \frac{x+4}{x+m}$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; -7)$ là

A. $(4; +\infty)$.

B. $(4; 7)$.

C. $(4; 7]$.

D. $[4; 7)$.

Câu 356.[vd1398](Hải Dương) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \frac{mx-6m+5}{x-m}$ đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$.

A. $1 \leq m \leq 2$.

B. $2 < m \leq 5$.

C. $1 < m \leq 2$.

D. $1 \leq m \leq 5$.

Câu 357.[vd1399](Hải Dương) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = -x^3 + 12x + 2, \forall x \in \mathbb{R}$. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $g(x) = f(x) + 3 - 2mx$ đồng biến trên khoảng $(1; 4)$.

A. $m \leq -7$.

B. $m < -7$.

C. $m < -14$.

D. $m \leq -10$.

Câu 358.[vd1400](KHTN) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{mx+4}{x+m}$ nghịch biến trên khoảng $(0; +\infty)$?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 5.

Câu 359.[vd1401](Đô Lương) Tìm tập hợp tất cả các giá trị của m để hàm số $y = \frac{m - \sin x}{\cos^2 x}$ nghịch biến trên $\left(0; \frac{\pi}{6}\right)$.

A. $m \geq 1$.

B. $m \leq 2$.

C. $m \leq \frac{5}{4}$.

D. $m \leq 0$.

Câu 360.[vd1402](Nguyễn Đức Cảnh) Hàm số $y = \frac{x^3}{3} - \frac{mx^2}{2} - 2x + 1$ luôn đồng biến trên tập xác định khi

A. Không có giá trị m .

B. $-8 \leq m \leq 1$.

C. $m > 2\sqrt{2}$.

D. $m < -2\sqrt{2}$.

Câu 361.[vd1403](Hậu Giang) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số thực m để hàm số $f(x) = \frac{mx+1}{x+m}$ nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó?

A. 0.

B. 1.

C. 3.

D. 2.

Câu 362.[vd1404](TN 2020) Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = x^3 - 3x^2 + (5-m)x$ đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$ là

A. $(-\infty; 2)$.

B. $(-\infty; 2]$.

C. $(-\infty; 5]$.

D. $(-\infty; 5)$.

Câu 363.[vd1405] Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = \ln(x^2 + 1) - mx + 1$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$.

A. $(-\infty; -1]$.

B. $(-\infty; +\infty)$.

C. $[-1; 1]$.

D. $[1; +\infty)$.

Câu 364.[vd1406] Có bao nhiêu giá trị nguyên m để hàm số $y = (m^2 - 1)x^3 + (m - 1)x^2 - x + 4$ nghịch biến trên $(-\infty; +\infty)$.

A. 2.

B. 1.

C. 0.

D. 3.

Câu 365.[vd1407] Hàm số $y = (m - 1)x^3 - 3(m - 1)x^2 - 3x + m$ nghịch biến trên $\mathbb{R}$. Giá trị nhỏ nhất của m là:

A. 1.

B. -1.

C. 0.

D. 2.

Câu 366.[vd1408] Hàm số $y = -x^3 + 6x^2 - (k + 1)x - k$ nghịch biến trên $(-2; 3)$ khi và chỉ khi

A. $k \geq 11$.

B. $k \leq 11$.

C. $k \geq 10$.

D. $k \leq 10$.

Câu 367.[vd1409] Tìm m để hàm số $y = x^3 - 6x^2 + (2m - 1)x - 1$ đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$.

A. $m \geq \frac{13}{2}$.

B. $m \geq 0$.

C. $m \leq \frac{13}{2}$.

D. $m \leq 0$.

Câu 368.[vd1410] Tìm tất cả các giá trị của m sao cho hàm số $y = \frac{\tan x - 2}{\tan x - m}$ đồng biến trên khoảng $\left(0; \frac{\pi}{4}\right)$.

- A. $\begin{cases} m \leq 0 \\ 1 \leq m < 2 \end{cases}$. B. $m \leq 0$. C. $1 \leq m < 2$. D. $m \geq 2$.

Câu 369.[vd1411](Lê Hồng Phong NĐ) Tìm tập hợp S tất cả các giá trị của tham số thực m để hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - (m+1)x^2 + (m^2 + 2m)x - 3$ nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$.

- A. $S = \emptyset$. B. $S = [-1; 0]$. C. $S = \{-1\}$. D. $S = [0; 1]$.

Câu 370.[vd1412](Yên Lạc) Có bao nhiêu số nguyên âm m để hàm số $y = 2x^3 - \frac{1}{x^3} + mx + 1$ đồng biến trên $(0; +\infty)$.

- A. 11. B. 8. C. 9. D. 10.

Câu 371.[vd1413] Có bao nhiêu số nguyên dương m để hàm số

$$y = \frac{x^4}{4} - \frac{2x^3}{3} - \frac{m-1}{2}x^2 + mx - \ln x + 2$$
 đồng biến trên $(3; +\infty)$.

- A. 3. B. 2. C. 5. D. 4.

Câu 372.[vd1414](Bến Tre) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \frac{mx-1}{x-m}$ đồng biến trên từng khoảng xác định

- A. $(1; +\infty)$. B. $(-1; 1)$. C. $(-\infty; 1)$. D. $(-\infty; -1)$.

Câu 373.[vd1415](Bến Tre) Hỏi có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-2019; 2019]$ để hàm số $y = x^3 - 6x^2 + mx + 1$ đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$.

- A. 2008. B. 2007. C. 2009. D. 2019.

Câu 374.[vd1416](Chuyên Nguyễn Trãi) Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số sau đồng biến trên tập số thực $y = (4 - m^2)x^3 + (2 - m)x^2 + 7x - 9$

- A. 3. B. 2. C. 4. D. 1.

Câu 375.[vd1417](Trần Phú HT) Có bao nhiêu số nguyên $m < 10$ để hàm số $y = x^3 - 3x^2 + mx + 1$ đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$?

- A. 13. B. 3. C. 7. D. 6.

Câu 376.[vd1418](Đông Hà Quảng trị) Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m trong đoạn $[-10; 10]$ để hàm số $y = \frac{m \cos x + 1}{4 \cos x + m}$ nghịch biến trên khoảng $\left(0; \frac{\pi}{3}\right)$?

- A. 15 B. 16 C. 3 D. 5

Câu 377.[vd1419](Chuyên Ngoại Ngữ HN) Có bao nhiêu giá trị m nguyên thuộc đoạn $[-2018; 2019]$ để hàm số $y = x^3 - 2x^2 - (2m-5)x + 5$ đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$?

- A. 2020. B. 2022. C. 2021. D. 2019.

Câu 378.[vd1420](Chuyên Ngoại Ngữ HN) Có bao nhiêu giá trị nguyên không âm của tham số

m để hàm số $y = \frac{\cot x - 1}{m \cot x - 1}$ đồng biến trên khoảng $\left(\frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{4}\right)$?

- A. 2. B. Vô số. C. 1. D. 3.

Câu 379.[vd1421][Mức độ 3] Cho hàm số $y = (m-1)x^3 + (m-1)x^2 - 2x + 5$ với m là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$?

- A. 7. B. 8. C. 5. D. 6.

Câu 380.[vd1422](Kiên Giang) Cho hàm số $y = \frac{mx - 5m - 4}{x + m}$ (m là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số đã cho nghịch biến trên từng khoảng xác định?

- A. 3. B. 4. C. 1. D. 2.

Câu 381.[vd1423] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{3x + m}{x + m}$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; -4)$?

- A. 3. B. 4. C. 5. D. Vô số.

Câu 382.[vd1424](Lý Thánh Tông) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{x+6}{x+5m}$ nghịch biến trên khoảng $(10; +\infty)$?

- A. 3. B. Vô số. C. 4. D. 5.

Câu 383.[vd1425](MH 2020) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số thực m sao cho hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - x^2 - (3m+2)x + 2$ nghịch biến trên đoạn có độ dài bằng 4 là

- A. 1. B. 3. C. 2. D. 0.

Câu 384.[vd1426](Tài Liệu 1) Hàm số $y = -\frac{x^3}{3} + x^2 - mx + 1$ nghịch biến trên khoảng $(0; +\infty)$ khi và chỉ khi

- A. $m \in (1; +\infty)$. B. $m \in [1; +\infty)$. C. $m \in [0; +\infty)$. D. $m \in (0; +\infty)$.

Câu 385.[vd1427] Cho hàm số $y = \sqrt{x^2 + 1} - mx + 2020$ (m là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc đoạn $[-10; 10]$ để hàm đã cho đồng biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$?

- A. 20. B. 8. C. 12. D. 10.

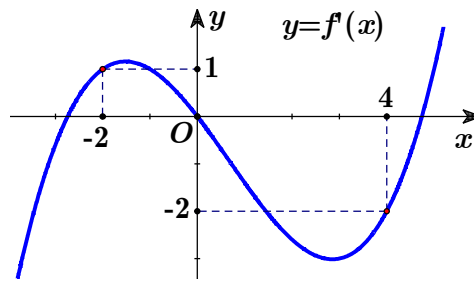
Câu 386.[vd1428] Tìm m để hàm số $y = \frac{mx + 4}{x + m}$ đồng biến trên khoảng $(-3; +\infty)$.

- A. $m < -2$ hoặc $m > 2$. B. $m \leq -2$ hoặc $m \geq 2$.
C. $m \geq 3$. D. $m > 3$.

Câu 387.[vd1429] Có bao nhiêu số nguyên dương m để hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - x^2 + (3-m)x + 2020$ đồng biến trên $(0; +\infty)$?

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 388.[vd1430] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục, có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây



Gọi S là tập tất cả các giá trị nguyên thuộc khoảng $(-2020; 2020)$ của tham số m để hàm số $g(x) = f(2x - m) + x^2 - mx + m^2$ đồng biến trên khoảng $(-1; 1)$. Khi đó số phần tử của S là

- A. 2015. B. 2016. C. 2014. D. 2013.

Câu 389.[vd1431](Chuyên Vinh) Có bao nhiêu số nguyên dương m sao cho hàm số $y = x^3 + x^2 + (1 - m)x + 2$ đồng biến trên $(1; +\infty)$?

- A. 5. B. 7. C. Vô số. D. 6.

Câu 390.[vd1432](TN 2020) Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \frac{x+2}{x+m}$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; -5)$ là

- A. $(2; 5)$. B. $(2; 5]$. C. $(2; +\infty)$. D. $[2; 5)$.

Câu 391.[vd1433](TN 2020) Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = x^3 - 3x^2 + (1 - m)x$ đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$ là

- A. $(-\infty; -2]$. B. $(-\infty; 1)$. C. $(-\infty; -2)$. D. $(-\infty; 1]$.

Câu 392.[vd1434](Nam Đàn) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số $y = f(x) = \frac{\tan x - 2}{m \tan x - 2}$ đồng biến trên $\left(0; \frac{\pi}{4}\right)$?

- A. $1 < m \leq 2$. B. $1 < m < 2$. C. $-1 \leq m \leq 2$. D. $m \leq -1$.

Câu 393.[vd1435] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in [-2020; 2020]$ để hàm số $y = 2x^3 - 3(2m + 1)x^2 + 6m(m + 1)x + 1$ đồng biến trên khoảng $(1; 4)$.

- A. 4038. B. 4036. C. 4035. D. 4037.

Câu 394.[vd1436](Yên Lãng) Cho hàm số $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 + (5 - m)x + 1$. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để hàm số $y = f(\sin x)$ đồng biến trên khoảng $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$?

- A. 6. B. 5. C. 3. D. 4.

Câu 395.[vd1437](Krong - Ana - Dalak) Cho hàm số $f(x) = \frac{x+1}{mx+2020}$, với m là tham số. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(0; 1)$

- A. 4038. B. 4040. C. Vô số. D. 4039.

Câu 396.[vd1438](Krong -Ana- Dalak) Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên của tham số $m \in (-2020; 2020)$ để hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}mx^2 + 2mx - 3m + 4$ nghịch biến trên khoảng $(-3; 0)$. Số phần tử của S là?

- A. 2019. B. 2021. C. 2020. D. 2018.

Câu 397.[vd1439](Bình Thuận) Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $y = \frac{3}{4}x^4 - (m-1)x^2 - \frac{1}{4x^4}$ đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$?

- A. 1. B. 4. C. 2. D. 3.

Câu 398.[vd1440](Tân Yên Bắc Giang) Tìm m để hàm số sau đồng biến trên $(0; +\infty)$:
 $y = x^3 + mx - \frac{1}{3x}$.

- A. $m \leq 1$. B. $m \leq 0$. C. $m \geq -1$. D. $m \geq -2$.

Câu 399.[vd1441](Ngô Sĩ Liên) Số giá trị nguyên thuộc khoảng $(-2019; 2019)$ của tham số m để hàm số $y = x^3 - 3x^2 - mx + 2019$ đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$ là

- A. 2019. B. 2018. C. 2017. D. 2016.

Câu 400.[vd1442] Tập hợp các giá trị của m để hàm số $y = x^3 + 6x^2 + mx + 1$ đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$.

- A. $[12; +\infty)$. B. $(-\infty; 0)$. C. $(0; 12)$. D. $[0; +\infty)$.

Câu 401.[vd1443] Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = x^4 - 2x^2 + (2m^2 - 1)x + 5$ đồng biến trên khoảng $(1; +\infty)$

- A. $\frac{-\sqrt{2}}{2} \leq m \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$. B. $\frac{-\sqrt{2}}{2} < m < \frac{\sqrt{2}}{2}$.
C. $m < -\frac{\sqrt{2}}{2}$ hoặc $m > \frac{\sqrt{2}}{2}$. D. $m \leq -\frac{\sqrt{2}}{2}$ hoặc $m \geq \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Câu 402.[vd1444](Triệu Sơn 4) Gọi S là tập hợp các giá trị của tham số m để hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 + (m+1)x^2 + 4x + 7$ nghịch biến trên một đoạn có độ dài bằng $2\sqrt{5}$. Tính tổng tất cả các phần tử của S .

- A. 4. B. 2. C. -1. D. -2.

Câu 403.[vd1445] **Câu 404.**(Trần Hưng Đạo) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-10; 10]$ để hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - (m+2)x^2 + (m^2 + 4m)x + 5$ đồng biến trên khoảng $(3; 8)$.

- A. 10. B. 12. C. 13. D. 11.

Câu 405.[vd1446](TN 2020) Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \frac{x+3}{x+m}$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; -6)$ là

- A. $(3; +\infty)$. B. $(3; 6]$. C. $[3; 6)$. D. $(3; 6)$.

Câu 406.[vd1447][Vũng Tàu 1] Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = -x^3 - 6x^2 + (4m - 9)x + 4$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 1)$ là

- A. $(-\infty; 0]$. B. $\left[-\frac{3}{4}; +\infty\right)$. C. $\left(-\infty; \frac{-3}{4}\right]$. D. $[0; +\infty)$.

Câu 407.[vd1448](Phó Cơ Điều) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số

$$y = \frac{x^2 - (m+1)x + 2m - 1}{x - m} \text{ tăng trên từng khoảng xác định của nó.}$$

- A. $m \geq 1$. B. $m > 1$. C. $m < 1$. D. $m \leq 1$.

Câu 408.[vd1449](Phó Cơ Điều) Cho hàm số $y = x^3 - (m+1)x^2 - (2m^2 - 3m + 2)x + 2m(2m - 1)$. Tìm tất cả tham số m để hàm số đã cho đồng biến trên $[2; +\infty)$.

- A. $m > -2$. B. $-2 \leq m \leq \frac{3}{2}$. C. $m < \frac{3}{2}$. D. $m < 5$.

Câu 409.[vd1450](Lý Thái Tổ BN) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m sao cho hàm số $y = -x^3 - mx^2 + (4m + 9)x + 5$ nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

- A. 7. B. 6. C. 4. D. 5

Câu 410.[vd1451](TN 2020) Tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = x^3 - 3x^2 + (1 - m)x$ đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$ là

- A. $(-\infty; 1]$. B. $(-\infty; 1)$. C. $(-\infty; -2)$. D. $(-\infty; -2]$.

Câu 411.[vd1452](Nhị Chiếu HD) Với giá trị nào của m để hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 + (2m + 1)x^2 + 2mx + 1$ đồng biến trên $[0; +\infty)$?

- A. $m > 0$. B. $m < 0$. C. $m \geq 0$. D. $m \leq 0$.

Câu 412.[vd1453] Tất cả các giá trị m của để hàm số $y = \frac{2\cos x - 1}{\cos x - m}$ đồng biến trên khoảng $(0; \pi)$ là

- A. $m > 1$. B. $0 \leq m < \frac{1}{2}$. C. $m \geq \frac{1}{2}$. D. $m \geq 1$.

Câu 413.[vd1454] Cho hàm số $y = \frac{x-1}{x-m}$. Tìm m để hàm số đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$.

- A. $(0; 1)$. B. $(-\infty; 0]$. C. $(-\infty; 1)$. D. $[0; 1)$.

Câu 414.[vd1455](Phúc Thành) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc $(0; 2020)$ để hàm số $y = \frac{x - m^2}{x - 3m + 2}$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; 1)$

- A. 2013. B. 2016. C. 2017. D. 2019.

Câu 415.[vd1456](Hải Dương) Cho hàm số $f(x) = \frac{m^2x - 27}{x - m}$ (m là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-\infty; -2)$?

- A. 5. B. 4. C. 3. D. 2.

Câu 416.[vd1457](**Đặng Thai Mai Thanh Hóa**) Tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = x^3 + 3x^2 - mx - 4$ đồng biến trên khoảng $(-2;1)$ là

- A.** $[-\infty;0)$. **B.** $(-\infty;-3]$. **C.** $[-3;9]$. **D.** $[0;9]$.

Câu 417.[vd1458](**TN 2020**) Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = x^3 - 3x^2 + (4-m)x$ đồng biến trên khoảng $(2;+\infty)$

- A.** $(-\infty;4]$. **B.** $(-\infty;1]$. **C.** $(-\infty;1)$. **D.** $(-\infty;4)$.

Câu 418.[vd1459](**TN 2020**) Tìm số giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{mx+18}{2x+m}$ nghịch biến trên khoảng $(-2;5)$.

- A.** 2. **B.** 1. **C.** 11. **D.** 10.

Câu 419.[vd1460](**TN 2020**) Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \frac{x+4}{x+m}$ đồng biến trên khoảng $(-\infty;-7)$ là

- A.** $(4;+\infty)$. **B.** $(4;7)$. **C.** $[4;7)$. **D.** $(4;7]$.

Câu 420.[vd1461](**TN 2020**) Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \frac{x+4}{x+m}$ đồng biến trên khoảng $(-\infty;-7)$ là

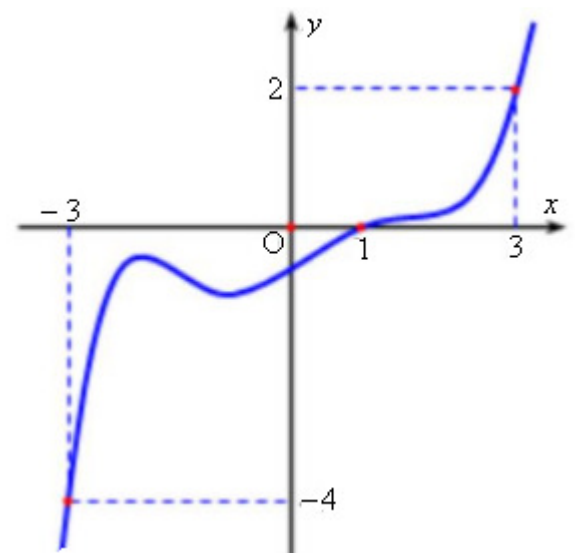
- A.** $(4;+\infty)$. **B.** $(4;7)$. **C.** $[4;7)$. **D.** $(4;7]$.

Câu 421.[vd1462](**Phan Bội Châu KH**) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \sin x - (m^2 - 2m - 3)x$ đồng biến trên khoảng $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$?

- A.** 2. **B.** 4. **C.** 3. **D.** 5..

Câu 422.[vd1463](**Hà Nội**) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm và liên tục trên $\mathbb{R}$ và đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ. Hàm số $g(x) = f(x-m) - \frac{1}{2}(x-m-1)^2 + 2020$ với m là tham số thực. Gọi S là tập các giá trị nguyên dương của m để hàm số $y = g(x)$ đồng biến trên khoảng $(4;6)$. Tổng giá trị các phần tử của S bằng

- A.** 17. **B.** 19. **C.** 18. **D.** 20.



Câu 423.[vd1464] Cho hàm số $f(x) = \frac{(m+1)\sqrt{-2x+3}-1}{-\sqrt{-2x+3}+\frac{2}{m}}$ ($m \neq 0$ và là tham số thực). Tập hợp m

để hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $\left(-\frac{1}{2}; 1\right)$ có dạng

$S = (-\infty; a) \cup (b; c] \cup [d; +\infty)$, với a, b, c, d là các số thực. Tính $P = a - b + c - d$.

A. -3.

B. -1.

C. 0.

D. 2.

Câu 424.[vd1465] Số giá trị nguyên thuộc khoảng $(-2020; 2020)$ của tham số m để hàm số $y = x^3 - 3x^2 - mx + 2019$ đồng biến trên $(0; +\infty)$ là

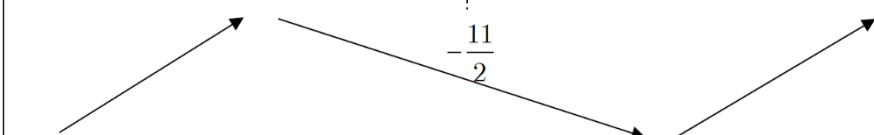
A. 2018.

B. 2019.

C. 2020.

D. 2017.

Câu 425.[vd1466] Cho hàm số $y = f(x)$ và $f(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$. Biết hàm số $y = f'(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ và $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{137}{16}$.

x	$-\infty$	-1	$\frac{1}{2}$	1	$+\infty$	
$f''(x)$	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$
$f'(x)$						

Có bao nhiêu giá trị nguyên của $m \in [-2020; 2020]$ để hàm số $g(x) = e^{-x^2+4mx-5} \cdot f(x)$ đồng biến trên $\left(-1; \frac{1}{2}\right)$.

A. 4040.

B. 4041.

C. 2019.

D. 2020.

Câu 426.[vd1467](Chuyên Quang Trung) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị $y = f'(x)$ như hình vẽ. Đặt

$g(x) = f(x-m) - \frac{1}{2}(x-m-1)^2 + 2019$, với m là tham số thực. Gọi S

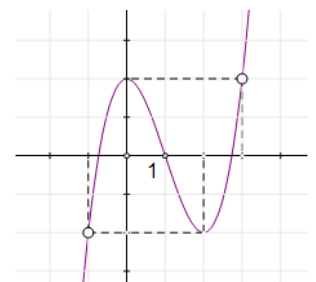
là tập hợp các giá trị nguyên dương của m để hàm số $y = g(x)$ đồng biến trên khoảng $(5; 6)$. Tổng tất cả các phần tử trong S bằng

A. 4.

B. 11.

C. 14.

D. 20.



Câu 427.[vd1468](Hải Phòng) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x+1)e^x$, có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m trong đoạn $[-2020; 2021]$ để hàm số $y = g(x) = f(\ln x) - mx^2 + mx - 2$ nghịch biến trên $(e; e^{2020})$.

A. 2018.

B. 2019.

C. 2020.

D. 2021.

Câu 428.[vd1469] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$, có đạo hàm $f'(x) = x(x-1)^2(x-2)$. Gọi S là tập tất cả các giá trị nguyên của tham số m sao cho hàm số $y = f\left(\frac{x+2}{x+m}\right)$ đồng biến trên khoảng $(10; +\infty)$. Tính tổng các phần tử của S .

A. -9 .**B.** -3 .**C.** -5 .**D.** -7 .**Câu 429.**[vd1470] Tổng tất cả các giá trị của tham số m để hàm số

$$y = \frac{1}{5}m^2x^5 - \frac{1}{3}mx^3 + 10x^2 - (m^2 - m - 20)x + 1 \text{ đồng biến trên } \mathbb{R} \text{ bằng}$$

A. $\frac{3}{2}$.**B.** $\frac{5}{2}$.**C.** -2 .**D.** $\frac{1}{2}$.**Câu 430.**[vd1471](Cụm liên Trường NB) Tổng tất cả giá trị của tham số m để hàm số

$$y = \frac{1}{5}m^2x^5 - \frac{1}{3}mx^3 + 10x^2 - (m^2 - m - 20)x + 1 \text{ đồng biến trên } \mathbb{R} \text{ bằng}$$

A. $\frac{1}{2}$.**B.** $\frac{5}{2}$.**C.** -2 .**D.** $\frac{3}{2}$.**Câu 431.**[vd1472] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in (-8; 8)$ sao cho hàm số

$$y = |-2x^3 + 3mx - 2| \text{ đồng biến trên } (1; +\infty).$$

A. 10.**B.** 9.**C.** 8.**D.** 11.**Câu 432.**[vd1473] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên tập xác định $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	$-\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{3}$	$+\infty$		
$f'(x)$		+	0	-	0	+
$f(x)$			$\frac{\pi}{6}$		$\frac{5\pi}{24}$	
	$\frac{\pi}{12}$			$\frac{\pi}{8}$		

Có bao nhiêu giá trị nguyên thuộc đoạn $[-15; 15]$ của tham số m để hàm số $y = \tan(1 - mf(x))$ có tập giá trị là tập số thực $\mathbb{R}$?

A. 18.**B.** 14.**C.** 15.**D.** 16.**Câu 433.**[vd1474](DHSP HN) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số a sao cho hàm số

$$y = |x^3 - 3x^2 - ax + a| \text{ đồng biến trên khoảng } (0; +\infty)?$$

A. Vô số.**B.** 1.**C.** 0.**D.** 2.**Câu 434.**[vd1475](TX Quảng trị) Cho hàm số $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 + (5-m)x + 1$ (với m là tham số).

Có bao nhiêu giá trị nguyên dương m để hàm số $y = f(\sin x)$ đồng biến trên khoảng

$$\left(0; \frac{\pi}{2}\right).$$

A. 4.**B.** 5.**C.** 3.**D.** 6.**Câu 435.**[vd1476](Trần Phú) Cho hàm số $y = (a-2b)x^2 - (a-b)x + (a-b+1)\sin x - (b+3)\cos x$.

Có bao nhiêu cặp số nguyên $(a; b)$ thỏa mãn hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$?

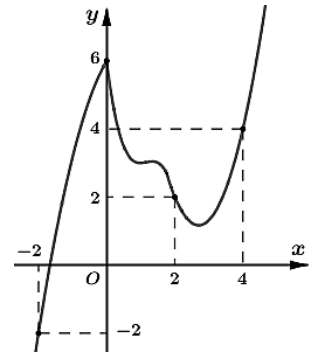
A. 5.**B.** 6.**C.** 3.**D.** 4.

Câu 436.[vd1477](Chuyên Vinh) Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của m sao cho hàm số $y = -x^4 + mx^3 + 2m^2x^2 + m - 1$ đồng biến trên $(1; +\infty)$. Tổng tất cả các phần tử của S là

- A. -1. B. 0. C. -2. D. 2.

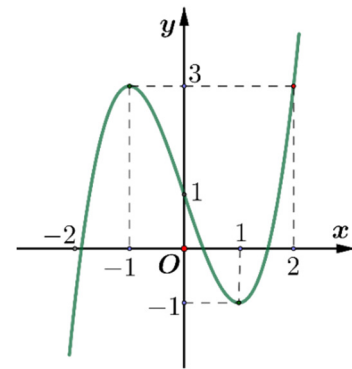
Câu 437.[vd1478] Cho hàm số $f(x)$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình bên. Hàm số $g(x) = f(3-4x) - 8x^2 + 12x + 2020$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây ?

- A. $\left(\frac{1}{4}; \frac{5}{4}\right)$. B. $\left(\frac{-1}{4}; \frac{1}{4}\right)$.
C. $\left(\frac{5}{4}; +\infty\right)$. D. $\left(-\frac{1}{4}; \frac{3}{4}\right)$.



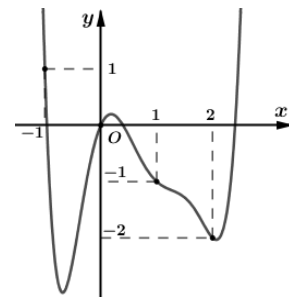
Câu 438.[vd1479](Ngô Sĩ Liên) Cho hàm số $y = f(x)$, hàm số $y = f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị hình vẽ dưới đây. Số giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[0; 2019]$ để hàm số $y = f(1-x) + (m-1)x + 2019$ nghịch biến trên $(-1; 3)$ là.

- A. 0.
B. 2016.
C. 2018.
D. 1.



Câu 439.[vd1480] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Đồ thị hàm số như hình vẽ bên dưới. Hàm số $g(x) = 2f(x+2) + (x+1)(x+3)$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây ?

- A. $(-3; -2)$.
B. $(-1; 0)$.
C. $(-2; -1)$.
D. $(2; 3)$.



Câu 440.[vd1481](TN 2020) Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-4	-2	0	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$	-2	2	-3	$+\infty$

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $5f(x^2 - 4x) = m$ có ít nhất 3 nghiệm thực phân biệt thuộc khoảng $(0; +\infty)$?

- A. 21. B. 25. C. 24. D. 20.

Câu 441.[vd1482] Cho hàm số $y = f(x)$ và $f(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$. Biết hàm số $y = f'(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ và $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{137}{16}$.

x	$-\infty$	-1	$\frac{1}{2}$	1	$+\infty$	
$f''(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$
$f'(x)$			$-\frac{11}{2}$			

Có bao nhiêu giá trị nguyên của $m \in [-2020; 2020]$ để hàm số $g(x) = e^{-x^2+4mx-5} \cdot f(x)$ đồng biến trên $\left(-1; \frac{1}{2}\right)$.

- A.** 4040. **B.** 4041. **C.** 2019. **D.** 2020.

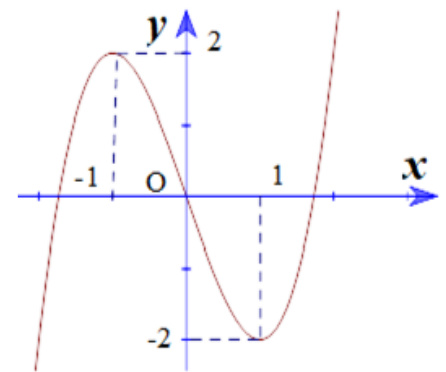
Câu 442.[vd1483](Chuyên Quang Trung) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $[2; 4]$ và có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình $x + 2\sqrt{x^2 - 2x} = m \cdot f(x)$ có nghiệm thuộc đoạn $[2; 4]$?

x	2	3	$\frac{7}{2}$	4
$f(x)$	4	3	$\sqrt{11}$	2

- A.** 6. **B.** 5.
C. 4. **D.** 3.

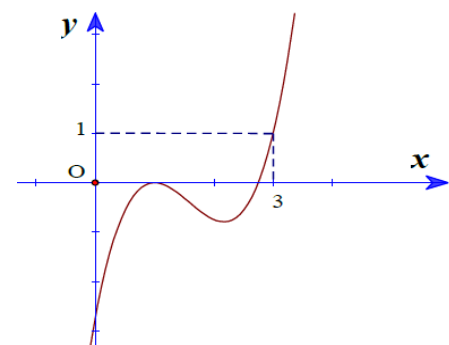
Câu 443.[vd1484](Chuyên Lam Sơn) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ. Bất phương trình $f(x) - x^2 + 3 < m$ có nghiệm đúng $\forall x \in (-1; 1)$ khi và chỉ khi

- A.** $m \geq f(0) + 3$. **B.** $m > f(0) + 3$.
C. $m \geq f(1) + 3$. **D.** $m > f(1) + 3$.



Câu 444.[vd1485](Chuyên Lam Sơn) Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ. Gọi S là tập hợp các giá trị của m để bất phương trình $(x-3)[m^3 f(2x-3) - mf(x) + f(x) - 1] \geq 0$ nghiệm đúng với mọi $x \in \mathbb{R}$. Số phần tử của tập S là

- A.** 4.
B. 3.
C. 1.
D. 2.



Câu 445.[vd1486](Yên Phong 2) Có bao nhiêu giá trị âm của tham số m để phương trình

$$\sqrt{2020m + \sqrt{2020m + x^2}} = x^2 \text{ có hai nghiệm thực phân biệt?}$$

- A. 2. B. 0. C. Vô số. D. 1.

Câu 446.[vd1487] Cho phương trình $4\cos^3 x - 12\cos^2 x - 33\cos x = 4m + 3\sqrt{3\cos^2 x + 9\cos x + m}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình đã cho có nghiệm duy nhất thuộc đoạn $\left[0; \frac{2\pi}{3}\right]$?

- A. 15. B. 16. C. 17. D. 18.

Câu 447.[vd1488] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in (-2020; 2020)$ để phương trình

$$(m-1)x + (m+2)\sqrt{x(x^2+1)} = x^2 + 1 \text{ có nghiệm?}$$

- A. 2020. B. 2019. C. 2021. D. 1.

Câu 448.[vd1489] Bất phương trình $x^5 + x^3 - \sqrt{1-3x} + 4 \geq 0$ có bao nhiêu nghiệm nguyên?

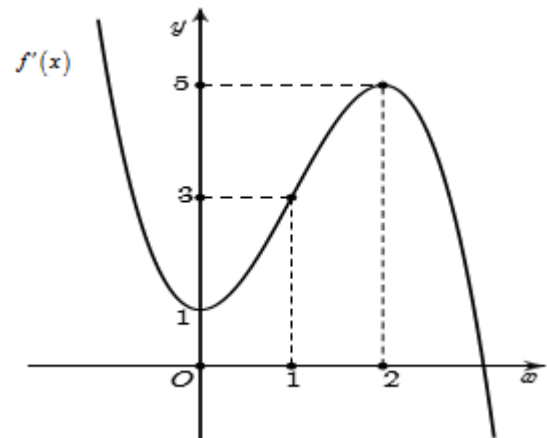
- A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.

Câu 449.[vd1490] Cho $x, y \in (0; \pi)$ và thỏa mãn $\begin{cases} \cot x - \cot y = x - y \\ 5x + 8y = 2\pi \end{cases}$. Tổng $x + y$ bằng:

- A. $\frac{4\pi}{13}$. B. $\frac{2\pi}{13}$. C. $\frac{3\pi}{13}$. D. 2π .

Câu 450.[vd1491] Cho hàm số $f(x)$, hàm số $y = f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Bất phương trình $f(x) > 3x + 2m - 5$ (m là tham số thực) có nghiệm đúng với mọi $x \in [1; 2]$ khi và chỉ khi

- A. $m < \frac{1}{2}f(1) + 1$.
B. $m < 2f(1) + 1$.
C. $m > \frac{1}{2}f(1) + 1$.
D. $m > 2f(1) + 1$.

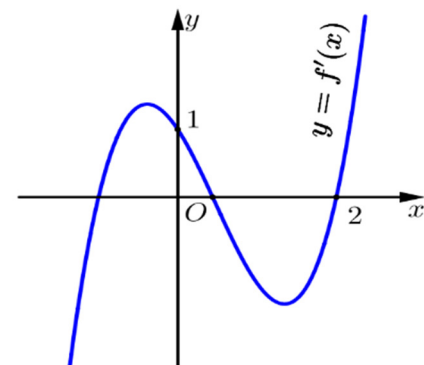


Câu 451.[vd1492] Biết phương trình $2x - 1 + x\sqrt{x^2 + 2} + (x-1)\sqrt{x^2 - 2x + 3} = 0$ có nghiệm duy nhất α . Khi đó

- A. $0 < \alpha < 1$. B. $3 < \alpha < 4$. C. $1 < \alpha < 2$. D. $2 < \alpha < 3$.

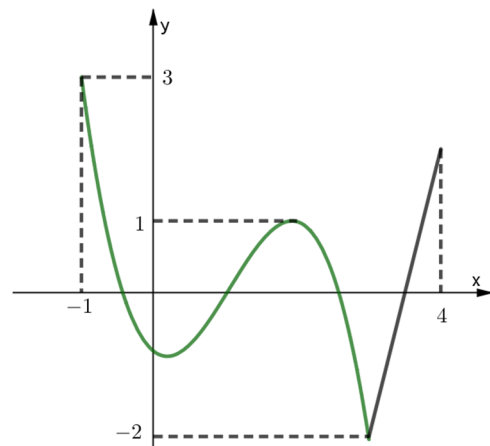
Câu 452.[vd1493] Cho hàm số $f(x)$, hàm số $y = f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Bất phương trình $f(x) < x + m$ (m là tham số thực) nghiệm đúng với mọi $x \in (0; 2)$ khi và chỉ khi:

- A. $m \geq f(2) - 2$.
B. $m \geq f(0)$.
C. $m > f(2) - 2$.



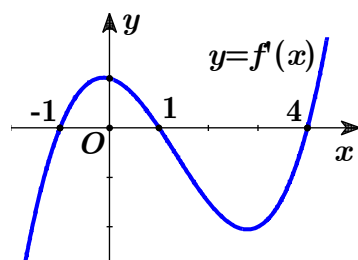
D. $m > f(0)$.

Câu 453.[vd1494](Chuyên Thái Bình) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-1; 4]$ và có đồ thị như hình vẽ. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc đoạn $[-10; 10]$ để bất phương trình $|f(x) + m| < 2m$ đúng với mọi x thuộc đoạn $[-1; 4]$?



- A.** 6.
B. 5.
C. 7.
D. 8.

Câu 454.[vd1495] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục, có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Biết $f(0) = 2020$. Có bao nhiêu giá trị nguyên M không vượt quá 2020 để bất phương trình $f(\cos x) < e^{-\cos x} + M$ nghiệm đúng với mọi $x \in \left(\frac{\pi}{2}; \pi\right)$?



- A.** 2021. **B.** 2019.
C. 2. **D.** 0.

Câu 455.[vd1496] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $m(x^2 + 2x)^3 - 2x^2 - 4x + 2 = 0$ có nghiệm thỏa $x \leq -3$.

- A.** 4. **B.** Không có giá trị nào của m .
C. Vô số giá trị của m . **D.** 6.

Câu 456.[vd1497](Nhị Chiếu HD) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho bất phương trình $m\sqrt{x^2 - 2x + 2} + m + 2x - x^2 \leq 0$ (1) có nghiệm $x \in [0; 1 + \sqrt{3}]$?

- A.** $m \leq -1$. **B.** $m \leq 0$. **C.** $m \leq \frac{2}{3}$. **D.** $m \geq \frac{2}{3}$.

Câu 457.[vd1498](Phú Thọ) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f(-1) = 5, f(-3) = 0$ và có bảng xét dấu đạo hàm như sau

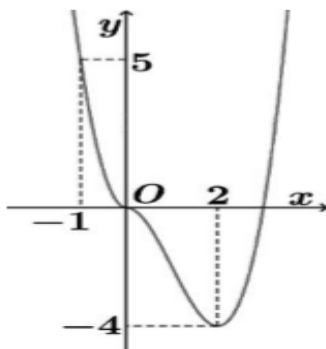
x	$-\infty$	-1	0	1	2	$+\infty$		
$f'(x)$		+	0	-	0	+	0	-

Số giá trị nguyên dương của tham số m để phương trình $3f(2-x) + \sqrt{x^2 + 4} - x = m$ có nghiệm trong khoảng $(3; 5)$ là

- A.** 16. **B.** 17. **C.** 0. **D.** 15.

Câu 458.[vd1499](Phú Thọ) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn: $f(-1) = 1$,

$f\left(-\frac{1}{e}\right) = 2$. Hàm số $f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ sau:

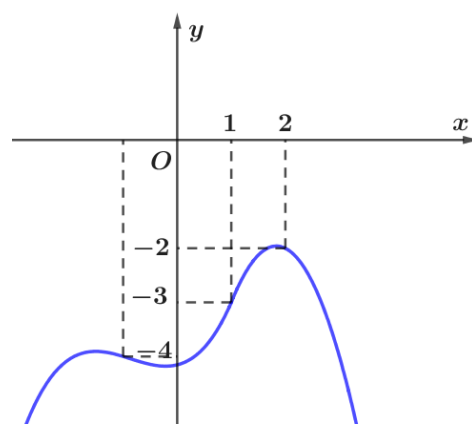


Bất phương trình $f(x) < \ln(-x) + x^2 + m$ có nghiệm đúng với mọi $x \in \left(-1; -\frac{1}{e}\right)$ khi và chỉ khi

- A.** $m > 0$. **B.** $m > 3 - \frac{1}{e^2}$. **C.** $m \geq 3 - \frac{1}{e^2}$. **D.** $m \geq 0$.

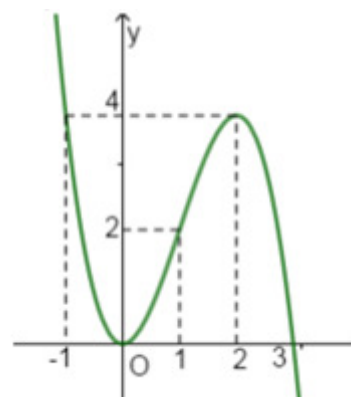
Câu 459.[vd1500] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Tích tất cả các giá trị nguyên của tham số m để bất phương trình $36 \cdot 12^{f(x)} + (m^2 - 5m) \cdot 4^{f(x)} \leq (f^2(x) - 4) \cdot 36^{f(x)}$ nghiệm đúng với mọi số thực x là

- A.** 12.
B. 30.
C. 6.
D. 24.



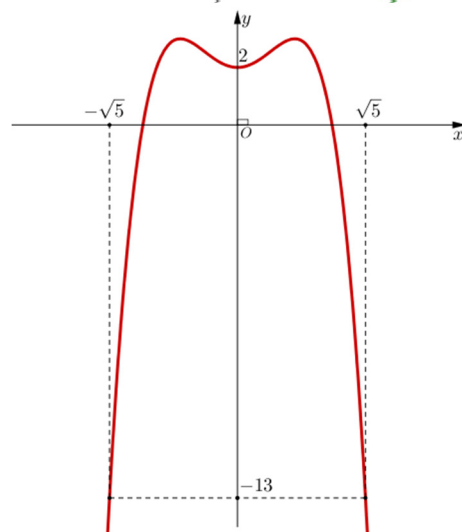
Câu 460.[vd1501] (Thuận Thành) Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình $f(x+1) - \frac{m^2}{x^2 + 3x + 5} = 0$ có nghiệm trên khoảng $(-1; 1)$?

- A.** 13.
B. 11.
C. 5.
D. 10.



Câu 461.[vd1502] (Nông Công) Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ. Xét hàm số $g(x) = 2f(x) + 2x^3 - 4x - 3m - 6\sqrt{5}$ với m là số thực. Điều kiện cần và đủ để $g(x) \leq 0, \forall x \in [-\sqrt{5}; \sqrt{5}]$ là

- A.** $m \geq \frac{2}{3} f(\sqrt{5})$. **B.** $m \geq \frac{2}{3} f(0)$.
C. $m \geq \frac{2}{3} f(-\sqrt{5})$. **D.** $m \leq \frac{2}{3} f(\sqrt{5})$.



Câu 462.[vd1503] (Hoàng Văn Thụ) Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên dương của tham số m để bất phương trình

$x^6 + 6x^4 - m^3x^3 + 13x^2 - mx + 10 \geq 0$ nghiệm đúng với mọi $x \in [1; 4]$. Tích tất cả các phần tử của S là

- A. 4. B. 1. C. 3. D. 2.

Câu 463.[vd1504] Cho hàm số $f(x) = x + \sqrt{x^2 + 1}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của $m \in [-2020; 2020]$ để bất phương trình $x^2 f(x^2) \geq \frac{2x-m}{f(m-2x)}$ có nghiệm đúng với mọi $x \in \mathbb{R}$.

- A. 2020. B. 2002. C. 2019. D. 2003.

Câu 464.[vd1505](Chuyên Lam Sơn) Số các giá trị nguyên của $m \in (1; 2020)$ để phương trình $x \ln x + xe^{\frac{1}{x}} - \left(x + e^{\frac{1}{x}}\right)m = m \ln x - 1$ có đúng 2 nghiệm thực là

- A. 2018. B. 2016. C. 2017. D. 2015.

Câu 465.[vd1506](Trần Hoàng Long) Có bao nhiêu số nguyên a để phương trình: $x^2 - 2x + 2\sqrt{(x+3)(5-x)} - 30 + a = 0$ có 2 nghiệm phân biệt?

- A. 8. B. 9. C. 11. D. Vô số.

Câu 466.[vd1507] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	2	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$-$	$+$
$f(x)$	$-\infty$	4	-6	2	-10	$+\infty$

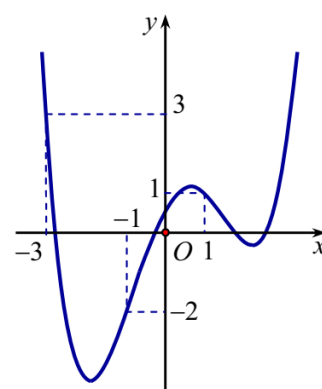
Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $3f(\sqrt{29-x} + \sqrt{21+x} - 8) = m$ có nghiệm và tổng các nghiệm phân biệt bằng 24?

- A. 22. B. 23. C. 25. D. 24.

Câu 467.[vd1508](Yên Lạc) Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình $m^2x^4 - (m+2)x^3 + x^2 + (m^2-1)x \geq 0$ nghiệm đúng với mọi $x \in \mathbb{R}$. Số phần tử của tập S là?

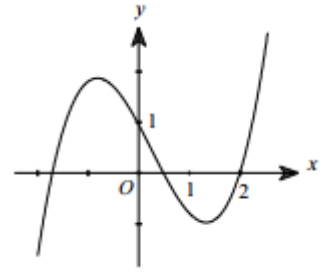
- A. 1. B. 3. C. 0. D. 2.

Câu 468.[vd1509](Chuyên Biên Hòa) Cho hàm số $f(x)$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình sau. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để bất phương trình $2f(\sin x - 2) - \frac{2\sin^3 x}{3} + \sin x > m + \frac{5\cos 2x}{4}$ nghiệm đúng với mọi $x \in \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$.



- A. $m \leq 2f(-3) + \frac{11}{12}$ B. $m < 2f(-1) + \frac{19}{12}$
C. $m \leq 2f(-1) + \frac{19}{12}$ D. $m < 2f(-3) + \frac{11}{12}$.

Câu 469.[vd1510](**Đặng Thai Mai Thanh Hóa**) Cho hàm số $f(x)$, hàm số $y = f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Bất phương trình $f(\sqrt{x+1}) < \sqrt{x+1} + m$ (m là tham số thực) nghiệm đúng với mọi $x \in (-1; 3)$ khi và chỉ

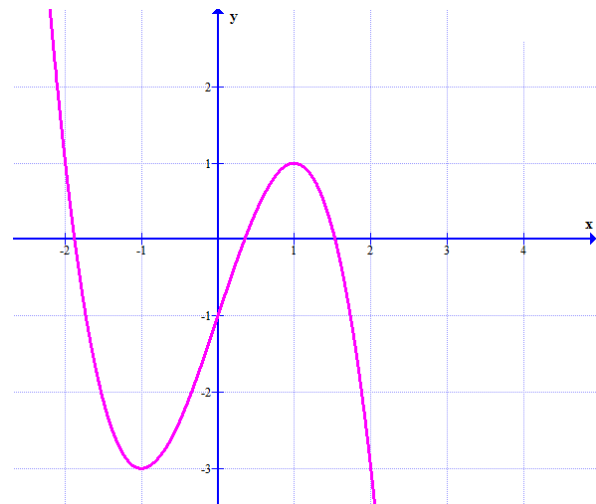


- A. $m \leq f(2) - 2$.
- B. $m > f(0)$.
- C. $m < f(2) - 2$.
- D. $m \geq f(0)$.

Câu 470.[vd1512](**Pt đề tham khảo**) Có bao nhiêu số nguyên m thuộc đoạn $[-10; 10]$ để hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - (m+1)x^2 + (m^2 + 2m)x - 3$ nghịch biến trên đoạn có độ dài bằng 2.

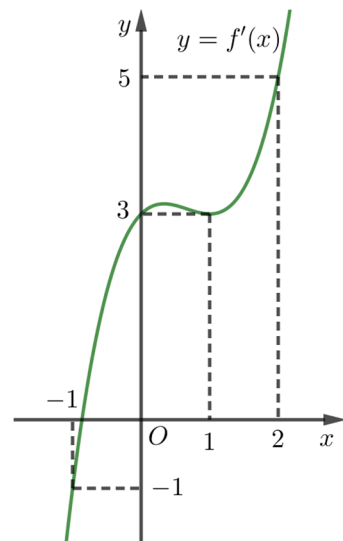
- A. 10.
- B. 0.
- C. 21.
- D. 20.

Câu 471.[vd1513](**Nguyễn Tất Thành**) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ có đồ thị như hình vẽ. Phương trình $f(x) = m$ có ba nghiệm thực phân biệt khi và chỉ khi



- A. $m \in (-3; 1)$.
- B. $m \in [-3; 1]$.
- C. $m \in (-1; 3)$.
- D. $m \in [-1; 3]$.

Câu 472.[vd1514](**Tung Thiên**) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm và liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết rằng đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình dưới đây. Lập hàm số $g(x) = f(x) - x^2 - x$. Mệnh đề nào sau đây đúng?



- A. $g(1) > g(2)$.
- B. $g(1) = g(2)$.
- C. $g(-1) > g(1)$.
- D. $g(-1) = g(1)$.

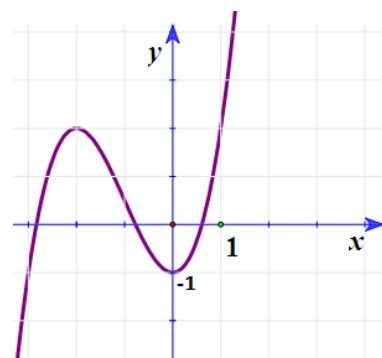
Câu 473.[vd1515](**Lý Thái Tổ BN**) Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau

x	$-\infty$	-1	1	3	5	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$

Hàm số $y = f(3 - 2x)$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

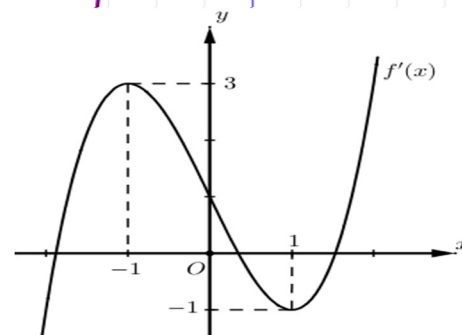
- A. $\left(-\frac{3}{2}; 0\right)$. B. $\left(2; \frac{7}{2}\right)$. C. $\left(-\frac{5}{2}; -1\right)$. D. $\left(\frac{1}{2}; 2\right)$.

Câu 474.[vd1517] Cho hàm số $f(x)$, hàm số $f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ. Tìm m để hàm số $y = f(x) + (m - 2)x$ đồng biến trên $(0; +\infty)$.



- A. $m \geq 3$.
B. $m \leq -3$.
C. $m \geq -3$.
D. $m \geq 5$.

Câu 475.[vd1519] Cho hàm số $y = f(x)$ là hàm đa thức có đồ thị của hàm $y = f'(x)$ như hình vẽ. Hỏi hàm số $y = g(x) = f(1 - x) - \frac{x^3}{3} + x^2$ đồng biến trên khoảng nào sau đây?

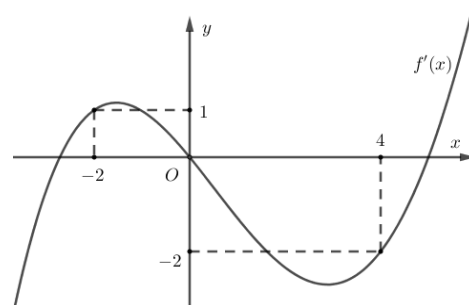


- A. $(-\infty; -1)$. B. $(0; 1)$.
C. $(-1; 0)$. D. $(1; +\infty)$.

Câu 476.[vd1520] (Lê Hồng Phong NĐ) Cho hàm số $f(x)$ có $f'(x)$ đồng biến trên $\mathbb{R}$ và $f'(0) = 1$. Hàm số $y = f(x) + e^{-x}$ nghịch biến trên khoảng nào cho dưới đây?

- A. $(0; +\infty)$. B. $(-2; 0)$. C. $(-\infty; 1)$. D. $(-1; 1)$.

Câu 477.[vd1521] (Chuyên Biên Hòa) Cho hàm số đa thức $f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Biết $f(0) = 0$ và đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình sau. Hàm số $g(x) = |4f(x) + x^2|$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

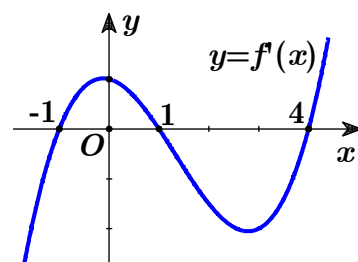


- A. $(4; +\infty)$. B. $(0; 4)$.
C. $(-\infty; -2)$. D. $(-2; 0)$.

Câu 478.[vd1522] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m sao cho hàm số $f(x) = \frac{1}{3}mx^3 - 2mx^2 + (m - 5)x + 2020$ nghịch biến trên $\mathbb{R}$?

- A. 1. B. 5. C. 3. D. 2.

Câu 479.[vd1523] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục, có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ. Hàm số $y = f(4 - x)$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?



- A. $(-\infty; -1)$. B. $(0; 3)$.
C. $(3; +\infty)$. D. $(-1; 1)$.

Câu 480.[vd1525] (Triệu Sơn 4) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm $f'(x) = (x + 1)^2(x - 1)^3(2 - x)$. Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(1;2)$.

B. $(-\infty;-1)$.

C. $(-1;1)$.

D. $(2;+\infty)$.

Câu 481.[vd1526] Cho hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - (m+1)x^2 + m(m+2)x + 1$. Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số đồng biến trên khoảng $(3;7)$ là

A. $(-\infty;1)$.

B. $(-\infty;1]$.

C. $(-\infty;1] \cup [7;+\infty)$.

D. $(-\infty;1) \cup (7;+\infty)$.

Câu 482.[vd1527](Đô Lương 4) Biết rằng có một giá trị m để hàm số $f(x) = \frac{2019^x}{\ln 2019} + \frac{2020^x}{\ln 2020} + mx^2 - 2x$ đồng biến trên $\mathbb{R}$. Giá trị m thuộc khoảng nào sau đây?

A. $\left(\frac{15}{2};8\right)$.

B. $(-6;-5)$.

C. $(-8;-7)$.

D. $(-10;-9)$.

Câu 483.[vd1528] Cho hàm số $f(x)$. Hàm số $y = f'(x) = -x^3 + ax^2 + bx + c$ có đồ thị như hình bên.

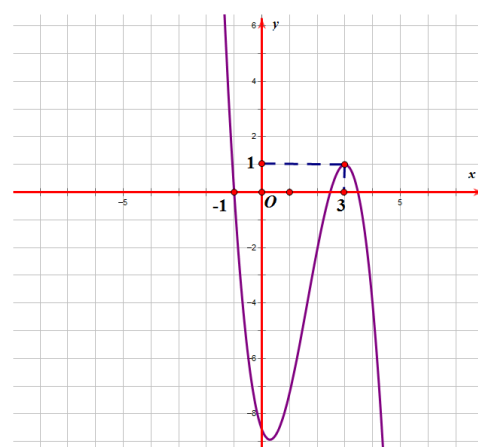
Hàm số $g(x) = f(x) - \frac{x^2}{8} - \frac{1}{4}x$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-\infty;-1)$.

B. $(1;3)$.

C. $(-1;2)$.

D. $(-1;+\infty)$.



Câu 484.[vd1529] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$.

Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình bên. Đặt hàm số

$$g(x) = f(1+m-x) + \frac{x^2}{2} - x - mx, \quad m \text{ là tham số.}$$

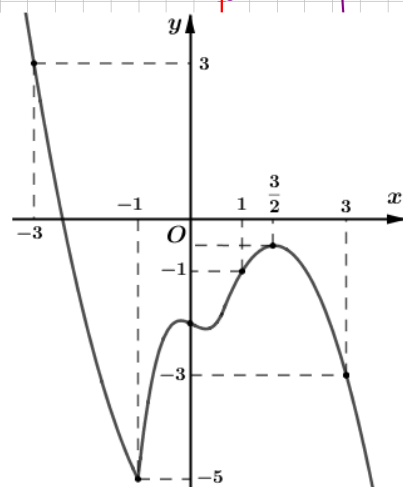
Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc đoạn $[-2020; 0]$ để hàm số $y = g(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-2;0)$?

A. 2016.

B. 2017.

C. 2019.

D. 2020.



Câu 485.[vd1530](Lương Thế Vinh HN) Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m để hàm số $y = \frac{x+4}{2x-m}$ nghịch biến trên $(-3;4)$.

A. 2.

B. 1.

C. 3.

D. vô số.

Câu 486.[vd1531](Pt đề tham khảo) Cho hàm số $f(x) = \frac{(m-1)x-m}{x+2m}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên m thuộc khoảng $[-2019;2020]$ để hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;0)$?

A. 2019.

B. 2021.

C. 2020.

D. 2021.

Câu 487.[vd1532](Pt đề tham khảo) Cho hàm số $f(x) = \frac{(m-1)x-1}{mx+2m+1}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên m để hàm số nghịch biến trên khoảng $(0;+\infty)$?

- A.** 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 3.

Câu 488.[vd1533](Pt đề tham khảo) Gọi S là tập hợp các số nguyên m để hàm số $y = f(x) = \frac{x+2m-3}{x-3m+2}$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; -14)$. Tính tổng T của các phần tử trong S ?

- A.** $T = -10$. **B.** $T = -9$. **C.** $T = -6$. **D.** $T = -5$.

Câu 489.[vd1534] **Câu 4.** (Pt đề tham khảo) Tính tổng các giá trị nguyên của tham số m trên khoảng $(-2020; 2020)$ để hàm số $y = \frac{\sin x - 3}{\sin x - m}$ đồng biến trên khoảng $\left(0; \frac{\pi}{4}\right)$.

- A.** -2039187 . **B.** 2022. **C.** 2093193. **D.** 2021.

Câu 490.[vd1535](Pt đề tham khảo) Cho hàm số $y = \frac{mx+2m+3}{x+m}$ với m là tham số thực. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của m để hàm số nghịch biến trên khoảng $(2; +\infty)$. Tìm số phần tử của S .

- A.** 5. **B.** 4. **C.** 3. **D.** 2.

Câu 491.[vd1536](Pt đề tham khảo) Cho hàm số $y = \frac{x+m^2}{x+1}$ với m là tham số thực. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của $m \in (0; 2020)$ để hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng xác định.

- A.** 1. **B.** 0. **C.** 2018. **D.** 2019.

Câu 492.[vd1537](Pt đề tham khảo) Số các giá trị nguyên của $m \in [-25; 25]$ để hàm số $y = \frac{(2m+1)\tan x + 1}{\tan x + m}$ đồng biến trên khoảng $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$ là

- A.** 30. **B.** 25. **C.** 20. **D.** 24.

Câu 493.[vd1538](Pt đề tham khảo) Số các giá trị nguyên của m để hàm số $y = \frac{(2m+1)x+3}{x+m}$ nghịch biến trên khoảng $(0; 1)$ là

- A.** 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 3.

Câu 494.[vd1539] Cho hàm số $y = \frac{mx+8}{x+2m}$ (m là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-2020; 2020]$ để hàm số đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$?

- A.** 2018. **B.** 2017. **C.** 4036. **D.** 4034.

Câu 495.[vd1540](Pt đề tham khảo) Cho hàm số $y = \frac{m \cot x + 8}{2 \cot x + m}$ (m là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số đồng biến trên khoảng $\left(\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{2}\right)$?

- A.** Vô số. **B.** 7. **C.** 6. **D.** 5.

Câu 496.[vd1541](Pt đề tham khảo) Cho hàm số $f(x) = mx^4 + 2x^2 - 1$ với m là tham số thực. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc khoảng $(-2020; 2020)$ sao cho hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $\left(0; \frac{1}{2}\right)$?

A. 2024. **B.** 2017. **C.** 2016. **D.** 4036.

Câu 497.[vd1542] Số giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = (4 - m^2)x^3 + (m - 2)x^2 + x + m - 1$ (1) đồng biến trên $\mathbb{R}$ là

A. 5. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 4.

Câu 498.[vd1543] Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m sao cho hàm số $y = \frac{m}{3}x^3 - 2mx^2 + (3m + 6)x + 2020$ đồng biến trên $\mathbb{R}$?

A. 6. **B.** Vô số. **C.** 5. **D.** 7.

Câu 499.[vd1544] Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m sao cho hàm số $y = \frac{(m+5)x + 2m^2 + 5m + 6}{x + 2m}$ nghịch biến trên khoảng $(4; +\infty)$?

A. 3. **B.** Vô số. **C.** 4. **D.** 5.

Câu 500.[vd1545] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-2020; 2020]$ sao cho hàm số $f(x) = (m - 1)x^3 + (m - 1)x^2 + (2m + 1)x + 3m - 1$ đồng biến trên $\mathbb{R}$?

A. 2018. **B.** 2020. **C.** 2019. **D.** 2021.

Câu 501.[vd1546] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $f(x) = -x^3 + 3(m + 1)x^2 + 3(2m - 1)x + 2020$ nghịch biến trên tập xác định của nó?

A. 2. **B.** 3. **C.** 5. **D.** 0.

Câu 502.[vd1547](Tiên Du BN) Có bao nhiêu giá trị nguyên thuộc đoạn $[-10; 10]$ của tham số m để hàm số $y = -\frac{3}{2}x^4 + 2x^3 - (3m + 10)x + m^2 + 1$ nghịch biến trên khoảng $(0; +\infty)$?

A. 14. **B.** 13. **C.** 12. **D.** 11.

Câu 503.[vd1548](Nghị Xuân Hà Tĩnh) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-10; 10]$ để hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 3mx + 2020$ nghịch biến trên khoảng $(1; 2)$?

A. 11. **B.** 20. **C.** 21. **D.** 10.

Câu 504.[vd1549](Nam Định) Số các giá trị nguyên của m để hàm số $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - (m + 50)x^2 + (m^2 + 100m)x + 2020m$ nghịch biến trên $(7; 13)$ là?

A. 94. **B.** 95. **C.** 96. **D.** Vô số.

II. Năm học 2018-2019

Câu 505.[vd1026](Giữa-Kì-2-Thuận-Thành-3-Bắc-Ninh-2019) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x^2(x-9)(x-4)^2$. Khi đó hàm số $y = f(x^2)$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

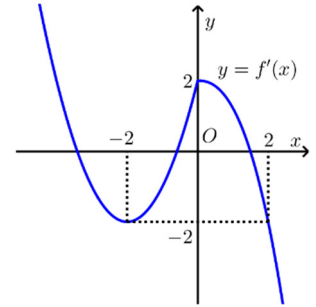
- A. $(3; +\infty)$. B. $(-3; 0)$. C. $(-\infty; -3)$. D. $(-2; 2)$.

Câu 506.[vd1027](Giữa-Kì-2-Thuận-Thành-3-Bắc-Ninh-2019) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x^2(x-9)(x-4)^2$. Khi đó hàm số $y = f(x^2)$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(3; +\infty)$. B. $(-3; 0)$. C. $(-\infty; -3)$. D. $(-2; 2)$.

Câu 507.[vd1028](Chuyên Vinh Lần 3) Cho $f(x)$ mà đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình bên. Hàm số $y = f(x-1) + x^2 - 2x$ đồng biến trên khoảng

- A. $(1; 2)$. B. $(-1; 0)$.
C. $(0; 1)$. D. $(-2; -1)$.



Câu 508.[vd1029](THTT Lần 5) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm

$f'(x) = x^2 - 2x$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Hàm số $g(x) = f(2 - \sqrt{x^2 + 1}) - \sqrt{x^2 + 1} - 3$ đồng biến trên các khoảng nào dưới đây?

- A. $(-2; -1)$. B. $(-1; 1)$. C. $(1; 2)$. D. $(2; 3)$.

Câu 509.[vd1030](Nguyễn Khuyến) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm

$f'(x) = x^2(x-2)(x^2-6x+m)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Có bao nhiêu số nguyên m thuộc đoạn $[-2019; 2019]$ để hàm số $g(x) = f(1-x)$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -1)$?

- A. 2012. B. 2011. C. 2009. D. 2010.

Câu 510.[vd1031](THPT-Nguyễn-Công-Trứ-Hà-Tĩnh-Lần-1-2018-2019-Thi-Tháng-3) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x-1)^2(x-2)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Hàm số

$g(x) = f\left(\frac{5x}{x^2+4}\right)$ đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?

- A. $(-\infty; -2)$. B. $(-2; 1)$. C. $(0; 2)$. D. $(2; 4)$.

Câu 511.[vd1032](Trung-Tâm-Thanh-Tường-Nghệ-An-Lần-2) Cho hàm số $f(x)$ có bảng xét dấu của đạo hàm như sau

x	$-\infty$	$-\frac{5}{2}$	-1	$\frac{1}{2}$	3	$+\infty$
$f'(x)$		+	0	-	0	-

Xét hàm số $g(x) = f\left(\frac{x-1}{2}\right) - \frac{x^3}{3} + \frac{3}{2}x^2 - 2x + 3$. Khẳng định nào sau đây sai?

- A. Hàm số $g(x)$ nghịch biến trong khoảng $(-1; 0)$.
B. Hàm số $g(x)$ đồng biến trên khoảng $(0; 2)$.

C. Hàm số $g(x)$ nghịch biến trong khoảng $(-4;-1)$.

D. Hàm số $g(x)$ đồng biến trên khoảng $(2;3)$.

Câu 512.[vd1033](Sgd-Nam-Định-2019) Tìm tập hợp S tất cả các giá trị của tham số thực m để hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - (m+1)x^2 + (m^2 + 2m)x - 3$ nghịch biến trên khoảng $(-1;1)$.

A. $S = [-1;0]$.

B. $S = \emptyset$.

C. $S = \{-1\}$.

D. $S = \{1\}$.

Câu 513.[vd1034](Sở Thanh Hóa 2019) Cho X là tập hợp tất cả các giá trị nguyên thuộc đoạn $[-5;5]$ của tham số m để hàm số $y = x^3 - 3x^2 + mx - 2$ đồng biến trên khoảng $(2;+\infty)$. Số phần tử của X là

A. 3.

B. 6.

C. 2.

D. 5.

Câu 514.[vd1035](Đặng Thành Nam Đề 15) Tổng tất cả các giá trị thực của m để hàm số $y = \frac{1}{5}m^2x^5 - \frac{1}{3}mx^3 + 10x^2 - (m^2 - m - 20)x + 1$ đồng biến trên $\mathbb{R}$ bằng

A. $\frac{5}{2}$.

B. -2 .

C. $\frac{1}{2}$.

D. $\frac{3}{2}$.

Câu 515.[vd1036](Đh Vinh Lần 1) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x^2(x^2 - 1)$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Hàm số $y = 2f(-x)$ đồng biến trên khoảng

A. $(2;+\infty)$.

B. $(-\infty;-1)$.

C. $(-1;1)$.

D. $(0;2)$.

Câu 516.[vd1037](THPT-Yên-Mô-A-Ninh-Bình-2018-2019-Thi-Tháng-4) Cho hàm số $f(x) = x^3 - 12x^2 + ax + b$ đồng biến trên $\mathbb{R}$, thỏa mãn $f(f(3)) = 3$ và $f(f(f(4))) = 4$. Tính $f(7)$.

A. 31.

B. 30.

C. 32.

D. 34.

Câu 517.[vd1038](Giữa-Hkii-2019-Nghĩa-Hưng-Nam-Định) Cho hàm số $f(x)$ có bảng xét dấu của đạo hàm như sau

x	$-\infty$	1	2	3	4	$+\infty$		
$f'(x)$		—	0	+	0	—	0	+

Hàm số $y = 3f(x+2) - 2x^3 - \frac{3}{2}x^2 + 3x + 2019$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(1;+\infty)$.

B. $(-\infty;-1)$.

C. $\left(-1;\frac{1}{2}\right)$.

D. $(0;2)$.

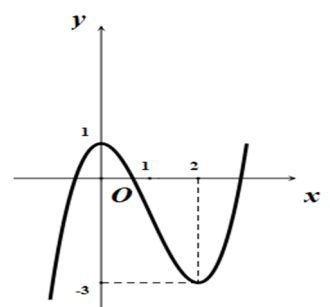
Câu 518.[vd1039](THTT Số 3) Cho hàm số $y = ax^3 + 3bx^2 - 2cx + d$ (a, b, c, d là hằng số, $a \neq 0$) có đồ thị như hình vẽ. Hàm số $y = \frac{a}{4}x^4 + (a+b)x^3 + (3b-c)x^2 + (d-2c)x + d - 2019$ nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

A. $(-\infty;0)$.

B. $(0;2)$.

C. $(1;2)$.

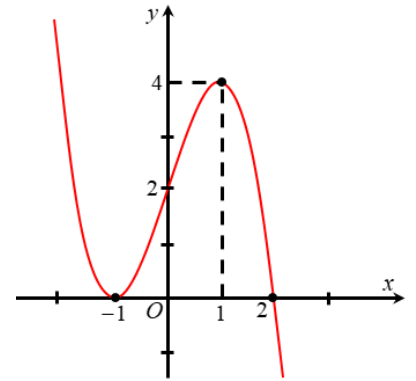
D. $(2;+\infty)$.



Câu 519.[vd1040](Sở Nam Định 2018-2019) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm $f'(x)$ thỏa mãn $f'(x) = (1-x)(x+2)g(x) + 2018$ với $g(x) < 0, \forall x \in \mathbb{R}$. Hàm số $y = f(1-x) + 2018x + 2019$ nghịch biến trên khoảng nào?

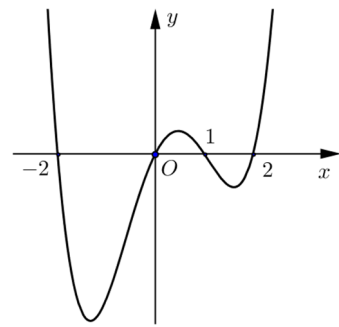
A. $(1; +\infty)$. **B.** $(0; 3)$. **C.** $(-\infty; 3)$. **D.** $(4; +\infty)$.

Câu 520.[vd1041](Thị Xã Quảng Trị) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $y = f(x+1) + \frac{20}{m} \ln\left(\frac{2-x}{2+x}\right)$ nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$?



- A.** 3. **B.** 6.
C. 4. **D.** 5.

Câu 521.[vd1042](Hùng Vương Bình Phước) Cho hàm số $y = f(x)$, biết rằng hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình bên. Hàm số $y = f(2-x) + 2019$ đồng biến trên các khoảng



- A.** $(-2; 0)$ và $(1; 2)$. **B.** $(-2; 0)$ và $(2; 4)$.
C. $(0; 1)$ và $(1; 2)$. **D.** $(0; 1)$ và $(2; 4)$.

Câu 522.[vd1043](Đặng Thành Nam Đề 5) Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu của đạo hàm như hình vẽ

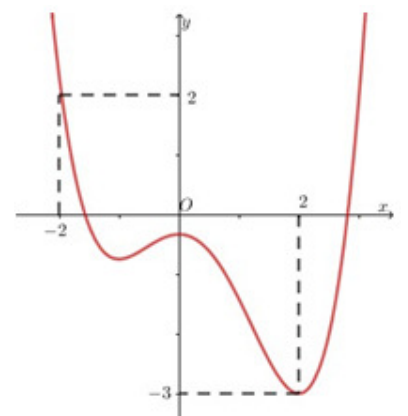
x	$-\infty$	1	2	3	4	$+\infty$			
$f'(x)$	-	0	+	0	+	0	-	0	+

Biết $1 < f(x) < 3, \forall x \in \mathbb{R}$. Hàm số $y = g(x) = f(f(x)) + x^3 - 6x^2 - 1$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.** $(3; 4)$. **B.** $(-3; -2)$. **C.** $(1; 3)$. **D.** $(-2; 1)$.

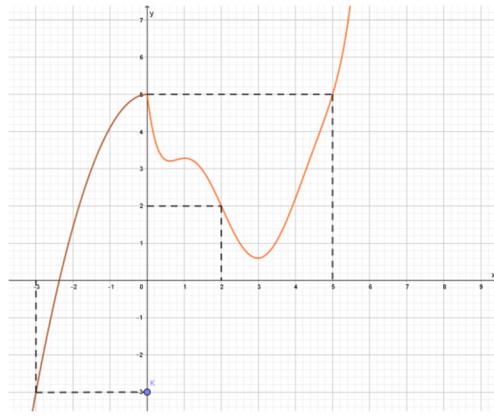
Câu 523.[vd1044](Thuận Thành 2 Bắc Ninh) Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$, có đồ thị $f'(x)$ như hình vẽ. Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của $m \in (-20; 20)$ để hàm số

$g(x) = f\left(\frac{x^3}{4}\right) - \frac{m(x^2+4)^2}{20}$ đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$.



- A.** 6. **B.** 7.
C. 17. **D.** 18.

Câu 524.[vd1045](Sở Phú Thọ) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$. Đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ:



Hàm số $g(x) = f(-2x+1) + (x+1)(-2x+4)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.** $\left(-2; \frac{-1}{2}\right)$ **B.** $(-\infty; -2)$ **C.** $\left(\frac{-1}{2}; +\infty\right)$ **D.** $\left(\frac{-1}{2}; 2\right)$

Câu 525.[vd1047](Cụm 8 Trường Chuyên Lần1) Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

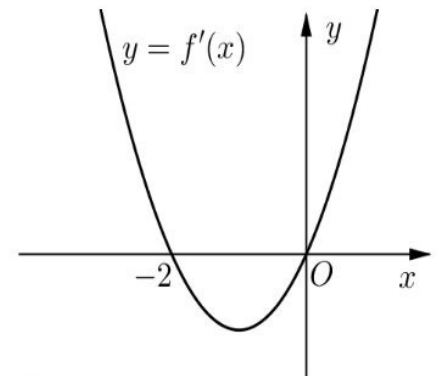
x	1	2	3	4	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	$-\infty$	3	1	2	0

Hàm số $y = (f(x))^3 - 3 \cdot (f(x))^2$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.** $(1; 2)$. **B.** $(3; 4)$. **C.** $(-\infty; 1)$. **D.** $(2; 3)$.

Câu 526.[vd1048](Thpt Lê Quý Đôn Quảng Ngãi) Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$ có đồ thị hàm $f'(x)$ như hình vẽ bên. Hỏi hàm số $y = f(x^2 - 1)$ nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

- A.** $(-1; 0)$. **B.** $(0; 1)$.
C. $(-\infty; 0)$. **D.** $(0; +\infty)$.

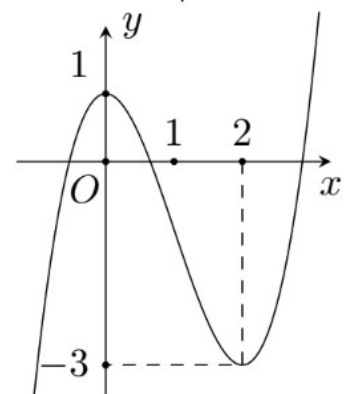


Câu 527.[vd1049](Thpt Ninh Bình – Bạc Liêu Lần 4 Năm 2019)

Cho hàm số $f(x) = ax^3 + 3bx^2 - 2cx + d$ (a, b, c, d là các hằng số, $a \neq 0$) có đồ thị như hình vẽ sau. Hàm số

$g(x) = \frac{a}{4}x^4 + (a+b)x^3 + (3b-c)x^2 + (d-2c)x + d - 2019$ nghịch biến trên khoảng nào sau đây:

- A.** $(-\infty; 0)$. **B.** $(0; 2)$.
C. $(1; 2)$. **D.** $(2; +\infty)$.



Câu 528.[vd1050](Ngô Quyền) Cho hàm số $y = f(x)$ thỏa mãn:

x	$-\infty$	-2	0	2	3	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+	0	-	0

Hàm số $y = f(3-x) - x - \sqrt{x^2 + 2}$ nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

A. $(3;5)$.

B. $(-\infty;1)$.

C. $(2;6)$.

D. $(2;+\infty)$.

Câu 529.[vd1051](Kỹ-Năng-Giải-Toán-Hướng-Đến-Thpt-Qg) Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$, có đạo hàm $f'(x)$ thỏa mãn

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

Hàm số $y = f(1-x)$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây

A. $(-1;1)$.

B. $(-2;0)$.

C. $(-1;3)$.

D. $(1;+\infty)$.

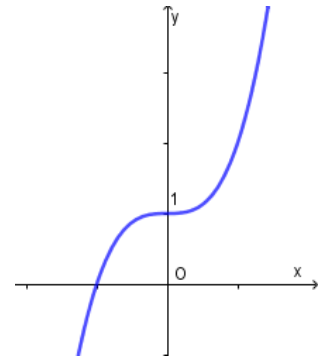
Câu 530.[vd1052](Thuận Thành 2 Bắc Ninh) Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị hàm số $f'(x)$ như hình vẽ. Hàm số $y = f(2x) + 2e^{-x}$ nghịch biến trên khoảng nào cho dưới đây?

A. $(-2;0)$.

B. $(0;+\infty)$.

C. $(-\infty;+\infty)$.

D. $(-1;1)$.



Câu 531.[vd1053](Sở Ninh Bình Lần1) Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu của đạo hàm như sau

x	$-\infty$	-2	-1	2	4	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$	0

Hàm số $y = -2f(x) + 2019$ nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng dưới đây?

A. $(-4;2)$.

B. $(-1;2)$.

C. $(-2;-1)$.

D. $(2;4)$.

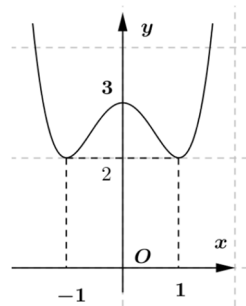
Câu 532.[vd1054](Nguyễn Trãi Hải Dương Lần1) Cho hàm số $f(x)$ có đồ thị như hình dưới đây. Hàm số $g(x) = \ln(f(x))$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-\infty;0)$.

B. $(1;+\infty)$.

C. $(-1;1)$.

D. $(0;+\infty)$.



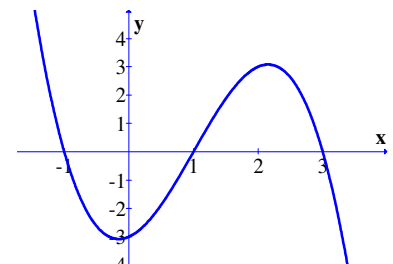
Câu 533.[vd1055](Chuyên Hưng Yên Lần 3) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$, thỏa mãn $f(-1) = f(3) = 0$ và đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ có dạng như hình dưới đây. Hàm số $y = (f(x))^2$ nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?

A. $(-2;2)$.

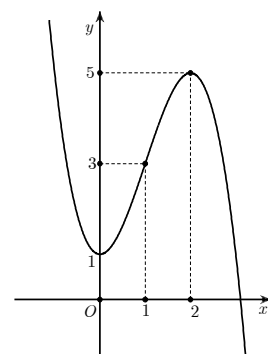
B. $(0;4)$.

C. $(-2;1)$.

D. $(1;2)$.

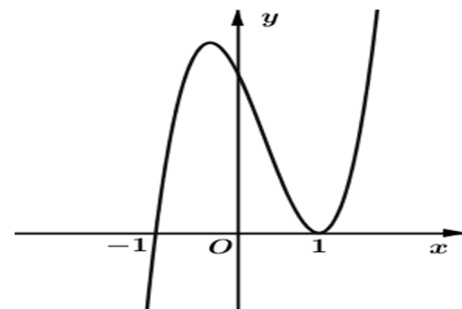


Câu 534.[vd1056](Sở Bắc Ninh 2019) Cho $y = f(x)$ là hàm đa thức bậc 4, có đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ. Hàm số $y = f(5-2x) + 4x^2 - 10x$ đồng biến trong khoảng nào trong các khoảng sau đây?



- A. $(3; 4)$. B. $\left(2; \frac{5}{2}\right)$. C. $\left(\frac{3}{2}; 2\right)$. D. $\left(0; \frac{3}{2}\right)$.

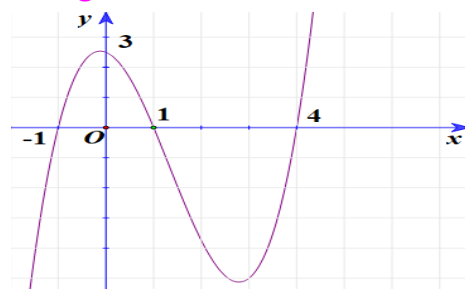
Câu 535.[vd1057](THTT Lần5) Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ bên. Hàm số $g(x) = f(x^2 + x - 1)$ đồng biến trên khoảng



- A. $(0; 1)$. B. $(-2; -1)$.
C. $\left(-2; -\frac{1}{2}\right)$. D. $(-\infty; -2)$.

Câu 536.[vd1058](THPT-Gia-Lộc-Hải-Dương-Lần-1-2018-2019-Thi-Tháng-3) Cho hàm số

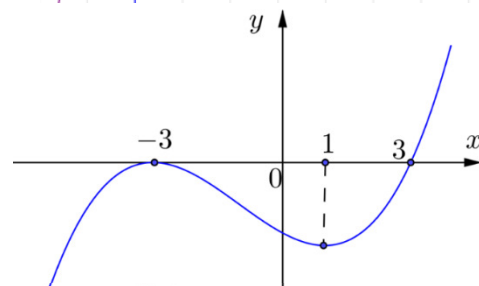
$f(x)$, đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ dưới đây. Hàm số $y = f(|3 - x|)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?



- A. $(4; 6)$. B. $(-1; 2)$.
C. $(-\infty; -1)$. D. $(2; 3)$.

Câu 537.[vd1059](Thăng Long Hn Lần 2 Năm 2019) Cho hàm số

$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ. Hàm số $g(x) = [f(x)]^2$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?



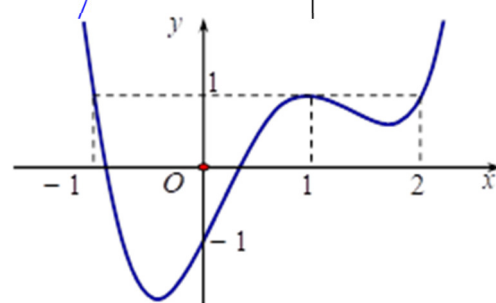
- A. $(-\infty; 3)$. B. $(1; 3)$.
C. $(3; +\infty)$. D. $(-3; 1)$.

Câu 538.[vd1060](Hoàng Hoa Thám Hưng Yên) Cho hàm số

$y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị

như hình vẽ. Hàm số $g(x) = f(x-1) + \frac{2019-2018x}{2018}$

đồng biến trên khoảng nào dưới đây?



- A. $(2; 3)$. B. $(0; 1)$.
C. $(-1; 0)$. D. $(1; 2)$.

Câu 539.[vd1061](Chuyên Lê Quý Đôn Điện Biên Lần2) Cho

hàm số $f(x)$ có bảng xét dấu của đạo hàm như sau:

x	$-\infty$	0	1	2	3	$+\infty$				
$f'(x)$		+	0	-	0	-	0	+	0	-

Hàm số $y = f(x-1) + x^3 - 12x + 2019$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(1; +\infty)$. B. $(1; 2)$ C. $(-\infty; 1)$. D. $(3; 4)$.

Câu 540.[vd1062](Phân Tích B1_Pt Đề Đh Vinh13 -2019.) Cho hàm số $f(x)$ có bảng xét dấu

đạo hàm như hình bên dưới

x	$-\infty$		-3		-2		0		1		3		$+\infty$
$f'(x)$		-	0	+	0	-	0	-	0	+	0	-	

Hàm số $y = f(1-2x)$ đồng biến trên khoảng

A. $\left(0; \frac{3}{2}\right)$.

B. $\left(-\frac{1}{2}; 1\right)$.

C. $\left(-2; \frac{1}{2}\right)$.

D. $\left(\frac{3}{2}; 3\right)$.

Câu 541.[vd1063](Chuyên Vinh Lần 3) Cho hàm số $f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như hình bên dưới

x	$-\infty$		-3		-2		0		1		3		$+\infty$
$f'(x)$			$-$	0	$+$	0	$-$	0	$-$	0	$+$	0	$-$

Hàm số $y = f(1-2x)$ đồng biến trên khoảng

A. $\left(0; \frac{3}{2}\right)$.

B. $\left(-\frac{1}{2}; 1\right)$.

C. $\left(-2; -\frac{1}{2}\right)$.

D. $\left(\frac{3}{2}; 3\right)$.

Câu 542.[vd1064](Thanh Chương) Cho hàm số $y = f'(x)$ liên tục

trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ sau. Hàm số

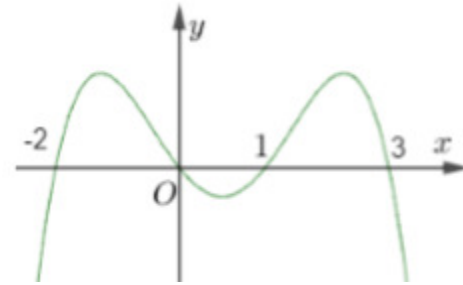
$y = f(x^2 + 2x + 3)$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-\infty; -1)$.

B. $(-1; +\infty)$.

C. $(-2; 0)$.

D. $(-2; -1)$.



Câu 543.[vd1065](Sở Cần Thơ 2019) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$

và có đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ dưới. Hàm số

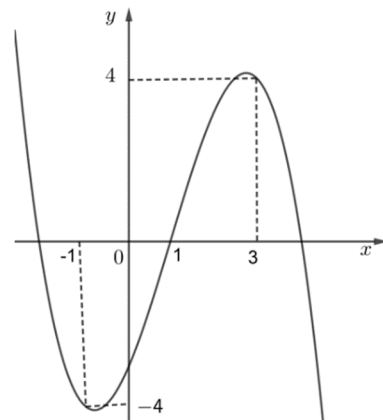
$y = f(x) - x^2 + 2x$ nghịch biến trên khoảng

A. $(-1; 2)$.

B. $(1; 3)$.

C. $(0; 1)$.

D. $(-\infty; 0)$.



Câu 544.[vd1066](Chuyên Bắc Giang) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm

$f'(x) = (x^2 - 1)(x^2 - x - 2)$. Hỏi hàm số $g(x) = f(x - x^2)$ đồng biến trên khoảng nào

trong các khoảng sau?

A. $(-1; 1)$.

B. $(0; 2)$.

C. $(-\infty; -1)$.

D. $(2; +\infty)$.

Câu 545.[vd1067](Kỹ-Năng-Giải-Toán-Hướng-Đến-Thpt-Qg) Cho hàm số $f(x)$ có bảng xét

dấu của đạo hàm như sau:

x	$-\infty$	1	4	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

Hàm số $y = g(x) = f(x^2) + \frac{x^4}{2} + \frac{2x^3}{3} - 6x^2$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-2; -1)$.

B. $(1; 2)$.

C. $(-4; -3)$.

D. $(-6; -5)$.

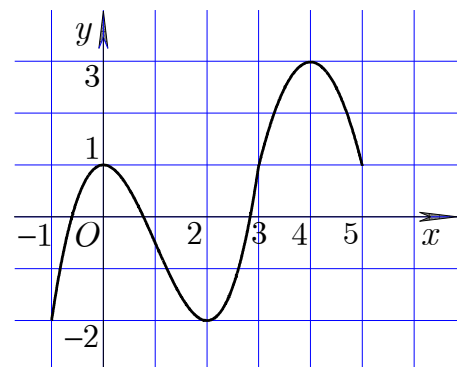
Câu 546.[vd1068](Thpt Nghèn Lần1) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau. Hàm số $y = f(x^2 - 2x)$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
y'	+	0	-	0	+
y	$-\infty$	1	-3	$+\infty$	

- A. $(-\infty; 0)$. B. $(0; 1)$.
C. $(2; +\infty)$. D. $(1; 2)$.

Câu 547.[vd1069](Kỹ-Năng-Giải-Toán-Hướng-Đến-Thpt-Qg)

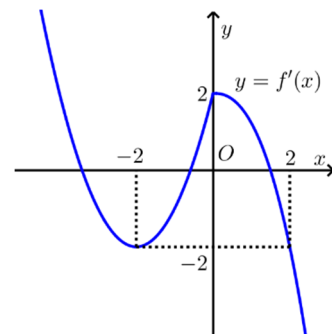
Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ được cho như hình bên. Hàm số $y = -2f(2-x) + x^2$ nghịch biến trên khoảng



- A. $(-3; -2)$. B. $(-2; -1)$.
C. $(-1; 0)$. D. $(0; 2)$.

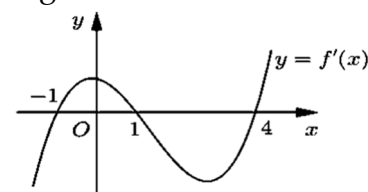
Câu 548.[vd1070](Đh Vinh) Cho $f(x)$ mà đồ thị hàm số

$y = f'(x)$ như hình bên. Hàm số $y = f(x-1) + x^2 - 2x$ đồng biến trên khoảng



- A. $(1; 2)$. B. $(-1; 0)$.
C. $(0; 1)$. D. $(-2; -1)$.

Câu 549.[vd1071](Sgd-Nam-Định-2019) Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị $y=f'(x)$ như hình vẽ bên. Hỏi hàm số $y=f(3-2x)+2019$ nghịch biến trên khoảng nào sau đây?



- A. $(1; 2)$. B. $(2; +\infty)$.
C. $(-\infty; 1)$. D. $(-1; 1)$.

Câu 550.[vd1072](Thpt Đô Lương 3 Lần 2) Cho hàm số $y = f(x)$ có

bảng xét dấu đạo hàm như sau

x	$-\infty$	-2	-1	0	1	$+\infty$			
y'	$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$

Gọi $g(x) = 2f(1-x) + \frac{1}{4}x^4 - x^3 + x^2 - 5$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. Hàm số $g(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; -2)$.
B. Hàm số $g(x)$ đồng biến trên khoảng $(-1; 0)$.
C. Hàm số $g(x)$ đồng biến trên khoảng $(0; 1)$.
D. Hàm số $g(x)$ nghịch biến trên khoảng $(1; +\infty)$.

Câu 551.[vd1073](Cụm Trường Sóc Sơn Mê Linh Hà Nội) Cho hàm số $f(x) = x^3 - 3x^2 + 5x + 3$ và hàm số $g(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-6	6	$+\infty$	
$g'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$g(x)$	$-\infty$				$+\infty$

Hàm số $y = g(f(x))$ nghịch biến trên khoảng

- A.** $(-1;1)$. **B.** $(0;2)$. **C.** $(-2;0)$. **D.** $(0;4)$.

Câu 552.[vd1074](Thpt Phụ Dực – Thái Bình) Cho hàm số $f(x)$ có bảng xét dấu của đạo hàm như sau

x	$-\infty$	1		2		3		4		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$+$	0	$-$	0	$+$

Đặt $g(x) = f(x^2 - 2x + 2) + x^3 - 3x^2 - 6x$.

Xét các khẳng định

- Hàm số $g(x)$ đồng biến trên khoảng $(2;3)$.
- Hàm số $g(x)$ nghịch biến trên khoảng $(0;1)$.
- Hàm số $g(x)$ đồng biến trên khoảng $(4;+\infty)$.

Số khẳng định đúng trong các khẳng định trên là

- A.** 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 3.

Câu 553.[vd1075](Chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định 2019 – Lần 1) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu của đạo hàm như hình vẽ sau:

x	$-\infty$	-2	1	2	4	$+\infty$			
$f'(x)$	$+$	0	$+$	0	$-$	0	$-$	0	$+$

Có bao nhiêu số nguyên $m \in (0;2020)$ để hàm số $g(x) = f(x^2 - x + m)$ nghịch biến trên khoảng $(-1;0)$?

- A.** 2018. **B.** 2017. **C.** 2016. **D.** 2015.

Câu 554.[vd1076](Quỳnh Lưu Lần 1) Cho hàm số $f(x)$ có bảng xét dấu của đạo hàm như sau

x	$-\infty$		-4		-1		2		7		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	

Hàm số $y = f(2x+1) + \frac{2}{3}x^3 - 8x + 2019$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.** $(1;+\infty)$. **B.** $(-\infty;-2)$. **C.** $\left(-1;\frac{1}{2}\right)$. **D.** $(-1;7)$.

Câu 555.[vd1077](Đặng Thành Nam Đề 17) Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu của đạo hàm $f'(x)$ như sau

x	$-\infty$		-1		1		2		5		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$+$	0	$-$	

Hàm số $y = 3f(-x+2) + x^3 + 3x^2 - 9x + 1$ nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

- A.** $(-2; 1)$. **B.** $(2; +\infty)$. **C.** $(0; 2)$. **D.** $(-\infty; -2)$.

Câu 556.[vd1078](Lý Nhân Tông) Cho hàm số $f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau

x	$-\infty$		-1		1		2		5		$+\infty$
$f'(x)$		$+$		0	$-$		0	$+$		0	$-$

Hàm số $y = 3f(-x+2) + x^3 + 3x^2 - 9x$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây

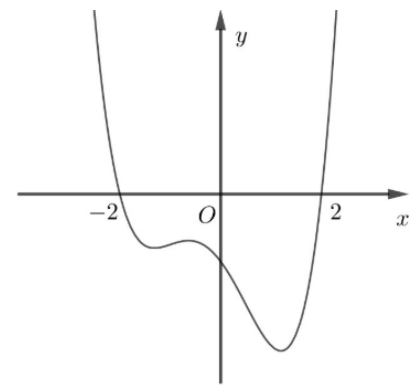
- A.** $(-2; 1)$. **B.** $(-\infty; -2)$. **C.** $(0; 2)$. **D.** $(2; +\infty)$.

Câu 557.[vd1079](Đặng Thành Nam Đề 9) Cho hàm số $y = f(x)$

có đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ bên. Biết

$f(-2) < 0$, hàm số $y = |f(1 - x^{2018})|$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.** $(-\sqrt[2018]{3}; \sqrt[2018]{3})$. **B.** $(-1; +\infty)$.
C. $(-\infty; -\sqrt[2018]{3})$. **D.** $(-\sqrt[2018]{3}; 0)$.



Câu 558.[vd1080](Chuyên Thái Nguyên Lần 3) Cho hàm số $f(x)$

có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

x	$-\infty$	1	4	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

Hàm số $y = g(x) = f(x^2) + \frac{x^4}{2} + \frac{2x^3}{3} - 6x^2$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

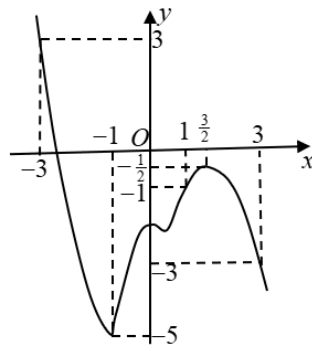
- A.** $(-2; -1)$. **B.** $(1; 2)$. **C.** $(-6; -5)$. **D.** $(-4; -3)$.

Câu 559.[vd1081](Sở Quảng Bình Năm 2019) Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như hình bên. Hàm số $y = e^{3f(2-x)+1} + 3^{f(2-x)}$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây.

x	$-\infty$	-1	1	4	$+\infty$
y'	$-$	0	$+$	0	$+$

- A.** $(1; +\infty)$ **B.** $(-\infty; -2)$. **C.** $(-1; 3)$. **D.** $(-2; 1)$.

Câu 560.[vd1082](Thpt Nông Cống 2 Lần 4 Năm 2019) Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ



Hàm số $y = f(1-x) + \frac{x^2}{2} - x$ nghịch biến trên khoảng

- A.** $\left(-1; \frac{3}{2}\right)$. **B.** $(1; 3)$. **C.** $(-3; 1)$. **D.** $(-2; 0)$.

Câu 561.[vd1083](Khtn Hà Nội Lần 3) Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau

x	$-\infty$	-2	0	3	$+\infty$			
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$

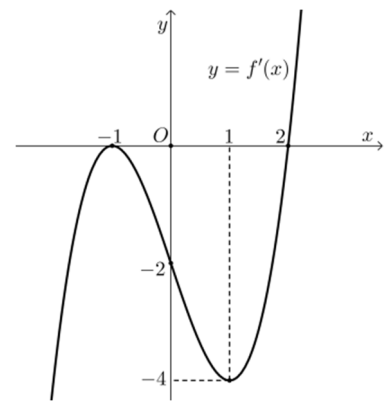
Hàm số $y = f(x^2 + 2x)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.** $(1; +\infty)$. **B.** $(-3; -2)$. **C.** $(0; 1)$. **D.** $(-2; 0)$.

Câu 562.[vd1084](Sở Gd & Đt Cà Mau) Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị

$f'(x)$ như hình vẽ sau. Hàm số $g(x) = f(x^2 - 2)$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.** $(1; 3)$. **B.** $(-3; -1)$. **C.** $(0; 1)$. **D.** $(4; +\infty)$.



Câu 563.[vd1085](Thpt Ischool Nha Trang) Cho hàm số $f(x)$ có bảng

xét dấu của đạo hàm như sau:

x	$-\infty$	-1	1	2	5	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$

Cho hàm số $y = 3f(x+3) - x^3 + 12x$ nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

- A.** $(-\infty; -1)$ **B.** $(-1; 0)$ **C.** $(0; 2)$ **D.** $(2; +\infty)$

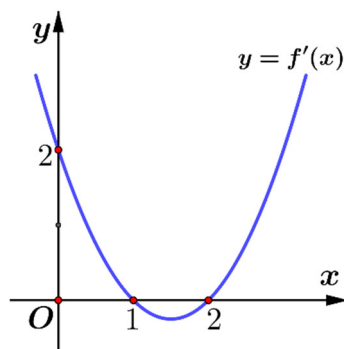
Câu 564.[vd1086](Thpt Số 1 Tư Nghĩa Lần 2 Năm 2019) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm

$f'(x) = x^2 - 2x$. Hàm số $g(x) = -f(x^2 - 1)$ nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

- A.** $(1; +\infty)$. **B.** $(0; 1)$. **C.** $(-\infty; -1)$. **D.** $(-1; 0)$.

Câu 565.[vd1087](Chuyên-Thái-Nguyên) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ trên $\mathbb{R}$.

Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số $y = f'(x)$.



Hàm số $g(x) = f(x - x^2)$ nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng dưới đây?

- A. $\left(-\frac{3}{2}; +\infty\right)$. B. $\left(-\infty; \frac{3}{2}\right)$. C. $\left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$. D. $\left(-\infty; \frac{1}{2}\right)$.

Câu 566.[vd1088](Đh Vinh Lần 1) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x^3 - 2x^2$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

Hàm số $y = f(2 - x)$ đồng biến trên khoảng

- A. $(2; +\infty)$. B. $(-\infty; 2)$. C. $(-4; 2)$. D. $\mathbb{R}$.

Câu 567.[vd1089](Đh Vinh Lần 1) Cho hàm số $y = f(x)$ nghịch biến $\forall x \in (a; b)$. Hàm số

$y = f(2 - x)$ đồng biến trên khoảng

- A. $(2 - b; 2 - a)$. B. $(-\infty; 2 - a)$. C. $(a; b)$. D. $(2 - b; +\infty)$.

Câu 568.[vd1090](Cụm-Chuyên-Môn-Hải-Phòng) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m

để hàm số $y = \frac{mx+9}{x+m}$ nghịch biến trên khoảng $(1; +\infty)$?

- A. 2. B. 3. C. 5. D. 4.

Câu 569.[vd1091](Hội Các Trường Chuyên 2019 Lần 3) Cho hàm số

$y = (m^2 - 3m + 2)x^4 - x^3 + (m - 2)x^2 - x$, có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$.

- A. 2. B. 0. C. 1. D. 3.

Câu 570.[vd1092](Sở Điện Biên) Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hàm số

$y = \frac{1}{3}x^3 + 2x^2 - (2m - 3)x + 4$ đồng biến trên $(-1; +\infty)$.

- A. $[0; +\infty)$. B. $\left[-\frac{1}{2}; +\infty\right)$. C. $\left(-\infty; -\frac{1}{2}\right]$. D. $(-\infty; 0]$.

Câu 571.[vd1093](Sở Bình Thuận 2019) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số

$y = (m^2 - 1)x^4 - 2mx^2$ đồng biến trên khoảng $(1; +\infty)$.

- A. $m \leq -1$ hoặc $m > 1$. B. $m \leq -1$ hoặc $m \geq \frac{1+\sqrt{5}}{2}$.
C. $m \leq -1$. D. $m = -1$ hoặc $m > \frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

Câu 572.[vd1094](Lương Thế Vinh Đồng Nai) Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m

để hàm số $y = \frac{3}{4}x^4 - \frac{9}{2}x^2 + (2m + 15)x - 3m + 1$ đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$?

- A. 2. B. 3. C. 5. D. 4.

Câu 573.[vd1095](Sở Điện Biên) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên R và có bảng xét dấu $f'(x)$ như hình vẽ

x	$-\infty$	-1	0	1	4	$+\infty$				
$f'(x)$		$+$	0	$+$	0	$-$	0	$-$	0	$+$

Giá trị của tham số m để hàm số $y = g(x) = f(1-x) + \frac{1}{x^2 + mx + m^2 + 1}$ chắc chắn luôn đồng biến trên $(-3; 0)$

- A.** $m \in (-2; 1)$. **B.** $m \in (-\infty; 2)$. **C.** $m \in [-1; 0]$. **D.** $m \in [0; +\infty)$. **Lời**

Câu 574.[vd1096](Nguyễn Du Số 1 Lần3) Tìm m để phương trình $\cos 4x = \cos^2 3x + m \sin^2 x$ có nghiệm $x \in \left(0; \frac{\pi}{12}\right)$.

- A.** $m \in [0; 1]$. **B.** $m \in [0; 1)$. **C.** $m \in (0; 1]$. **D.** $m \in (0; 1)$.

Câu 575.(THPT-YÊN-LẠC) Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu của đạo hàm như sau

x	$-\infty$	-2	3	8	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

Số giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = f(x^2 + 4x + m)$ nghịch biến trên $(-1; 1)$ là

- A.** 1. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 0.

Câu 576.[vd1097](Nam Tiền Hải Thái Bình Lần1) Có bao nhiêu giá trị nguyên không âm của tham số m để hàm số $y = x^4 - 2mx^2 - 3m + 1$ đồng biến trên khoảng $(1; 2)$.

- A.** 1. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 4.

Câu 577.[vd1098](Nam Tiền Hải Thái Bình Lần1) Có Bao Nhiêu Giá Trị Nguyên Của Tham Số m Trên $[-1; 5]$ Để Hàm Số $y = \frac{1}{3}x^3 - x^2 + mx + 1$ Đồng Biến Trên Khoảng $(-\infty; +\infty)$?

- A.** 7. **B.** 4. **C.** 6. **D.** 5.

Câu 578.[vd1099](Phan Đình Tùng Hà Tĩnh) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = (2m - 2019)x - (2018 - m)\cos^2 x$ nghịch biến trên $\mathbb{R}$?

- A.** $m \leq 1$. **B.** $m \leq \frac{4037}{3}$. **C.** $m \geq 1$. **D.** $m \geq -1$.

Câu 579.[vd1100](Thpt-Ngô-Quyên-Hải-Phòng) Có bao nhiêu số nguyên m thuộc khoảng $(-10; 10)$ để hàm số $y = |2x^3 - 2mx + 3|$ đồng biến trên $(1; +\infty)$?

- A.** 12. **B.** 8. **C.** 11. **D.** 7.

Câu 580.[vd1101](Nguyễn-Đức-Cảnh-Thái-Bình) Tập hợp các giá trị của m để hàm số $y = x^3 - 3(2m - 3)x^2 - 72mx + 12m^2$ nghịch biến trên $[-2; 4]$ là

- A.** $[2; 5]$. **B.** $[2; +\infty)$. **C.** $[1; +\infty)$. **D.** $(-\infty; 3]$.

Câu 581.[vd1102](Thăng Long Hn Lần 2 Năm 2019) Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $y = mx^4 - (m - 5)x^2 - 3$ đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$.

A. 5.

B. 6.

C. 4.

D. 3.

Câu 582.[vd1103](Sở Bắc Ninh) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm

$f'(x) = x^2(x-2)(x^2-6x+m)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Có bao nhiêu số nguyên m thuộc đoạn $[-2019; 2019]$ để hàm số $g(x) = f(1-x)$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -1)$?

A. 2012.

B. 2009.

C. 2011.

D. 2010.

Câu 583.[vd1104](Hải Hậu Lần1) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x^2(x+2)(x^2+mx+5)$ với $\forall x \in \mathbb{R}$. Số giá trị nguyên âm của m để hàm số $g(x) = f(x^2+x-2)$ đồng biến trên khoảng $(1; +\infty)$ là

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 7.

Câu 584.[vd1105](Chuyên KHTN Lần2) (Chuyên KHTN lần2) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - mx^2 + x + 1$ đồng biến trên khoảng $(-2; -1)$.

A. $m > -1$.B. $m \geq -1$.C. $m \geq 1$.D. $m \leq -\frac{5}{4}$.

Câu 585.[vd1106](Thpt-Toàn-Thắng-Hải-Phòng) Số giá trị nguyên $m < 10$ để hàm số $y = \ln(x^2 + mx + 1)$ đồng biến trên $(0; +\infty)$ là

A. 8.

B. 9.

C. 10.

D. 11.

Câu 586.[vd1107](THPT-Chuyên-Son-La-Lần-1-2018-2019-Thi-Tháng-4) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm $f'(x) = x(x-1)^3(x^2-4x+m)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Có bao nhiêu số nguyên m thuộc đoạn $[-2019; 2019]$ để hàm số $g(x) = f(1-x)$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 0)$?

A. 2020.

B. 2014.

C. 2019.

D. 2016.

Câu 587.[vd1108](Thpt Nghèn Lần1) Có tất cả các giá trị nguyên của tham số $m \in [-10; 10]$ để hàm số $y = (m^2 - 1)x^3 + 3x^2 - (m+1)x + 2019$ đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$?

A. 8.

B. 10.

C. 9.

D. 11.

Câu 588.[vd1109](Đặng Thành Nam Đề 10) Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên của hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in (-10; 10)$ để hàm số $y = f(3x-1) + x^3 - 3mx$ đồng biến trên khoảng $(-2; 1)$?

x	$-\infty$	-2	-1	0	1	3	$+\infty$
$f'(x)$	$+\infty$				4		$+\infty$
		0		0		0	
			-4				

A. 8.

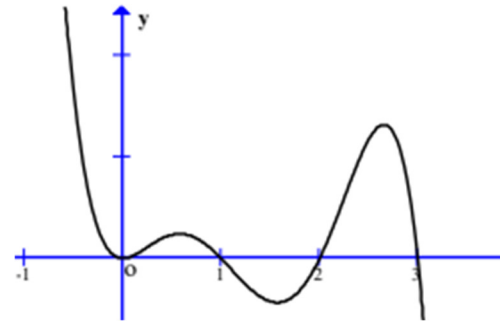
B. 6.

C. 7.

D. 5.

Câu 589.[vd1110](Cụm THPT Vũng Tàu) Cho hàm số $y = f(x)$.

Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình bên dưới. Xét hàm số $g(x) = f(\sqrt{x^2 + 2x + 5} - \sqrt{x^2 + 2x + 4}) + 2019$, mệnh đề nào dưới đây đúng?



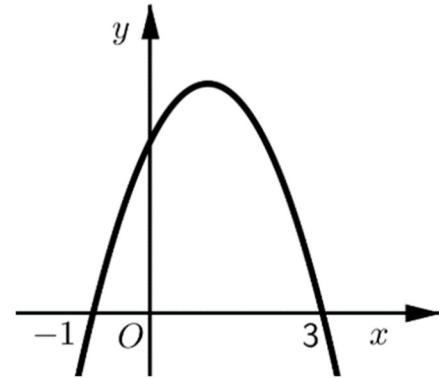
- A.** Hàm số $y = g(x)$ có giá trị nhỏ nhất là $f(2 - \sqrt{3}) + 2019$.
- B.** Hàm số $y = g(x)$ đạt cực tiểu tại $x = -1$.
- C.** Hàm số $y = g(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; -1)$.
- D.** Đồ thị hàm số $y = g(x)$ cắt trục hoành tại 4 điểm phân biệt.

Câu 590.[vd1111](Nguyễn Trung Thiên Hà Tĩnh) Giá trị $y = f(x)$ có đạo hàm

$f'(x) = x(x-1)^4(x^2 + mx + 9)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Có bao nhiêu số nguyên dương m để hàm số $g(x) = f(3-x)$ đồng biến trên khoảng $(3; +\infty)$?

- A.** 6. **B.** 5. **C.** 7. **D.** 8.

Câu 591.[vd1112](Cụm-Chuyên-Môn-Hải-Phòng) Cho hàm số $y = f(x)$. Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ được cho như hình vẽ bên. Hàm số $g(x) = f(2x^4 - 1)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?



- A.** $(1; +\infty)$. **B.** $(1; \frac{3}{2})$.
- C.** $(\frac{1}{2}; 1)$. **D.** $(-\infty; -1)$.

Câu 592.[vd1113](Đặng Thành Nam Đề 6) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và bảng xét dấu của đạo hàm như hình vẽ bên.

x	$-\infty$	-10	-2	3	8	$+\infty$	
$f'(x)$	+	0	+	0	-	0	+

Có bao nhiêu số nguyên m để hàm số $y = f(x^2 + 4x + m)$ nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$?

- A.** 3. **B.** 1. **C.** 0. **D.** 2.

Câu 593.[vd1114](Chuyên Nguyễn Quang) Tập các giá trị thực của tham số m để hàm số

$y = \ln(3x-1) - \frac{m}{x} + 2$ đồng biến trên khoảng $(\frac{1}{2}; +\infty)$.

- A.** $(-\frac{7}{3}; +\infty)$. **B.** $(-\frac{1}{3}; +\infty)$. **C.** $(-\frac{4}{3}; +\infty)$. **D.** $(\frac{2}{9}; +\infty)$.

Câu 594.[vd1115](THPT Số 3) Có tất cả bao nhiêu cặp số nguyên $(a; b)$ để hàm số

$f(x) = x + a \cdot \sin x + b \cdot \cos x$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

- A.** 5. **B.** 6. **C.** 4. **D.** 3.

Câu 595.[vd1116](Hàm Ròng) Tìm tập hợp S tất cả các giá trị của tham số thực m để hàm số

$$y = \frac{x^3}{3} + mx^2 + (2m+3)x + 1 \text{ đồng biến trên } \mathbb{R}.$$

- A.** $[-1; 3]$. **B.** $(-1; 3)$. **C.** $(-\infty; -1] \cup [3; +\infty)$. **D.** $(-\infty; -3) \cup (1; +\infty)$.

Câu 596.[vd1117](Thpt Đô Lương 3 Lần 2) Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = 2x^3 - mx^2 + 2x + 5$ đồng biến trên khoảng $(-2020; 0)$ là

- A.** $m \geq \frac{13}{2}$. **B.** $m \leq -2\sqrt{3}$. **C.** $m \geq -2\sqrt{3}$. **D.** $m \geq -\frac{13}{2}$.

Câu 597.[vd1118](Nam Tiền Hải Thái Bình Lần1) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{x+m^2}{x+4}$ đồng biến trên từng khoảng xác định của nó?

- A.** 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 5.

Câu 598.[vd1119](Chuyên Phan Bội Châu Lần2) Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \frac{(m+1)x + 2m + 2}{x+m}$ nghịch biến trên khoảng $(-1; +\infty)$ là

- A.** $(-\infty; 1) \cup (2; +\infty)$. **B.** $(-1; 2)$. **C.** $[1; 2)$. **D.** $(2; +\infty)$.

Câu 599.[vd1120](Chuyên Quốc Học Huế Lần1) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ là $f'(x) = (x-1)(x+3)$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-10; 20]$ để hàm số $y = f(x^2 + 3x - m)$ đồng biến trên khoảng $(0; 2)$?

- A.** 18. **B.** 17. **C.** 16. **D.** 20.

Câu 600.[vd1121](Sở Lạng Sơn 2019) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = -x^3 + 3(m+2)x^2 - 3(m^2 + 4m)x + 1$ đồng biến trong khoảng $(0; 1)$?

- A.** 1. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 4.

Câu 601.[vd1122](Triệu Thái Vĩnh Phúc Lần 3) Số giá trị nguyên của tham số m thuộc $[-2018; 2018]$ để hàm số $y = x^4 + mx^2 - m - 2$ đồng biến trên $[1; +\infty)$ là

- A.** 2019. **B.** 2018. **C.** 2021. **D.** 2020.

Câu 602.[vd1123](Thăng Long Hn Lần 2 Năm 2019) Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình dưới đây. Tìm khoảng đồng biến của hàm số $y = f(3-x)$.

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	3	-1	$+\infty$	

- A.** $(-\infty; 3)$. **B.** $(2; 4)$. **C.** $(-\infty; 4)$. **D.** $(2; +\infty)$.

Câu 603.[vd1124](Chuyên Thái Bình Lần3) Có bao nhiêu giá trị nguyên của $m \in (-10; 10)$ để hàm số $y = m^2x^4 - 2(4m-1)x^2 + 1$ đồng biến trên khoảng $(1; +\infty)$.

A. 7. **B.** 16. **C.** 15. **D.** 6.

Câu 604.[vd1125](Chuyên Thái Nguyên) Số các giá trị nguyên của tham số $m \in [-2019; 2019]$ để hàm số $y = \frac{(m+1)x^2 - 2mx + 6m}{x-1}$ đồng biến trên khoảng $(4; +\infty)$?

A. 2034. **B.** 2018. **C.** 2025. **D.** 2021.

Câu 605.[vd1126](Chuyên Hà Nội Lần1) Hàm số $y = -\frac{x^3}{3} + x^2 - mx + 1$ nghịch biến trên khoảng $(0; +\infty)$ khi và chỉ khi

A. $m \in [1; +\infty)$. **B.** $m \in (1; +\infty)$. **C.** $m \in [0; +\infty)$. **D.** $m \in (0; +\infty)$.

Câu 606.[vd1127](Khtn Hà Nội Lần 3) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = x + m\sqrt{x^2 + 2}$ đồng biến trên $\mathbb{R}$?

A. 1. **B.** 2. **C.** 4. **D.** 3.

Câu 607.[vd1128](Đặng Thành Nam Đề 9) Hàm số $y = \frac{2x+m}{\sqrt{x^2+1}}$ đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$ khi và chỉ khi?

A. $m \leq 0$. **B.** $m < 0$. **C.** $m \leq 2$. **D.** $m < 2$.

Câu 608.[vd1129](Kỹ-Năng-Giải-Toán-Hướng-Đến-Thpt-Qg) Tất cả các giá trị của m để hàm số $y = \frac{2\cos x - 1}{\cos x - m}$ đồng biến trên khoảng $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$ là

A. $m > 1$. **B.** $m > \frac{1}{2}$. **C.** $m \geq \frac{1}{2}$. **D.** $m \geq 1$.

Câu 609.[vd1130](Chuyên Sơn La Lần 3) Có bao nhiêu giá trị m nguyên thuộc đoạn $[-2018; 2019]$ để hàm số $y = x^3 - 2x^2 - (2m-5)x + 5$ đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$?

A. 2020. **B.** 2022. **C.** 2021. **D.** 2019.

Câu 610.[vd1131](Sở Gd & Đt Cà Mau) Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $y = \frac{mx+1}{x+m}$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; -3)$.

A. 4. **B.** 1. **C.** 3. **D.** 2.

Câu 611.[vd1132](Kim Liên) Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số thực m nhỏ hơn 2020 để hàm số $y = -\frac{1}{3}x^3 + (m-1)x^2 + (m+3)x - 10$ đồng biến trên khoảng $(0; 3)$.

A. 2020 **B.** 2018 **C.** 2019 **D.** Vô số

Câu 612.[vd1133](Chuyên-Sơn-La) Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = x^3 + 3x^2 + (m-1)x + 4m$ đồng biến trên khoảng $(-1; 1)$ là

A. $m > 4$. **B.** $m \geq 4$. **C.** $m \leq -8$. **D.** $m < 8$.

Câu 613.[vd1134](Chuyên Vĩnh Lần 3) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc khoảng $(-2019; 2019)$ để hàm số $y = \sin^3 x - 3\cos^2 x - m\sin x - 1$ đồng biến trên đoạn

$\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

A. 2028. **B.** 2018. **C.** 2020. **D.** 2019.

Câu 614.[vd1135](Nguyễn Khuyến) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số

$$y = \frac{x+2}{x+5m} \text{ đồng biến trên khoảng } (-\infty; -10)?$$

- A.** 1. **B.** Vô số. **C.** 2. **D.** 3.

Câu 615.[vd1136](Quỳnh Lưu Lần 1) Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-10; 3]$ để hàm số $y = -x^3 - 6x^2 + (m-9)x + 2019$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -1)$. Hỏi S có bao nhiêu phần tử?

- A.** 9. **B.** 13. **C.** 8. **D.** 14.

Câu 616.[vd1137](Sở Phú Thọ) Số giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{mx-2}{-2x+m}$ nghịch biến trên khoảng $\left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$ là

- A.** 4. **B.** 5. **C.** 3. **D.** 2.

Câu 617.[vd1138](THPT-Phúc-Trạch-Hà-Tĩnh) Cho hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - (m+1)x^2 + (m^2 + 2m)x + 1$ Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc $[-100; 100]$ để hàm số đồng biến trên $(0; +\infty)$.

- A.** 101. **B.** 100. **C.** 99. **D.** 98.

Câu 618.[vd1139](Phân-Tích-BI-Và-Pt-Đại-Học-Sp-Hà-Nội) Gọi S là tập hợp các số thực m thỏa mãn hàm số $y = mx^4 + x^3 - (m+1)x^2 + 9x + 5$ đồng biến trên $\mathbb{R}$. Số phần tử của S là

- A.** 3 **B.** 2. **C.** 1. **D.** 0.

Câu 619.[vd1140](Sở Phú Thọ) Số giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{mx-2}{-2x+m}$ nghịch biến trên khoảng $\left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$..

- A.** 4. **B.** 5. **C.** 3. **D.** 2.

Câu 620. Tìm tất cả các tham số m để hàm số $y = \frac{2x-3m-2}{x-m}$ đồng biến trên $[1; 2]$.

- A.** $m > -2$.. **B.** $m \geq -2$. **C.** $-2 < m < 1 \vee m > 2$.. **D.** $-2 < m < 2$.

Câu 621.[vd1141](THPT-Yên-Mô-A-Ninh-Bình-2018-2019-Thi-Tháng-4) Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

x	$-\infty$	-6	-4	-2	0	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$

Hàm số $y = f(2x-2) - 2e^x$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.** $(-\infty; -1)$. **B.** $(-2; 0)$. **C.** $(0; 1)$. **D.** $(1; +\infty)$.

Câu 622.[vd1142](Thpt Lê Quý Đôn Quảng Ngãi) Có bao nhiêu giá trị nguyên $m \in [0; 10]$ để hàm số $y = x^3 - 4x^2 + mx + 3$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; 1)$.

- A.** 4. **B.** 5. **C.** 6. **D.** 7.

- Câu 623.[vd1143](Thạch Thành I - Thanh Hóa 2019)** Tập hợp các giá trị thực của m để hàm số $y = -x^3 - 6x^2 - (4m+9)x + 4$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -1)$ là
- A. $[0; +\infty)$. B. $\left(-\infty; \frac{3}{4}\right]$. C. $\left[\frac{3}{4}; +\infty\right)$. D. $(-\infty; 0]$.
- Câu 624.[vd1144](THPT-Nguyễn-Công-Trứ-Hà-Tĩnh)** Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số $y = x^4 - 2(m-1)x^2 + m - 2$ đồng biến trên khoảng $(1; 3)$?
- A. $m \in [-5; 2)$. B. $m \in (-\infty; 2]$. C. $m \in (2; +\infty)$. D. $m \in (-\infty; -5)$.
- Câu 625.[vd1145](Thanh Chương Nghệ An Lần 2)** Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \frac{x^2 + x + 1}{x - m}$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; -3)$ là
- A. $\left(-\infty; -\frac{8}{5}\right)$. B. $\left[-3; -\frac{8}{5}\right]$. C. $\left(-\frac{8}{5}; +\infty\right)$. D. $\left[-\frac{8}{5}; +\infty\right)$.
- Câu 626.[vd1146](Trần Đại Nghĩa)** Tìm tất cả các giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - (m+1)x^2 + (m^2 + 2m)x - 3$ nghịch biến trên khoảng $(0; 1)$.
- A. 2. B. 4. C. Vô số. D. 0.
- Câu 627.[vd1147](Lý Nhân Tông)** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc khoảng $(-19; 19)$ để hàm số $y = \frac{\tan x - 3m + 3}{\tan x - m}$ đồng biến trên khoảng $\left(0; \frac{\pi}{4}\right)$.
- A. 17. B. 10. C. 11. D. 9.
- Câu 628.[vd1148](Chuyên Thái Nguyên Lần 3)** Tìm các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - mx^2 + (m+2)x - 1$ đồng biến trên khoảng $(1; +\infty)$.
- A. $m \in [2; 3]$. B. $m \in [2; +\infty)$. C. $m \in (3; +\infty)$. D. $m \in (-\infty; 2]$.
- Câu 629.[vd1149](Thanh Chương 1 Nghệ An 2019 Lần 3)** Cho hàm số $y = -2\sin^3 x + 3\sin^2 x + 6(2m-1)\sin x + 2019$. Có tất cả bao nhiêu giá trị của tham số m thuộc khoảng $(-2016; 2019)$ để hàm số nghịch biến trên khoảng $\left(\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right)$?
- A. 2019. B. 2017. C. 2021. D. 2018.
- Câu 630.[vd1150](Thpt Tx Quảng Trị Lần 1 Năm 2019)** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = (m^2 - 9)x^3 + (m-3)x^2 - x + 1$ nghịch biến trên $\mathbb{R}$?
- A. 6. B. 4. C. 3. D. 5.
- Câu 631.[vd1151](Chuyên Hùng Vương Gia Lai)** Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số thực m để hàm số $y = -x^3 + 3x^2 + (m-1)x + 2m - 3$ đồng biến trên đoạn có độ dài lớn hơn 1?
- A. 0. B. 3. C. 1. D. 2.
- Câu 632.[vd1152](Chuyên Lê Thánh Tông Quảng Nam)** Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho hàm số $y = x^4 - 2(m-1)x^2 + m - 2$ đồng biến trên khoảng $(1; 3)$.
- A. $m \in (-\infty; -5)$. B. $m \in [-5; 2)$. C. $m \in (-\infty; 2]$. D. $m \in (2; +\infty)$.

Câu 633.[vd1153](Chuyên Phan Bội Châu Lần2) Cho hàm số $f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

x	$-\infty$	1	2	3	4	$+\infty$		
$f'(x)$		-	0	+	0	-	0	+

Hàm số $y = 2f(1-x) + \sqrt{x^2+1} - x$ nghịch biến trên những khoảng nào dưới đây

- A.** $(-\infty; -2)$. **B.** $(-\infty; 1)$. **C.** $(-2; 0)$. **D.** $(-3; -2)$.

Câu 634.[vd1154](Đặng Thành Nam Đề 12) Có bao nhiêu giá trị nguyên của $m \in (-10; 10)$ để hàm số $y = m^2 x^4 - 2(4m-1)x^2 + 1$ đồng biến trên khoảng $(1; +\infty)$.

- A.** 7. **B.** 16. **C.** 15. **D.** 6.

Câu 635.[vd1155](Thpt Số 1 Tư Nghĩa Lần 2 Năm 2019) Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của m để hàm số $f(x) = \frac{(m-2)x+9}{x+m-2}$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 1)$. Số phần tử của tập S là:

- A.** 4. **B.** 2. **C.** Vô số. **D.** 3.

Câu 636.[vd1156](Hậu Lộc Thanh Hóa) Số giá trị nguyên m thuộc đoạn $[-10; 10]$ để hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - mx^2 - (2m+1)x + 1$ nghịch biến trên khoảng $(0; 5)$ là

- A.** 18. **B.** 9. **C.** 7. **D.** 11.

Câu 637.[vd1157](Thcs-Thpt-Nguyễn-Khuyến-Tp-Hcm-24tháng3) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và có dấu của $f'(x)$ như sau

x	$-\infty$	-1	1	2	3	$+\infty$		
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$

Hàm số $y = f(2-3x)$ nghịch biến trên khoảng

- A.** $\left(-\frac{1}{4}; 0\right)$. **B.** $\left(-\frac{1}{2}; 0\right)$. **C.** $\left(-\frac{1}{3}; \frac{1}{3}\right)$. **D.** $\left(0; \frac{1}{4}\right)$.

Câu 638.[vd1158](Chuyên-Thái-Nguyên) Tìm các giá trị thực của tham số m để hàm số $f(x) = x^3 + 3x^2 - (m^2 - 3m + 2)x + 5$ đồng biến trên khoảng $(0; 2)$.

- A.** $1 < m < 2$. **B.** $m < 1, m > 2$. **C.** $1 \leq m \leq 2$. **D.** $m \leq 1, m \geq 2$.

Câu 639.[vd1159](THPT-Gia-Lộc-Hải-Dương) Tìm tập hợp các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \frac{1}{3}(m-1)x^3 + mx^2 + (3m-2)x + 4$ đồng biến trên tập xác định của nó.

- A.** $[2; +\infty)$. **B.** $(-\infty; 0]$. **C.** $(-\infty; 2]$. **D.** $[0; +\infty)$.

Câu 640.[vd1160](Thpt Lương Thế Vinh 2019lần 3) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu đạo hàm như sau

x	$-\infty$	-1	1	3	$+\infty$		
$f'(x)$		$-$	0	$+$	$+$	0	$-$

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $g(x) = f(x+m)$ đồng biến trên khoảng $(0;2)$.

- A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.

Câu 641.[vd1161](Lê Quý Đôn Điện Biên Lần 3) Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

x	$-\infty$		-1		2		$+\infty$
y'		$-$	0	$-$	0	$+$	

Hàm số $y = f(x^2 - 2)$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(-2;-1)$. B. $(2;+\infty)$. C. $(0;2)$. D. $(-1;0)$.

Câu 642.[vd1162](Giữa-Kì-2-Thuận-Thành-3-Bắc-Ninh-2019) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{mx+25}{x+m}$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty;1)$.

- A. 3. B. 4. C. 9. D. 11.

Câu 643.[vd1163](Giữa-Kì-2-Thuận-Thành-3-Bắc-Ninh-2019) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{mx+25}{x+m}$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty;1)$.

- A. 3. B. 4. C. 9. D. 11.

Câu 644.[vd1164](Lương Thế Vinh Lần 3) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu đạo hàm như sau

x	$-\infty$	-1	1	3	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	$+$	0	$-$

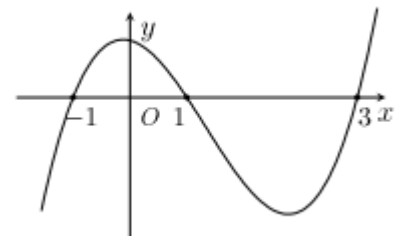
Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $g(x) = f(x+m)$ đồng biến trên khoảng $(0;2)$.

- A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.

Câu 645.[vd1165](Thpt Lý Thường Kiệt – Hà Nội) Tìm tất cả các giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - (m+1)x^2 + (m^2 + 2m)x - 3$ nghịch biến trên khoảng $(0;1)$.

- A. 2. B. 4. C. 3. D. 0.

Câu 646.[vd1166](Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định Lần 1) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên $m \in [-5;5]$ để hàm số $g(x) = f(x+m)$ nghịch biến trên khoảng $(1;2)$. Hỏi S có bao nhiêu phần tử?



- A. 4. B. 3. C. 6. D. 5.

Câu 647.[vd1167](Hoàng Hoa Thám Hưng Yên) Cho hàm số $y = \frac{(4-m)\sqrt{6-x}+3}{\sqrt{6-x}+m}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m trong khoảng $(-10;10)$ sao cho hàm số đồng biến trên khoảng $(-8;5)$?

- A. 14. B. 13. C. 12. D. 15.

Câu 648.[vd1168](Sở Đà Nẵng 2019) Cho hàm số $f(x) = \frac{1}{6}x^3 + ax^2 + bx + c$ ($a, b, c \in \mathbb{R}$) thỏa mãn $f(0) = f(1) = f(2)$. Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của c để hàm số $g(x) = f(f(x^2+2))$ nghịch biến trên khoảng $(0;1)$ là

- A. 1. B. $1-\sqrt{3}$. C. $\sqrt{3}$. D. $1+\sqrt{3}$.

Câu 649.[vd1169](Sở Gddt Kiên Giang 2019) Cho hàm số $y = \frac{x^4}{4} - \frac{mx^3}{3} + \frac{x^2}{2} - mx + 2019$ (m là tham số). Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m để hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(6;+\infty)$. Tính số phần tử của S biết rằng $|m| \leq 2020$.

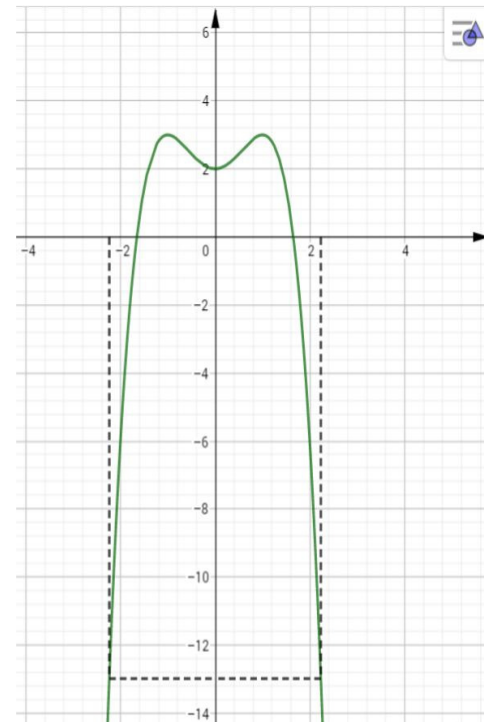
- A. 4041. B. 2027. C. 2026. D. 2015.

Câu 650.[vd1170](Sở Ninh Bình 2019) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-10;10]$ để hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 3mx + 2019$ nghịch biến trên khoảng $(1;2)$?

- A. 10. B. 20. C. 11. D. 21.

Câu 651.[vd1171](Nguyễn Du Dak-Lak 2019) Hàm số $y = f(x)$ có đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ. Xét hàm số $g(x) = 2f(x) + 2x^3 - 4x - 3m - 6\sqrt{5}$ với m là số thực. Điều kiện cần và đủ để $g(x) \leq 0, \forall x \in [-\sqrt{5}; \sqrt{5}]$ là

- A. $m \leq \frac{2}{3}f(\sqrt{5})$
 B. $m \geq \frac{2}{3}f(\sqrt{5})$.
 C. $m \geq \frac{2}{3}f(-\sqrt{5})$.
 D. $m \geq \frac{2}{3}f(0)$.



Câu 652.[vd1172](Đặng Thành Nam Đề 2) Có bao nhiêu số thực m để hàm số $y = (m^3 - 3m)x^4 + m^2x^3 - mx^2 + x + 1$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$.

- A. 3. B. 1. C. Vô số. D. 2.

Câu 653.[vd1173](Chuyên Khtn) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m trong đoạn $[-2019;2019]$ để hàm số $y = \ln(x^2+2) - mx + 1$ đồng biến trên $\mathbb{R}$?

- A. 2019. B. 2020. C. 4038. D. 1009.

Câu 654.[vd1174](Thpt-Ngô-Quyền-Hải-Phòng) Biết hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 + 3(m-1)x^2 + 9x + 1$

ng nghịch biến trên khoảng $(x_1; x_2)$ và đồng biến trên các khoảng còn lại của tập xác định.

Nếu $|x_1 - x_2| = 6\sqrt{3}$ thì có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m thỏa mãn đề bài?

- A.** 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 3.

Câu 655.[vd1175](Hsg Bắc Ninh) Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m để hàm số

$y = x^3 + mx - \frac{1}{5x^5}$ đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$?

- A.** 12. **B.** 0. **C.** 4. **D.** 3.

Câu 656.[vd1176](Thpt-Ngô-Quyền-Hải-Phòng) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = x^4 + (2+m)x^2 + 4 + 2m$ nghịch biến trên khoảng $(-1; 0)$.

- A.** $m \leq -4$. **B.** $m < -4$. **C.** $m \geq -2$. **D.** $m > -2$.

Câu 657.[vd1177](Đặng Thành Nam Đề 1) Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu của đạo hàm như sau:

x	$-\infty$	1	2	3	4	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+	0	-	+

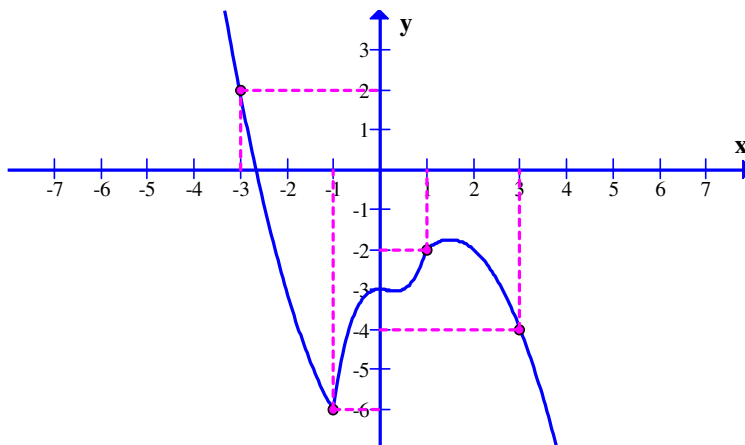
Hàm số $y = 3f(x+2) - x^3 + 3x$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.** $(1; +\infty)$. **B.** $(-\infty; -1)$. **C.** $(-1; 0)$. **D.** $(0; 2)$.

Câu 658.[vd1178](Thpt Ischool Nha Trang) Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $f(x) = \frac{1}{5}m^2x^5 - \frac{1}{3}mx^3 + 10x^2 - (m^2 - m - 20)x$ đồng biến trên $\mathbb{R}$. Tổng giá trị của tất cả các phần tử thuộc S bằng

- A.** $\frac{3}{2}$. **B.** -2. **C.** $\frac{5}{2}$ **D.** $\frac{1}{2}$.

Câu 659.[vd1179](Nguyễn Du Số 1 Lần 3) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$, đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ.



Hỏi hàm số $g(x) = 2f(x) + (x+1)^2$ đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?

- A.** $(3; +\infty)$. **B.** $(1; 3)$. **C.** $(-3; 1)$. **D.** $(-\infty; 3)$.

Câu 660.[vd1180](Sở Hà Nam) Tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = -x^3 - 6x^2 + (4m-2)x + 2$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 0)$ là

A. $\left(-\infty; -\frac{5}{2}\right]$. **B.** $\left[-\frac{1}{2}; +\infty\right)$. **C.** $\left(-\infty; -\frac{1}{2}\right]$. **D.** $\left[-\frac{5}{2}; +\infty\right)$.

Câu 661.[vd1181](Trần Đại Nghĩa) Tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số $y = -x^4 + (2m-3)x^2 + m$ nghịch biến trên khoảng $(1; 2)$ là $\left(-\infty; \frac{p}{q}\right]$, trong đó phân số $\frac{p}{q}$ tối giản và $q > 0$. Hỏi tổng $p+q$ là?

A. 7. **B.** 3. **C.** 5. **D.** 9.

Câu 662.[vd1182](Lê Xoay Lần 1) Cho các số thực $a, b > 1$ thỏa mãn điều kiện: $\log_2 a + \log_3 b = 1$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P = \sqrt{\log_3 a} + \sqrt{\log_2 b}$.

A. $\sqrt{(\log_3 2 + \log_2 3)}$. **B.** $\sqrt{\log_3 2} + \sqrt{\log_2 3}$. **C.** $\frac{1}{2}(\log_2 3 + \log_3 2)$. **D.** $\frac{2}{\sqrt{\log_3 2} + \sqrt{\log_2 3}}$.

Câu 663.[vd1183](Cầu Giấy Hà Nội 2019 Lần 1) Cho hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - \frac{(m+2)}{2}x^2 + 2mx + 1$ với m là tham số thực. Tập hợp các giá trị của m để hàm số đồng biến trên khoảng $(0; 1)$ là

A. $(-\infty; 1]$. **B.** $[1; +\infty)$. **C.** $(-\infty; 1)$. **D.** $(1; +\infty)$.

Câu 664.[vd1184](Ttht Lần 4) Cho hàm số $f(x) = x^3 - 3mx^2 + 3(2m-1)x + 1$. Với giá trị nào của m thì $f'(x) - 6x > 0$ với mọi $x \geq 2$?

A. $m > \frac{1}{2}$. **B.** $m < -\frac{1}{2}$. **C.** $m > 1$. **D.** $m \leq 0$.

Câu 665.[vd1185](Ttht Lần 4) Cho hàm số $f(x) = x^3 - (2m-1)x^2 + (2-m)x + 2$. Với giá trị nào của tham số m thì $f'(x) > 0$ với mọi $x \geq -1$?

A. $m \in \left(-\frac{7}{3}; +\infty\right)$ **B.** $m \in \left(-\infty; \frac{5}{4}\right)$
C. $m \in \left(-\frac{7}{3}; \frac{5}{4}\right)$ **D.** $m \in \left(-\frac{7}{3}; -1\right) \cup \left[-1; \frac{5}{4}\right)$.

Câu 666.[vd1186](Hsg 12 Bắc Giang) Cho hàm số $f(x) = x^9 + (m^2 - m)x^5 + (3m^3 - 7m^2 + 4m)x^4 - 2020$ với m là tham số. Có bao nhiêu giá trị của m để hàm số đã cho đồng biến trên $\mathbb{R}$?

A. 2. **B.** 1. **C.** 4. **D.** 3.

Câu 667.(Lê Quý Đôn Điện Biên Lần 3) Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình $m^2(x^4 - 16) + m(x^2 - 4) - 28(x - 2) \geq 0$ đúng với mọi $x \in \mathbb{R}$. Tổng giá trị của tất cả các phần tử thuộc S bằng

A. $-\frac{15}{8}$. **B.** -1 . **C.** $-\frac{1}{8}$. **D.** $\frac{7}{8}$.

Câu 668.[vd1187](Phân-Tích-Bình-Luận-Thpt-Chuyên-Hà-Tĩnh) Cho cấp số cộng (a_n) , cấp số nhân (b_n) thỏa mãn $a_2 > a_1 \geq 0$, $b_2 > b_1 \geq 1$ và hàm số $f(x) = x^3 - 3x$ sao cho $f(a_2) + 2 = f(a_1)$ và $f(\log_2 b_2) + 2 = f(\log_2 b_1)$. Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho $b_n > 2019a_n$

A. 17.

B. 14.

C. 15.

D. 16.

Câu 669.[vd1188](Thpt-Ngô-Quyền-Hải-Phòng-Lần-2-2018-2019-Thi-24-3-2019) Cho bất phương trình $m\sqrt{1-x} + 12\sqrt{1-x^2} \geq 16x + 3m\sqrt{1+x} + 2m + 15$. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in [-9; 9]$ để bất phương trình có nghiệm đúng với mọi $x \in [-1; 1]$?

A. 4.

B. 5.

C. 8.

D. 10.

Câu 670.[vd1189](Ngô Quyền Hà Nội) Tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $m + \sqrt{m+1} + \sqrt{1+\sin x} = \sin x$ có nghiệm là đoạn $[a; b]$. Khi đó giá trị của biểu thức $T = 4a - \frac{1}{b} - \sqrt{2}$ bằng

A. -4.

B. -5.

C. -3.

D. 3.

Câu 671.[vd1190](Chuyên Thái Bình Lần3) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $f(\sqrt[3]{f(x)+m}) = x^3 - m$ có nghiệm $x \in [1; 2]$ biết $f(x) = x^5 + 3x^3 - 4m$.

A. 16.

B. 15.

C. 17.

D. 18.

Câu 672.[vd1191](Chuyên Bắc Giang) Biết rằng tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để bất phương trình $x^4 + 1 - x^2 + x\sqrt{2mx^4 + 2m} \geq 0$ đúng với mọi $x \in \mathbb{R}$ là $S = [a; b]$. Tính $a\sqrt{2} + 8b$.

A. 2.

B. 3.

C. 6.

D. 5.

Câu 673.[vd1192](Chuyên Thái Bình Lần3) Biết rằng phương trình $ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e = 0$ ($a, b, c, d, e \in \mathbb{R}, a \neq 0, b \neq 0$) có 4 nghiệm thực phân biệt. Hỏi phương trình sau có bao nhiêu nghiệm thực?

$$(4ax^3 + 3bx^2 + 2cx + d)^2 - 2(6ax^2 + 3bx + c) \cdot (ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e) = 0$$

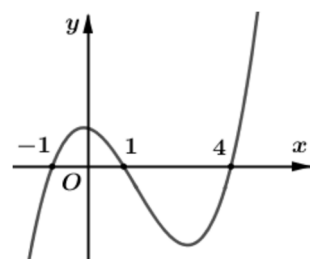
A. 0.

B. 2.

C. 4.

D. 6.

Câu 674.[vd1193](Kinh Môn Hải Dương 2019) Cho hàm số $f(x) = x^3 - 4x^2 - x + 4$ có đồ thị như hình vẽ. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình $2019f(\sqrt{15x^2 - 30x + 16}) - m\sqrt{15x^2 - 30x + 16} - m = 0$ có bốn nghiệm thuộc đoạn $[0; 2]$



A. 4541.

B. 4542.

C. 4543.

D. 4540.

Câu 675.[vd1194](Ngô Quyền Hà Nội) Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	0	1	3
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	8	9	5

Gọi S là tập hợp các số nguyên dương m để bất phương trình $f(x) \geq mx^2(x^2 - 2) + 2m$ có nghiệm thuộc đoạn $[0; 3]$. Số phần tử của tập S là

A. Vô số.

B. 10.

C. 9.

D. 0.

Câu 676.[vd1195](Đặng Thành Nam Đề 5) Có bao nhiêu số nguyên $x \in (-100; 100)$ thỏa mãn bất phương trình

$$\left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^{2019}}{2019!}\right) \left(1 - x + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \dots - \frac{x^{2019}}{2019!}\right) < 1.$$

A. 199

B. 0

C. 99

D. 198

Câu 677.[vd1196](Trung-Tâm-Thanh-Tường-Nghệ-An-Lần-2) Cho hàm số

$f(x) = \sqrt[3]{7+3x} - \sqrt[3]{7-3x} + 2019x$. Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên của m thỏa mãn

điều kiện $f(|x^3 - 2x^2 + 3x - m|) + f(2x - 2x^2 - 5) < 0, \forall x \in (0; 1)$. Số phần tử của S là?

A. 7.

B. 3.

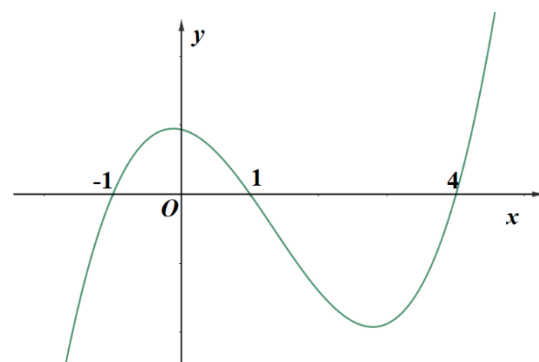
C. 9.

D. 5.

Câu 678.[vd1197](Chuyên Nguyễn Du Đắk Lắk) Cho hàm

số $y = f(x)$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình

vẽ sau. Bất phương trình $f(1-x) < e^{x^2} + m$ nghiệm đúng với mọi $x \in (-1; 1)$ khi và chỉ khi



A. $m \geq f(1) - 1$.

B. $m \geq f(1) - e^2$.

C. $m > f(-1) - e^2$.

D. $m > f(1) - 1$.

Câu 679.[vd1198](Chuyên Lý Tự Trọng Cần Thơ) Cho hàm số $y = f(x)$. Hàm số $y = f'(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-3	1	$+\infty$
y'	$+\infty$	-3	0	$-\infty$

Bất phương trình $f(x) < e^x + m$ đúng với mọi $x \in (-1; 1)$ khi và chỉ khi:

A. $m > f(-1) - \frac{1}{e}$.

B. $m \geq f(1) - e$.

C. $m > f(1) - e$.

D. $m \geq f(-1) - \frac{1}{e}$.

Câu 680.[vd1199](Cụm 8 Trường Chuyên Lần 1) Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có

đạo hàm $f'(x) = (1-x)(2+x)(\sin x + 2) + 2019$. Hàm số $y = f(1-x) + 2019x - 2018$

ng nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(3; +\infty)$.

B. $(0; 3)$.

C. $(-\infty; 3)$.

D. $(1; +\infty)$.

Câu 681.[vd1200](Thpt Số 1 Tư Nghĩa) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm xác định và liên tục trên

$\mathbb{R}$ thỏa mãn $f(x) + x.f'(x) = x(x-1)(x-2), \forall x \in \mathbb{R}$. Hàm số $g(x) = x.f(x)$ đồng biến trên khoảng nào?

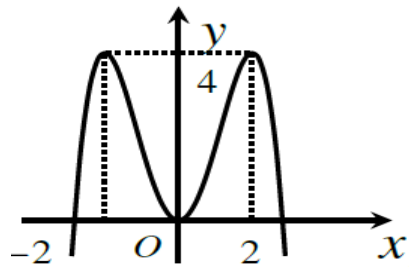
A. $(-\infty; 0)$.

B. $(1; 2)$.

C. $(2; +\infty)$.

D. $(0; 2)$.

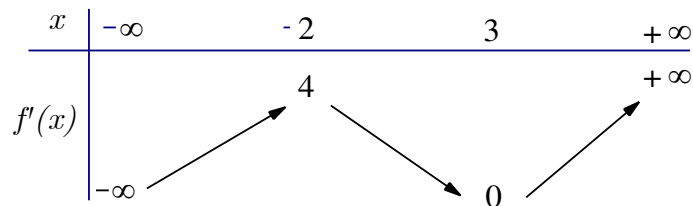
Câu 682.[vd1202](Kim Liên Hà Nội Năm 2018-2019 Lần 03) Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây



Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $f(x) = \log_2 m$ có hai nghiệm phân biệt.

- A.** $m < 0$. **B.** $0 < m < 1$; $m = 16$. **C.** $m < 1$; $m = 16$. **D.** $m = 4$.

Câu 683.[vd1203](Sở Đà Nẵng 2019) Cho hàm số $y = f(x)$. Hàm số $y = f'(x)$ có bảng biến thiên như hình dưới. Bất phương trình $x \cdot f(x) > mx + 1$ nghiệm đúng với mọi $x \in (1; 2019)$ khi

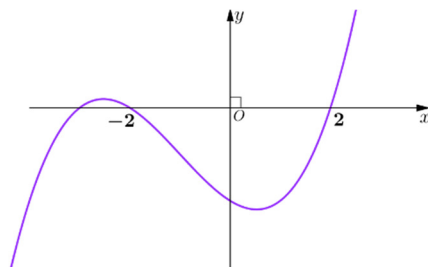


- A.** $m \geq f(1) - 1$. **B.** $m \leq f(1) - 1$.
C. $m \geq f(2019) - \frac{1}{2019}$. **D.** $m \leq f(2019) - \frac{1}{2019}$.

Câu 684.[vd1204](Sở Bắc Ninh 2019) Cho hàm số $y = x^3 - 8x^2 + 8x$ có đồ thị (C) và hàm số $y = x^2 + (8-a)x - b$ (với $a, b \in \mathbb{R}$) có đồ thị (P) . Biết đồ thị hàm số (C) cắt (P) tại ba điểm có hoành độ nằm trong đoạn $[-1; 5]$. Khi a đạt giá trị nhỏ nhất thì tích ab bằng

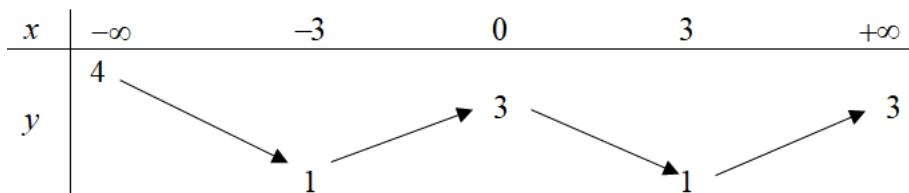
- A.** -729 . **B.** 375 . **C.** 225 . **D.** -384 .

Câu 685.[vd1205](Chuyên Sơn La) Cho hàm số $y = f(x)$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như sau. Bất phương trình $f(x) > x^2 - 2x + m$ đúng với mọi $x \in (1; 2)$ khi và chỉ khi



- A.** $m \leq f(2)$. **B.** $m < f(1) - 1$.
C. $m \geq f(2) - 1$. **D.** $m \geq f(1) + 1$.

Câu 686.[vd1206](Đặng Thành Nam Đề 2) Cho hàm số $y = f(x)$. Hàm số $y = f'(x)$ có bảng biến thiên như sau:



Bất phương trình $f(x) < 3e^{x+2} + m$ có nghiệm $x \in (-2; 2)$ khi và chỉ khi:

- A.** $m \geq f(-2) - 3$. **B.** $m > f(2) - 3e^4$. **C.** $m \geq f(2) - 3e^4$. **D.** $m > f(-2) - 3$.

Câu 687.[vd1207](Đặng Thành Nam Đề 5) Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu của đạo hàm như sau

x	$-\infty$	-1	0	3	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$

Bất phương trình $f(x) < e^{x^2} + m$ đúng với mọi $x \in (-1; 1)$ khi và chỉ khi

- A.** $m \geq f(0) - 1$. **B.** $m > f(-1) - e$. **C.** $m > f(0) - 1$. **D.** $m \geq f(-1) - e$.

Câu 688.[vd1208](Đặng Thành Nam Đề 17) Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình $\log_2(2x+m) - 2\log_2 x = x^2 - 4x - 2m - 1$ có hai nghiệm thực phân biệt?

- A.** 2. **B.** 3. **C.** 1. **D.** 4.

Câu 689.[vd1209](Chuyên Phan Bội Châu Lần2) Cho hàm số

$$f(x) = \begin{cases} 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^{2019}}{2019!} - e^x & \text{khi } x \geq 0 \\ -x^2 - 10x & \text{khi } x < 0 \end{cases}$$

Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên dương và chia hết cho 5 của tham số m để bất phương trình $m - f(x) \leq 0$ có nghiệm?

- A.** 25. **B.** 0. **C.** 6. **D.** 5.

Câu 690.[vd1210](Sở Gd & Đt Cà Mau)

Gọi S là tập tất cả các giá trị nguyên của tham số $m \in [-2019; 2019]$ để bất phương trình $(1 - m^3)x^3 + 3(2 - m^3)x^2 + (13 - m - 3m^3)x + 10 - m - m^3 \geq 0$ đúng với mọi $x \in [1; 3]$. Số phần tử của tập S là

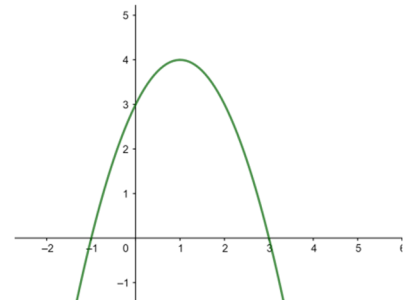
- A.** 4038. **B.** 2021. **C.** 2022. **D.** 2020.

Câu 691.[vd1211](Nguyễn Đình Chiểu Tiền Giang) Cho hàm số

$y = f(x)$. Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ được cho như hình vẽ bên.

Hàm số $g(x) = f(2x^4 - 1)$ đồng biến trên khoảng nào sau đây?

- A.** $(-\infty; -1)$. **B.** $(\frac{1}{2}; 1)$.
C. $(1; \frac{3}{2})$. **D.** $(2; +\infty)$.



Câu 692.[vd1213](Chuyên Phan Bội Châu Lần2) Cho hàm số $f(x) = \cos 2x$. Bất phương trình

$f^{(2019)}(x) > m$ đúng với mọi $x \in (\frac{\pi}{12}; \frac{3\pi}{8})$ khi và chỉ khi

- A.** $m < 2^{2019}$. **B.** $m \leq 2^{2018}$. **C.** $m < 2^{2018}$. **D.** $m \leq 2^{2019}$.

Câu 693.[vd1214](Đặng Thành Nam Đề 6) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm đến cấp hai trên

$\mathbb{R}$. Bảng biến thiên của hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ. Bất phương trình

$m + x^2 \leq f(x) + \frac{1}{3}x^3$ nghiệm đúng với mọi $x \in (0; 3)$ khi và chỉ khi

x	-1	1	3	
y''		$+$	0	$-$
y'			3	
	1			2

- A.** $m < f(0)$. **B.** $m \leq f(3)$. **C.** $m \leq f(0)$. **D.** $m < f(1) - \frac{2}{3}$.

Câu 694.[vd1215](Chuyên Thái Nguyên Lần 3) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $5x^2 + 12x + 16 = m(x+2)\sqrt{x^2+2}$ có hai nghiệm thực phân biệt thoả mãn $2018^{2x+\sqrt{x+1}} - 2018^{2+\sqrt{x+1}} + 2019x \leq 2019$.

- A.** $m \in \left(2\sqrt{6}; \frac{11\sqrt{3}}{3}\right)$. **B.** $m \in (2\sqrt{6}; 3\sqrt{3}]$.
C. $m \in [2\sqrt{6}; 3\sqrt{3}]$. **D.** $m \in \left(3\sqrt{3}; \frac{11\sqrt{3}}{3}\right) \cup \{2\sqrt{6}\}$.

Câu 695.[vd1216](Đặng Thành Nam Đề 12) Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình

$$|2^{x+1} - 8| = \frac{1}{2}x^2 + m \text{ có 3 nghiệm thực phân biệt?}$$

- A.** 8. **B.** 9. **C.** 6. **D.** 7.

Câu 696.[vd1217](Kim Liên Hà Nội Năm 2018-2019 Lần 03) Cho bất phương trình

$$\sqrt[3]{x^4 + x^2 + m} - \sqrt[3]{2x^2 + 1} + x^2(x^2 - 1) > 1 - m. \text{ Tìm tất cả các giá trị thực của tham số } m \text{ để bất phương trình nghiệm đúng với mọi } x > 1.$$

- A.** $m \geq \frac{1}{2}$. **B.** $m > 1$. **C.** $m > \frac{1}{2}$. **D.** $m \geq 1$.

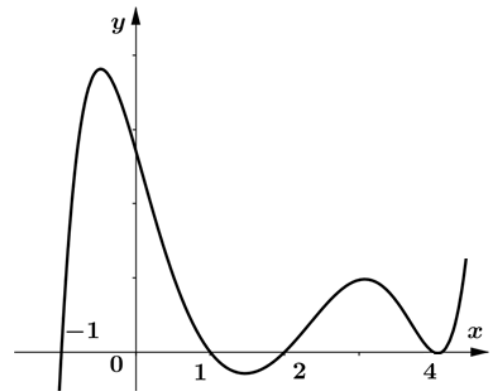
Câu 697.[vd1218](Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định Lần 1)

Cho hàm số $y = f(x)$. Đồ thị $y = f'(x)$ như hình bên.

Hàm số $g(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{f(1-2x)}$ nghịch biến trên khoảng nào

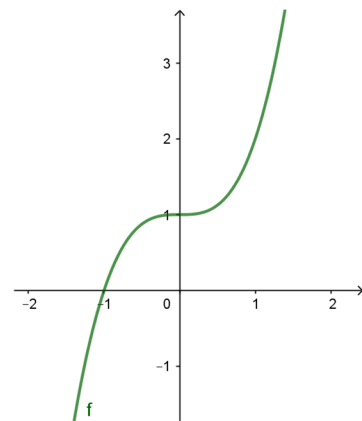
trong các khoảng sau?

- A.** $(0; 1)$.
B. $(-\infty; 0)$.
C. $(-1; 0)$.
D. $(1; +\infty)$.



Câu 698.[vd1219](Nguyễn Du Số 1 Lần 3) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ có đồ thị như hình vẽ. Có bao nhiêu giá trị nguyên của n để phương trình sau có nghiệm $x \in \mathbb{R}$. $f(-16\sin^2 x + 6\sin 2x + 8) = f(n(n+1))$

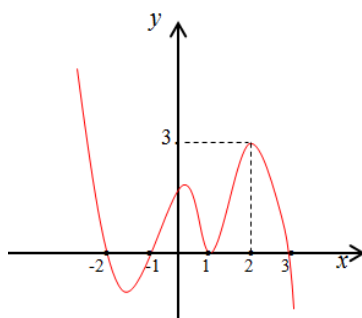
- A.** 10.
B. 6.
C. 4.
D. 8.



Câu 699.[vd1220](Thpt Số 1 Tư Nghĩa Lần 2 Năm 2019) Cho hàm số

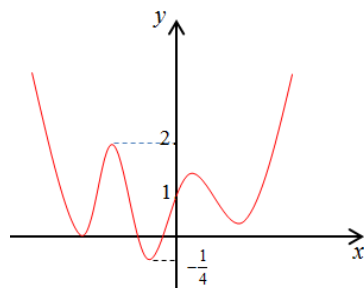
$y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Hỏi đồ thị hàm số

$$g(x) = \frac{(x-2)^2 \sqrt{x}}{(x+3)(f^2(x) - 3f(x))} \text{ có bao nhiêu tiệm cận đứng?}$$



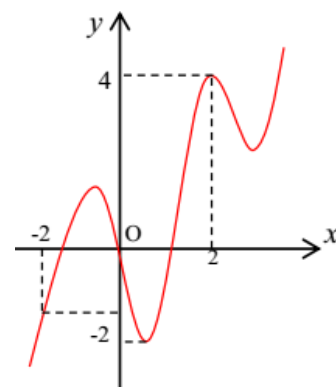
- A. 6. B. 3. C. 2.
D. 1.

Câu 700.[vd1221](Thpt Số 1 Tư Nghĩa) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Số nghiệm của phương trình $\frac{f^3(x) + 3f^2(x) + 4f(x) + 2}{\sqrt{3f(x) + 1}} = 3f(x) + 2$ là:



- A. 6. B. 9.
C. 7. D. 8.

Câu 701.[vd1222](Thpt Số 1 Tư Nghĩa) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $f(x^3 - 3x^2 + 2) = m^2 - 3m$ có nghiệm thuộc nửa khoảng $[1; 3)$ là



- A. $[-1; 1) \cup (2; 4]$. B. $(1; 2) \cup [4; +\infty)$.
C. $(-\infty; -1] \cup (2; 4)$. D. $(-1; 1] \cup [2; 4)$.

Câu 702.[vd1223](Chuyên Hà Nội Lần 1) Cho hàm số $y = f(x)$ thỏa mãn $f'(x) = -x^2 - 2$ $\forall x \in \mathbb{R}$. Bất phương trình $f(x) < m$ có nghiệm thuộc khoảng $(0; 1)$ khi và chỉ khi

- A. $m \geq f(1)$. B. $m \geq f(0)$. C. $m > f(0)$. D. $m > f(1)$.

Câu 703.(Cụm 8 trường Chuyên Lần 1) Cho bất phương trình

$\sqrt[3]{x^4 + x^2 + m} - \sqrt[3]{2x^2 + 1} + x^2(x^2 - 1) > 1 - m$. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để bất phương trình trên nghiệm đúng $\forall x > 1$.

- A. $m > 1$. B. $m \geq \frac{1}{2}$. C. $m > \frac{1}{2}$. D. $m \geq 1$.

Câu 704.(THCS-THPT-NGUYỄN-KHUYẾN-TP-HCM-24THÁNG3) Cho hàm số

$f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$. Số nghiệm của phương trình $\sqrt{f[f(x) + 2]} + 4 = f(x) + 1$ là

- A. 5. B. 6. C. 8. D. 9.

Câu 705.(Đặng Thành Nam Đề 1) Cho hàm số $y = f(x)$. Hàm số $y = f'(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-3	1	$+\infty$
$f'(x)$	$+\infty$	-3	0	$-\infty$

Bất phương trình $f(x) < e^x + m$ đúng với mọi $x \in (-1; 1)$ khi và chỉ khi

- A.** $m \geq f(1) - e$. **B.** $m > f(-1) - \frac{1}{e}$. **C.** $m \geq f(-1) - \frac{1}{e}$. **D.** $m > f(1) - e$.

Câu 706.(Cụm 8 trường Chuyên Lần 1) Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	0	2	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$-$
$f(x)$	$-\infty$	4	2	3	$-\infty$

Bất phương trình $(x^2 + 1)f(x) \geq m$ có nghiệm trên khoảng $(-1; 2)$ khi và chỉ khi

- A.** $m < 10$. **B.** $m \leq 15$. **C.** $m < 27$. **D.** $m < 15$.

Câu 707.(CHUYÊN SƯ PHẠM HÀ NỘI LẦN 4 NĂM 2019) Cho hàm số $y = f(x)$ thỏa mãn $f(-2) = -2$, $f(2) = 2$ và có bảng biến thiên như hình bên

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	2	-2	$+\infty$	

Có bao nhiêu số tự nhiên m thỏa mãn bất phương trình $f(-f(x)) \geq m$ có nghiệm thuộc đoạn $[-1; 1]$?

- A.** 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 708.(Đặng Thành Nam Đề 1) Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình $m^2(x^4 - 1) + m(x^2 - 1) - 6(x - 1) \geq 0$ đúng với mọi $x \in \mathbb{R}$. Tổng giá trị của tất cả các phần tử thuộc S bằng

- A.** $-\frac{3}{2}$. **B.** 1. **C.** $-\frac{1}{2}$. **D.** $\frac{1}{2}$.

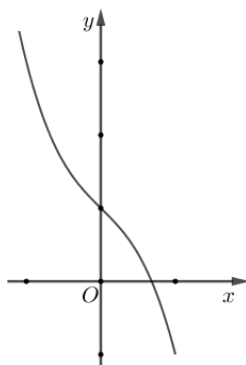
Câu 709.[vd1224](Thcs-Thpt-Nguyễn-Khuyến-Tp-Hcm-24tháng3) Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số $y = 2x^3 + 3(m-1)x^2 + 6(m-2)x + 3$ nghịch biến trên khoảng có độ dài lớn hơn 3.

- A.** $m < 0 \vee m > 6$. **B.** $m > 6$. **C.** $m < 0$. **D.** $m = 9$.

Câu 710.[vd1225](Quỳnh Lưu Nghệ An) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x^2 - 9x$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Hàm số $g(x) = f(x^2 - 8x)$ đồng biến trên khoảng nào?

- A.** $(0; 4)$. **B.** $(-\infty; -1)$. **C.** $(8; 9)$. **D.** $(-1; 0)$.

Câu 711.[vd1226](Sở Ninh Bình Lần 1) Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình dưới đây. Khẳng định nào sau đây là đúng



- A.** $\begin{cases} a < 0 \\ b^2 - 3ac > 0 \end{cases}$
B. $\begin{cases} a < 0 \\ b^2 - 3ac < 0 \end{cases}$
C. $\begin{cases} a > 0 \\ b^2 - 3ac > 0 \end{cases}$
D. $\begin{cases} a > 0 \\ b^2 - 3ac < 0 \end{cases}$

Câu 712.[vd1227](Cụm Trần Kim Hưng - Hưng Yên Năm 2019) Cho hàm số

$y = -x^3 - mx^2 + (4m+9)x + 5$ với m là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$?

- A.** 4. **B.** 6. **C.** 7. **D.** 5.

Câu 713.[vd1228](Cụm-Chuyên-Môn-Hải-Phòng) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in [-2019; 2019]$ để hàm số $y = (m-1)x^3 + 3mx^2 + (4m+4)x + 1$ đồng biến trên $(-\infty; +\infty)$?

- A.** 4036. **B.** 2017. **C.** 4034. **D.** 2018.

Câu 714.[vd1229](Đặng Thành Nam Đề 1) Tập hợp các giá trị thực của m để hàm số $y = -x^3 - 6x^2 + (4m-9)x + 4$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -1)$ là

- A.** $(-\infty; 0]$. **B.** $\left[-\frac{3}{4}; +\infty\right)$. **C.** $\left(-\infty; -\frac{3}{4}\right]$. **D.** $[0; +\infty)$

Câu 715.[vd1230](Sở Lào Cai 2019) Cho hàm số $y = \frac{m}{3}x^3 - 2x^2 + (m+3)x + m$. Tìm giá trị nhỏ nhất của tham số m để hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$.

- A.** $m = -4$. **B.** $m = 0$. **C.** $m = -2$. **D.** $m = 1$.

Câu 716.[vd1231](Thpt-Yên-Lạc) Tập tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = mx - \frac{1}{x^3} + 2x^3$ đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$ là

- A.** $[-9; +\infty)$. **B.** $(-\infty; -9)$. **C.** $(-9; +\infty)$. **D.** $(-\infty; -9]$.

Câu 717.[vd1232](Chuyên Sư Phạm Hà Nội Lần 4 Năm 2019) Có bao nhiêu số nguyên m để hàm số $y = (x+m)^3 - 6(x+m)^2 + m^3 - 6m^2$ nghịch biến trên khoảng $(-2; 2)$?

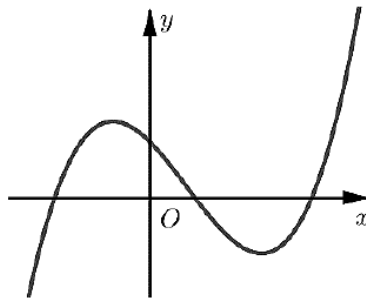
- A.** 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 3.

Câu 718.[vd1233](Chuyên Hạ Long Năm 2019) Cho hàm số

$y = -x^3 + (2m-1)x^2 - (m^2-1)x + 2019$. Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc khoảng $(-2019; 2019)$ để hàm số nghịch biến trên khoảng $(2; +\infty)$?

- A.** 2020. **B.** 2021. **C.** 2022. **D.** 2019.

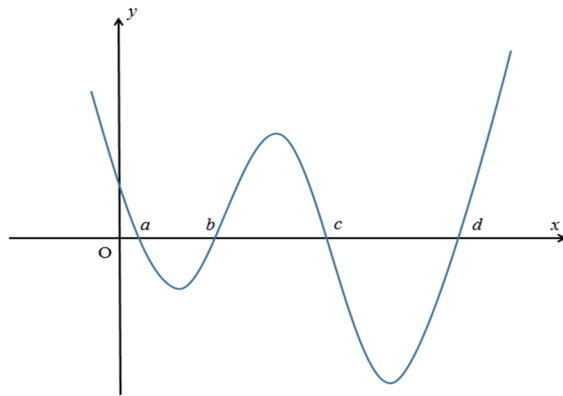
Câu 719.[vd1234](Sở Phú Thọ Lần 2 Năm 2019) Cho hàm số $y = x^3 + bx^2 + cx + d$ ($b, c, d \in \mathbb{R}$) có đồ thị như hình vẽ



Mệnh đề nào dưới đây **đúng**?

- A.** $b > 0, c < 0, d > 0$. **B.** $b > 0, c > 0, d > 0$. **C.** $b < 0, c > 0, d < 0$. **D.** $b < 0, c < 0, d > 0$.

Câu 720.[vd1235](Cẩm Giàng) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ trên $\mathbb{R}$ và đồ thị của hàm số $f'(x)$ cắt trục hoành tại điểm a, b, c, d (hình sau). Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:



- A.** $f(c) > f(a) > f(b) > f(d)$. **B.** $f(c) > f(a) > f(d) > f(b)$.
C. $f(a) > f(b) > f(c) > f(d)$. **D.** $f(a) > f(c) > f(d) > f(b)$.